

1.17) Для данного определителя A найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{32} и a_{31} . Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в i -й строке;

б) разложив его по элементам i -й строки;

в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \quad i=3 \quad j=1$$

Найдём миноры и алгебраические дополнения.

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 + 0 + 9 - 12 + 1 + 0 = 0$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -2 + 0 + 6 - 0 - 1 - 0 = 3$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = 0 \quad A_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = 3$$

а) Вычислим определитель, получив нули в 3 строке.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 4 & 10 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 8 & 5 & 10 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 4 & 4 & 10 \\ 8 & 5 & 10 \end{vmatrix} = 120 + 80 + 0 - 0 - 150 - 40 = 10$$

б) Разложим по элементам 3 строки

$$\begin{aligned} \Delta &= 1 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix} - 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \\ 4 & 0 & 2 \end{vmatrix} + \\ &+ 3 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 3 - 2 \cdot 0 - 1 \cdot (-10) - 3 \cdot 1 = 3 + 10 - 3 = 10 \end{aligned}$$

в) Разложим по элементам 1 столбца

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} +$$

$$+ 4 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-16) - 3 \cdot 11 + 1 \cdot 3 - 4 \cdot (-14) = -16 - 33 + 3 + 56 = 10$$

2.17) Даны матрицы: $A = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & -7 \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} 2 & 7 & 0 \\ 5 & 3 & 1 \\ -1 & -6 & 1 \end{vmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & -7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 7 & 0 \\ 5 & 3 & 1 \\ -1 & -6 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6+5 & 21+3 & 1 \\ 8+15-2 & 28+9-18 & 3+2 \\ 4+10+7 & 14+6+42 & 2-7 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 11 & 24 & 1 \\ 21 & 19 & 5 \\ 21 & 62 & -5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 0 \\ 5 & 3 & 1 \\ -1 & -6 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6+28 & 2+21 & 14 \\ 15+12+2 & 5+9+2 & 6-7 \\ -3-24+2 & -1-18+2 & -12-7 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 34 & 23 & 14 \\ 29 & 16 & -1 \\ -23 & -17 & -19 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = ? \quad \det A = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & -7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -5 & 3 & 2 \\ -4 & 2 & -7 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ -4 & -7 \end{vmatrix} = -43$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -7 \end{vmatrix} = -25, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & -7 \end{vmatrix} = 32, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -7 \end{vmatrix} = 7, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -7 \end{vmatrix} = -21, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -4,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = -6, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 5,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-43} \begin{pmatrix} -25 & 7 & 2 \\ 32 & -21 & -6 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{25}{43} & \frac{7}{-43} & \frac{2}{-43} \\ \frac{32}{-43} & \frac{21}{43} & \frac{6}{43} \\ \frac{2}{-43} & \frac{4}{43} & \frac{5}{-43} \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \times A = -\frac{1}{43} \begin{pmatrix} -25 & 7 & 2 \\ 32 & -21 & -6 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & -7 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{43} \begin{pmatrix} -75 + 28 + 4 & -25 + 21 + 4 & 14 - 14 \\ 96 - 84 - 12 & 32 - 63 - 12 & -42 + 42 \\ 6 - 16 + 10 & 2 - 12 + 10 & -8 - 35 \end{pmatrix} = -\frac{1}{43} \begin{pmatrix} -43 & 0 & 0 \\ 0 & -43 & 0 \\ 0 & 0 & -43 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \times A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & -7 \end{pmatrix} \cdot \left(-\frac{1}{43}\right) \begin{pmatrix} -25 & 7 & 2 \\ 32 & -21 & -6 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix} = -\frac{1}{43} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & -7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -25 & 7 & 2 \\ 32 & -21 & -6 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{43} \begin{pmatrix} -75 + 32 & 21 - 21 & 6 - 6 \\ -100 + 96 + 4 & 28 - 63 - 8 & 8 - 18 + 10 \\ -50 + 64 - 14 & 14 - 42 + 28 & 4 - 12 - 35 \end{pmatrix} = -\frac{1}{43} \begin{pmatrix} -43 & 0 & 0 \\ 0 & -43 & 0 \\ 0 & 0 & -43 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.17) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = -3 \end{cases}$$

а) Решаем методом Крамера

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 11 & 4 & -10 \\ 11 & 5 & -14 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & -10 \\ 11 & -14 \end{vmatrix} = -154 + 110 = -44$$

$$D_{x1} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -3 \\ 1 & 4 & 2 \\ -3 & 5 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 4 & -10 \\ -3 & 5 & -14 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -10 \\ -3 & -14 \end{vmatrix} = -14 - 30 = -44$$

$$D_{x2} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 10 & 0 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 10 & 7 \end{vmatrix} = 14 + 30 = 44$$

$$D_{x3} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \\ 1 & 5 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 11 & 4 & 1 \\ 11 & 5 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & 1 \\ 11 & -3 \end{vmatrix} = -33 - 11 = -44$$

$$x_1 = \frac{D_{x1}}{D} = \frac{-44}{-44} = 1 \quad x_2 = \frac{D_{x2}}{D} = \frac{44}{-44} = -1 \quad x_3 = \frac{D_{x3}}{D} = \frac{-44}{-44} = 1$$

б) Решаем матричным методом. Найдём обратную матрицу.

$$A \cdot X = B$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 11 & 4 & -10 \\ 11 & 5 & -14 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & -10 \\ 11 & -14 \end{vmatrix} = -154 + 110 = -44$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = -6, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 11,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = -14, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 5, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = -11,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 10, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -13, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 11,$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} -6 & -14 & 10 \\ -1 & 5 & -13 \\ 11 & -11 & 11 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{-44} \begin{pmatrix} -6 & -14 & 10 \\ -1 & 5 & -13 \\ 11 & -11 & 11 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{-44} \begin{pmatrix} -6 & -14 & 10 \\ -1 & 5 & -13 \\ 11 & -11 & 11 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{-44} \begin{pmatrix} 0 - 14 - 30 \\ 0 + 5 + 39 \\ 0 - 11 - 33 \end{pmatrix} = \frac{1}{-44} \begin{pmatrix} -44 \\ 44 \\ -44 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$x_1 = 1 \quad x_2 = -1 \quad x_3 = 1$

в) Решаем методом Гаусса

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{matrix}$$

С помощью элементарных преобразований приведём к треугольному виду

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 0 & 11 & 13 \\ 0 & 11 & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 2 \\ -6 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 0 & 11 & 13 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 2 \\ 8 \end{matrix}$$

Из 3 строки: $8x_3 = 8 \Rightarrow x_3 = 1$

Из 2 строки: $11x_2 + 13 = 2 \Rightarrow x_2 = -1$

Из 1 строки: $2x_1 + 1 - 3 = 0 \Rightarrow x_1 = 1$

$$x_1 = 1; \quad x_2 = -1; \quad x_3 = 1;$$

2.17) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - 4x_3 = 1 \\ 7x_1 - 9x_2 - x_3 = 3 \\ 5x_1 - 6x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ 7 & -9 & -1 \\ 5 & -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ 0 & -3 & -26 \\ 0 & -3 & -26 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 1 \\ -9 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ 0 & -3 & -26 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 1 \\ 10 \end{matrix}$$

$$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{rang}(A/B) = 3 - \text{система не совместна.}$$

Решения нет.

3.17) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & -1 \\ 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -2 - 6 + 18 + 9 + 3 - 8 = 14 \neq 0$$

Система имеет только нулевое решение.

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

4.17) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 4x_3 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 3 & -1 & 4 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix} = -1 - 24 + 12 - 4 + 8 + 9 = 0$$

Система имеет бесконечное количество решений.

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 3 & -1 & 4 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & -8 & -10 \\ 0 & -4 & -5 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$$x_1 = a$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -7 \end{pmatrix} \begin{matrix} a \\ 4a \end{matrix}$$

$$-7x_3 = 4a \Rightarrow x_3 = -\frac{4}{7}a$$

$$3x_2 + 2 \cdot \left(-\frac{4}{7}a\right) = a$$

$$3x_2 = a + \frac{8}{7}a = \frac{15}{7}a$$

$$x_2 = \frac{5}{7}a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a \quad x_2 = \frac{5}{7}a \quad x_3 = -\frac{4}{7}a$$

a - любое число

1.17) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.

Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = 5 \quad \beta = -2 \quad \gamma = 3 \quad \delta = 4 \quad k = 2 \quad l = 5 \quad \lambda = 2 \quad \mu = 3 \quad \nu = 1 \quad \tau = -2 \quad \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) &= (2a + 3b)(a - 2b) = \\ &= (2(5m - 2n) + 3(3m + 4n)) \cdot ((5m - 2n) - 2(3m + 4n)) = \\ &= (10m - 4n + 9m + 12n)(5m - 2n - 6m - 8n) = (19m + 8n)(-m - 10n) = \end{aligned}$$

$$= -19m^2 - 198mn - 80n^2 = -19|m|^2 - 198|m| \cdot |n| \cos \frac{\pi}{2} - 80|n|^2 =$$

$$= -19 \cdot 2^2 - 198 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 0 - 80 \cdot 5^2 = -76 - 0 - 2000 = -2076$$

$$\text{б) } PP_b(\nu a + \tau b) = PP_{3m+4n}(-m-10n) = \frac{(3m+4n) \cdot (2m+7n)}{|3m+4n|} =$$

$$= \frac{6m^2 + 8mn + 21mn + 28n^2}{\sqrt{(3m+4n)(3m+4n)}} = \frac{6m^2 + 29mn + 28n^2}{\sqrt{9m^2 + 24mn + 16n^2}} =$$

$$= \frac{6|m|^2 + 29|m| \cdot |n| \cos \frac{\pi}{2} + 28|n|^2}{\sqrt{9|m|^2 + 24|m| \cdot |n| \cos \frac{\pi}{2} + 16|n|^2}} = \frac{6 \cdot 2^2 + 29 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 0 + 28 \cdot 5^2}{\sqrt{9 \cdot 2^2 + 24 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 0 + 16 \cdot 5^2}} = \frac{724}{\sqrt{436}} \approx 34,67$$

$$\text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) = \cos((5m-2n), -2(3m+4n)) = \cos((5m-2n), (-6m-8n)) =$$

$$= \frac{(5m-2n) \cdot (-6m-8n)}{|5m-2n| \cdot |-6m-8n|} = \frac{-30m^2 + 12mn - 40mn + 16n^2}{\sqrt{(5m-2n)^2} \cdot \sqrt{(-6m-8n)^2}} =$$

$$= \frac{-30|m|^2 - 28|m||n| \cos \frac{\pi}{2} + 16|n|^2}{\sqrt{25|m|^2 - 20|m||n| \cos \frac{\pi}{2} + 4|n|^2} \cdot \sqrt{36|m|^2 + 96|m||n| \cos \frac{3\pi}{2} + 64|n|^2}} =$$

$$= \frac{-30 \cdot 2^2 - 28 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 0 + 16 \cdot 5^2}{\sqrt{25 \cdot 2^2 - 20 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 0 + 4 \cdot 5^2} \cdot \sqrt{36 \cdot 2^2 + 96 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 0 + 64 \cdot 5^2}} = \frac{280}{\sqrt{200} \sqrt{1744}} \approx 0,4741$$

2.17) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(4,5,3) \quad B(-4,2,3) \quad C(5,-6,-2)$$

$$a = 9\overrightarrow{AB} - 4\overrightarrow{BC}$$

$$b = \overrightarrow{AC} \quad c = \overrightarrow{AC}$$

$$d = \overrightarrow{AB}$$

$$l = BC \quad \alpha = 5 \quad \beta = 1$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AB} = (-8; -3; 0) \quad \overrightarrow{BC} = (9; -8; -5) \quad \overrightarrow{AC} = (1; -11; -5)$$

$$a = 9(-8; -3; 0) - 4(9; -8; -5) = (-72; -27; 0) - (36; -32; -20) = (-108; 5; 20)$$

$$b = (1; -11; -5) \quad c = (1; -11; -5) \quad d = (-8; -3; 0)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{108^2 + 5^2 + 20^2} = \sqrt{11664 + 25 + 400} = \sqrt{12089}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = -108 \cdot 1 + 5 \cdot (-11) + 20 \cdot (-5) = -108 - 55 - 100 = -263$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{1 \cdot (-8) - 11 \cdot (-3) - 5 \cdot 0}{\sqrt{8^2 + 3^2 + 0^2}} = \frac{25}{\sqrt{73}}$$

Координаты точки М, делящей ВС в отношении $5 \div 1$

$$x = \frac{x_1 + 5x_2}{1 + 5} = \frac{-4 + 5 \cdot 5}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$$

$$y = \frac{y_1 + 5y_2}{1 + 5} = \frac{2 + 5 \cdot (-6)}{6} = -\frac{28}{6} = -\frac{14}{3}$$

$$z = \frac{z_1 + 5z_2}{1 + 5} = \frac{3 + 5 \cdot (-2)}{6} = -\frac{7}{6}$$

$$M\left(\frac{7}{2}; -\frac{14}{3}; -\frac{7}{6}\right)$$

3.17) Доказать, что три вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ образуют базис и найти координаты вектора $\vec{d}$ в этом базисе.

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 7 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & -2 \\ -3 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 35 + 12 + 20 + 3 + 56 - 50 = 76 \neq 0$$

$$\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} \Rightarrow x \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26 \\ 11 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$\begin{cases} 7x + 5y - 3z = 26 \\ 2x + y + 4z = 11 \\ x - 2y + 5z = 1 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 7 & 5 & -3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 5 & -23 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & 13 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & -23 \\ 5 & 13 \end{vmatrix} = -39 + 115 = 76$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 26 & 5 & -3 \\ 11 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -29 & 5 & -23 \\ 0 & 1 & 0 \\ 23 & -2 & 13 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -29 & -23 \\ 23 & 13 \end{vmatrix} = -377 + 529 = 152$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 7 & 26 & -3 \\ 2 & 11 & 4 \\ 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 19 & -38 \\ 2 & 9 & -6 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 19 & -38 \\ 9 & -6 \end{vmatrix} = -114 + 342 = 228$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 7 & 5 & 26 \\ 2 & 1 & 11 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 5 & -29 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & 23 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & -29 \\ 5 & 23 \end{vmatrix} = -69 + 145 = 76$$

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{152}{76} = 2$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{228}{76} = 3$$

$$z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{76}{76} = 1$$

Разложение вектора $\vec{d}$ имеет вид:

$$\vec{d} = 2\vec{a} + 3\vec{b} + \vec{c}$$

1.17) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = 2i - 4j - 2k$$

$$b = -9i + 2k$$

$$c = 3i + 5j - 7k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(2; -4; -2) \quad b(-9; 0; 2) \quad c(3; 5; -7)$$

Смешанное произведение $7a$, $5b$, $-c$

$$7a = (14; -28; -14) \quad 5b = (-45; 0; 10) \quad -c = (-3; -5; 7)$$

$$7a \cdot 5b \cdot (-c) = \begin{vmatrix} 14 & -28 & -14 \\ -45 & 0 & 10 \\ -3 & -5 & 7 \end{vmatrix} = 840 - 3150 + 700 - 8820 = -10430$$

Модуль векторного произведения $-5a$, $4b$

$$-5a = (-10; 20; 10) \quad 4b = (-36; 0; 8)$$

$$[-5a; 4b] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -10 & 20 & 10 \\ -36 & 0 & 8 \end{vmatrix} = 160i - 280j + 720k$$

$$|[-5a; 4b]| = \sqrt{160^2 + 280^2 + 720^2} = \sqrt{622400}$$

Скалярное произведение $3b$ и $-8c$

$$3b = (6; -12; -6) \quad -8c = (-24; -40; 56)$$

$$(3b; -8c) = 6 \cdot (-24) - 12 \cdot (-40) - 6 \cdot 56 = -144 + 240 - 336 = -240$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы a и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{2}{3} \neq \frac{-4}{5} \neq \frac{-2}{-7} - \text{не коллинеарны.}$$

Проверить на компланарность векторы $7a$, $5b$, $-c$

$$7a = (14; -28; -14) \quad 5b = (-45; 0; 10) \quad -c = (-3; -5; 7)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} 14 & -28 & -14 \\ -45 & 0 & 10 \\ -3 & -5 & 7 \end{vmatrix} = -10430 \neq 0 - \text{не компланарны.}$$

2.17) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(5;3;6) \quad B(-3;-4;4) \quad C(5;-6;8) \quad D(4;0;-3)$$

Найдём площадь BCD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{BD}] \right|$$

$$\overrightarrow{BC} = (8; -2; 4) \quad \overrightarrow{BD} = (7; 4; -7)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 8 & -2 & 4 \\ 7 & 4 & -7 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-2i + 84j + 46k| = \frac{1}{2} \sqrt{2^2 + 84^2 + 46^2} = \frac{1}{2} \sqrt{9176} = \sqrt{2294}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра BC и вершины A и D .

E - середина BC

$$x_E = \frac{-3+5}{2} = 1 \quad y_E = \frac{-4-6}{2} = -5 \quad z_E = \frac{4+8}{2} = 6$$

$$E(1; -5; 6) \quad A(5; 3; 6) \quad D(4; 0; -3)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AE} = (-4; -8; 0) \quad \overrightarrow{AD} = (-1; -3; -9)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -4 & -8 & 0 \\ -1 & -3 & -9 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |72i - 36j + 4k| = \frac{1}{2} \sqrt{72^2 + 36^2 + 4^2} = \frac{1}{2} \sqrt{6496} = 2\sqrt{406}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (0; -9; 2) \quad \overrightarrow{AB} = (-8; -7; -2) \quad \overrightarrow{AD} = (-1; -3; -9)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 0 & -9 & 2 \\ -8 & -7 & -2 \\ -1 & -3 & -9 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 664 = \frac{332}{3}$$

3.17) Даны три силы P, Q, R , приложенные к точке A . Вычислить: а) работу, производимую равнодействующей этих сил, когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку B , б) величину момента равнодействующих этих сил относительно точки B .

$$P(5, -3, 1) \quad Q(4, 2, -6) \quad R(-5, -3, 7) \quad A(-5, 3, 7) \quad B(3, 8, -5)$$

Найдём равнодействующую трёх сил как сумму векторов.

$$F = P + Q + R = (4, -4, 2)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (8; 5; -12)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 4 \cdot 8 - 4 \cdot 5 + 2 \cdot (-12) = 32 - 20 - 24 = -12$$

$$\text{Работа } A = 12$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (-8; -5; 12)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 4 & -4 & 2 \\ -8 & -5 & 12 \end{vmatrix} = -38i - 64j - 52k$$

$$|M| = \sqrt{38^2 + 64^2 + 52^2} = \sqrt{1444 + 4096 + 2704} = \sqrt{8244} = 2\sqrt{2061}$$

1.17) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$A_1(6;6;5), A_2(4;9;5), A_3(4;6;11), A_4(6;9;3)$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (-2; 3; 0) \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (-2; 0; 6)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 6 \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ -2 & 6 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} \right) = (18; 12; 6) \text{ сократив на } 6 \quad \vec{n}(3, 2, 1)$$

$$3(x - 6) + 2(y - 6) + 1(z - 5) = 0 \Rightarrow 3x - 18 + 2y - 12 + z - 5 = 0$$

$$3x + 2y + z - 35 = 0 \text{ - плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-6}{-2} = \frac{y-6}{3} = \frac{z-5}{0}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n}(3, 2, 1)$
$$\frac{x-6}{3} = \frac{y-9}{2} = \frac{z-3}{1}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-2; 3; 0)$.

$$\frac{x-4}{-2} = \frac{y-6}{3} = \frac{z-11}{0}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-2; 3; 0)$.

$$-2(x - 6) + 3(y - 9) + 0(z - 3) = 0 \Rightarrow -2x + 12 + 3y - 27 = 0$$

$$2x - 3y + 15 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (0; 3; -2) \quad \vec{n} = (3, 2, 1)$$

$$\sin \alpha = \frac{(\overrightarrow{A_1A_4}; \vec{n})}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{0 \cdot 3 + 3 \cdot 2 - 2 \cdot 1}{\sqrt{0^2 + 3^2 + 2^2} \sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{4}{\sqrt{13} \sqrt{14}} \approx 0,2965$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{n}; \vec{m})}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{14}} \approx 0,2673$$

2.17) Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $M(1;-1;2)$ перпендикулярно к отрезку M_1M_2 , где $M_1(2;3;-4)$, $M_2(-1;2;-3)$.

Если искомая плоскость перпендикулярна отрезку M_1M_2 , то в качестве нормального вектора данной плоскости можно взять вектор $\overrightarrow{M_1M_2}(-3,-1,1)$

Уравнение плоскости ищем в виде:

$$-3(x-1)-1(y+1)+1(z-2)=0$$

$$-3x+3-y-1+z-2=0$$

$$3x+y-z=0 \text{ - искомая плоскость}$$

3.17) Показать, что прямая $\frac{x}{6} = \frac{y-3}{-8} = \frac{z-1}{-9}$ параллельна плоскости

$$x+3y-2z+1=0, \text{ а прямая } \begin{cases} x=t+7 \\ y=t-2 \\ z=2t+1 \end{cases} \text{ лежит в этой плоскости.}$$

Прямая параллельна плоскости, если её направляющий вектор перпендикулярен вектору нормали плоскости.

$$n(6,-8,-9) \quad m(1,3,-2)$$

$$(n,m)=6 \cdot 1 - 8 \cdot 3 - 9 \cdot (-2) = 6 - 24 + 18 = 0$$

Прямая параллельна плоскости.

Прямая лежит в плоскости, если её координаты удовлетворяют уравнению плоскости.

$$x=t+7 \quad y=t-2 \quad z=2t+1$$

$$x+3y-2z-1=0$$

$$t+7+3(t-2)-2(2t+1)+1=0$$

$$t+7+3t-6-4t-2+1=0$$

$$0=0 \text{ - получили тождество}$$

Прямая лежит в плоскости.

1.17) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) уравнение высоты CH

б) уравнение медианы AM

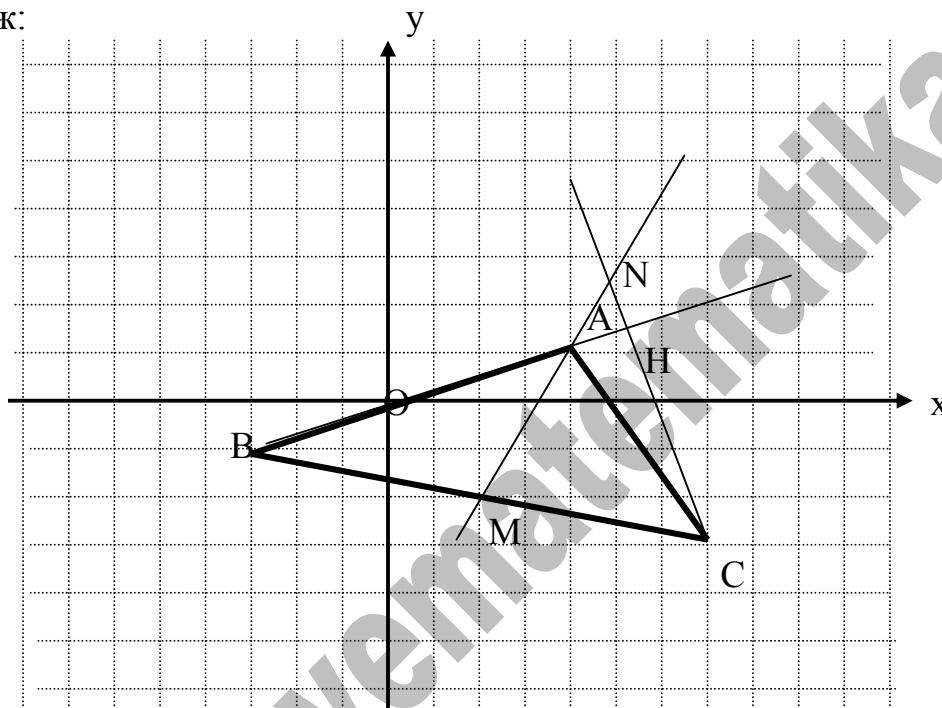
в) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

г) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

д) расстояние от точки C до прямой AB

A(4;1) B(-3;-1) C(7;-3)

Строим чертёж:



а) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-1 - 1}{-3 - 4} = \frac{-2}{-7} = \frac{2}{7} \Rightarrow k_{CH} = -\frac{7}{2}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y + 3 = -\frac{7}{2}(x - 7) \Rightarrow 2y + 6 = -7x + 49$$

$$7x + 2y - 43 = 0 \text{ - уравнение высоты CH}$$

б) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{-3 + 7}{2} = 2 \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{-1 - 3}{2} = -2 \quad M(2; -2)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x - 4}{2 - 4} = \frac{y - 1}{-2 - 1} \Rightarrow \frac{x - 4}{-2} = \frac{y - 1}{-3} \Rightarrow 3(x - 4) = 2(y - 1) \Rightarrow 3x - 12 = 2y - 2$$

$$3x - 2y - 10 = 0$$

в) Точка пересечения СН и АМ.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} 7x + 2y - 43 = 0 \\ 3x - 2y - 10 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{43}{10} \Rightarrow y = \frac{59}{20} \Rightarrow N\left(\frac{43}{10}; \frac{59}{20}\right)$$

г) Уравнение прямой, проходящей через С параллельно АВ.

$$m \mid \mid AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = \frac{2}{7}$$

$$m: y + 3 = \frac{2}{7}(x - 7) \Rightarrow 7y + 21 = 2x - 14 \Rightarrow 2x - 7y - 35 = 0$$

д) Расстояние от С до АВ.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Найдём уравнение прямой АВ

$$y - 1 = \frac{2}{7}(x - 4) \Rightarrow 7y - 7 = 2x - 8 \Rightarrow 2x - 7y - 1 = 0$$

$$|CH| = \frac{|2 \cdot 7 - 7 \cdot (-3) - 1|}{\sqrt{2^2 + 7^2}} = \frac{34}{\sqrt{53}} \approx 4,67$$

2.17) Дан треугольник с вершинами А(3;1), В(-3;-1), С(5;-12). Найти уравнение и вычислить длину его медианы, проведённой из вершины С.

М - середина стороны АВ

$$x_M = \frac{3-3}{2} = 0 \quad y_M = \frac{1-1}{2} = 0 \quad M(0;0)$$

Уравнение медианы СМ

$$\frac{x-5}{0-5} = \frac{y+12}{0+12}$$

$$\frac{x-5}{-5} = \frac{y+12}{12} \Rightarrow 12(x-5) = -5(y+12)$$

$$12x - 60 = -5y - 60$$

$$12x + 5y = 0$$

Длина медианы - расстояние от О до С

$$|OC| = \sqrt{(5-0)^2 + (-12-0)^2} = \sqrt{25+144} = \sqrt{169} = 13$$

1.17) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

$$а) 2a = 22 \quad \varepsilon = \frac{10}{11} \quad б) k = \frac{\sqrt{11}}{5} \quad 2c = 12 \quad в) \text{ Ось симметрии } OX \quad A(-7;5)$$

$$а) \text{ Каноническое уравнение эллипса: } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$2a = 22 \quad \varepsilon = \frac{10}{11}$$

$$a = 11 \quad \varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{10}{11} = \frac{c}{11} \Rightarrow c = 10$$

$$a^2 - c^2 = b^2 \Rightarrow b^2 = 11^2 - 10^2 = 121 - 100 = 21$$

$$\frac{x^2}{121} + \frac{y^2}{21} = 1$$

$$б) \text{ Каноническое уравнение гиперболы: } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ или } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$$

$$k = \frac{\sqrt{11}}{5} \quad 2c = 12$$

$$\text{Из условия } k = \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{11}}{5} \quad c = 6 \quad \sqrt{a^2 + b^2} = c$$

$$\begin{cases} \sqrt{a^2 + b^2} = 6 \\ \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{11}}{5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 = 36 \\ \frac{b^2}{a^2} = \frac{11}{25} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 = 36 \\ b^2 = \frac{\sqrt{11}a^2}{5} \end{cases} \Rightarrow a^2 + \frac{\sqrt{11}a^2}{5} = 36$$

$$\frac{5 + \sqrt{11}}{5} a^2 = 36 \Rightarrow a^2 = 36 \cdot \frac{5}{5 + \sqrt{11}} = \frac{180}{5 + \sqrt{11}} \Rightarrow b^2 = \frac{\sqrt{11}}{5} \cdot \frac{180}{5 + \sqrt{11}} = \frac{180\sqrt{11}}{5(5 + \sqrt{11})}$$

$$\frac{\frac{x^2}{180}}{\frac{5 + \sqrt{11}}{5}} - \frac{\frac{y^2}{180\sqrt{11}}}{\frac{5(5 + \sqrt{11})}{5}} = 1$$

$$в) \text{ Каноническое уравнение параболы } y^2 = 2px \text{ или } x^2 = 2py$$

Ось симметрии OX $A(-7;5)$ – значит первый случай.

$$5^2 = 2p \cdot (-7)$$

$$2p = -\frac{25}{7}$$

$$y^2 = -\frac{25}{7}x$$

2.17) Составить уравнение окружности, проходящей через левый фокус эллипса и имеющую центр в точке $A(-1;-3)$

$$3x^2 + 7y^2 = 21$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Приведём уравнение эллипса к каноническому виду.

$$3x^2 + 7y^2 = 21 \Rightarrow \frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{3} = 1$$

$$\text{Здесь } a^2 = 7; \quad b^2 = 3;$$

$$c^2 = a^2 - b^2 = 7 - 3 = 4 \Rightarrow c = 2 \quad \text{фокус в точке } F(-2;0)$$

$|AF| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(-1+2)^2 + (-3-0)^2} = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$$

$$\text{Окружность имеет вид: } (x+1)^2 + (y+3)^2 = 10$$

3.17) Составить уравнение геометрического места точек, сумма квадратов расстояний которых от точки M до точек $A(-3;3)$ и $B(4;1)$ равна 31.

Пусть точки M имеет текущие координаты $M(x,y)$. Тогда по условию:

$$|MA|^2 + |MB|^2 = 31$$

$$|MA| = \sqrt{(x+3)^2 + (y-3)^2}$$

$$|MB| = \sqrt{(x-4)^2 + (y-1)^2}$$

$$|MA|^2 + |MB|^2 = (x+3)^2 + (y-3)^2 + (x-4)^2 + (y-1)^2 = 31$$

$$x^2 + 6x + 9 + y^2 - 6y + 9 + x^2 - 8x + 16 + y^2 - 2y + 1 = 31$$

$$2x^2 - 2x + 2y^2 - 8y = 31 - 9 - 16 = 6$$

$$x^2 - x + y^2 - 4y = 3$$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + (y-2)^2 - 4 = 3$$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y-2)^2 = 3 + 4 + \frac{1}{4} = \frac{29}{4}$$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y-2)^2 = \frac{29}{4} \quad \text{- уравнение окружности с центром в точке } \left(\frac{1}{2}; 2\right)$$

$$\text{и радиусом } R = \frac{\sqrt{29}}{2}$$

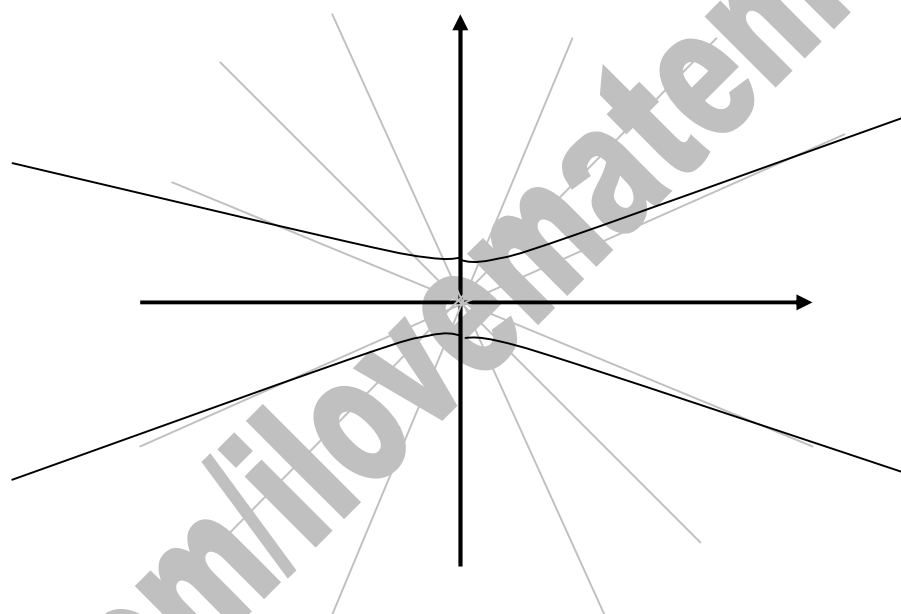
4.17) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = \frac{3}{1 - \cos 2\varphi}$$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	∞	10,2	3	1,45	1,5	1,75	3	10,2	∞
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	10,2	3	1,75	1,5	1,75	3	10,2	∞	

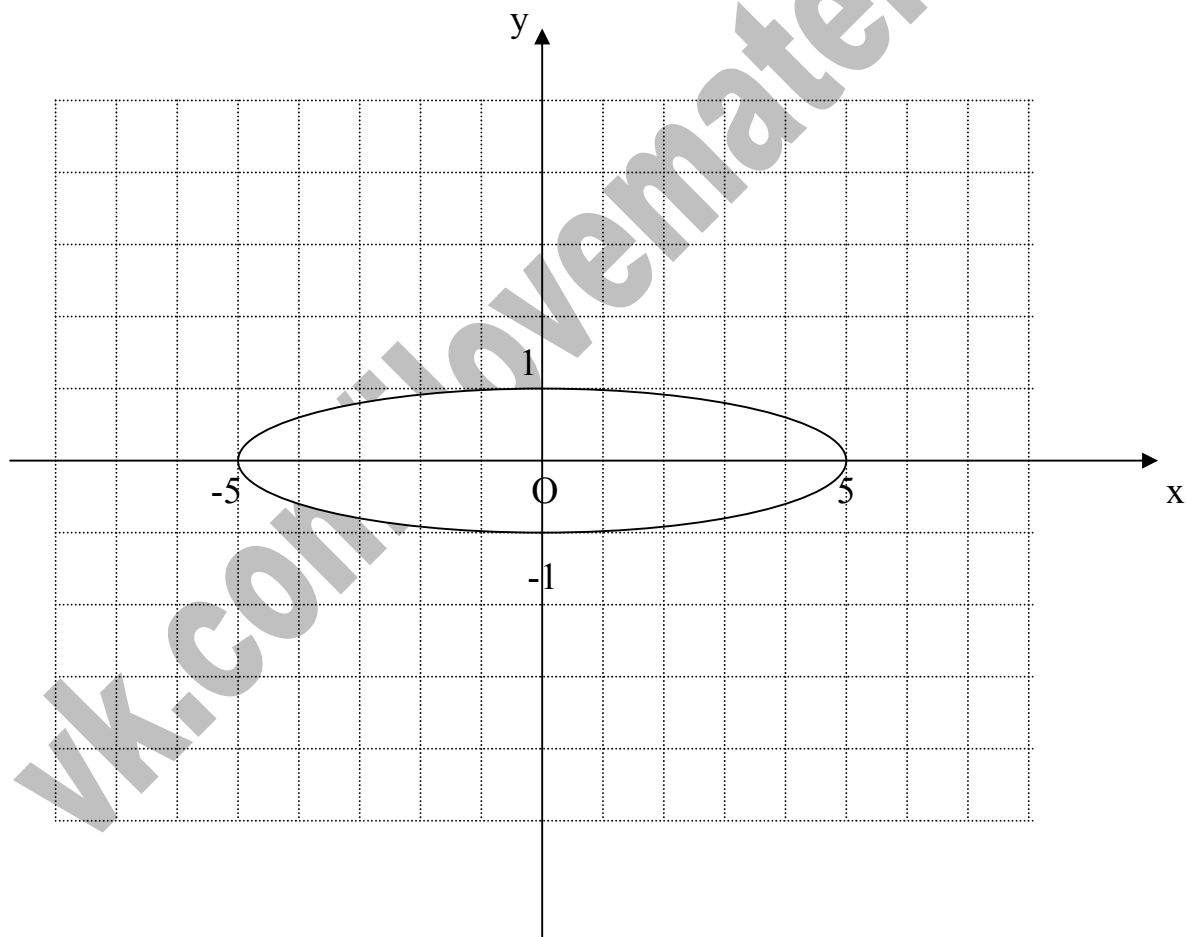


5.5) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 5 \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	5	4,61	3,54	1,91	0	-1,91	-3,54	-4,61	-5
y	0	0,38	0,71	0,92	1	0,92	0,71	0,38	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-4,61	-3,54	-1,91	0	1,91	3,54	4,61	5	
y	-0,38	-0,71	-0,92	-1	-0,92	-0,71	-0,38	0	



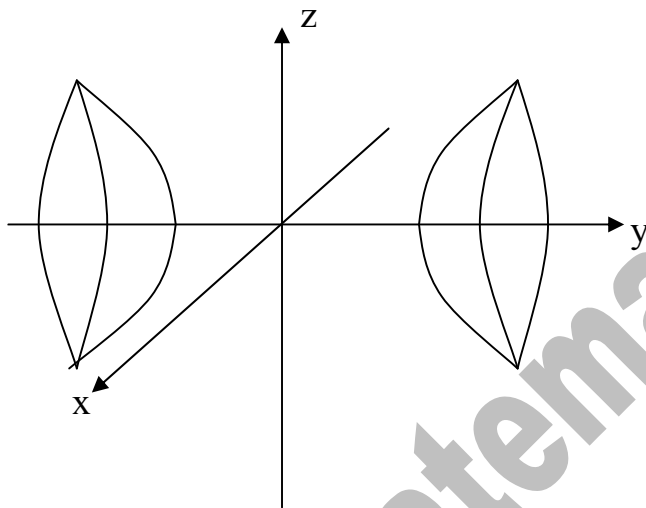
1.17) Построить поверхности и определить их вид.

a) $-3x^2 + 6y^2 - z^2 - 18 = 0 \Rightarrow -3x^2 + 6y^2 - z^2 = 18$

Сократив на -18 получаем:

$$\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{18} = -1$$

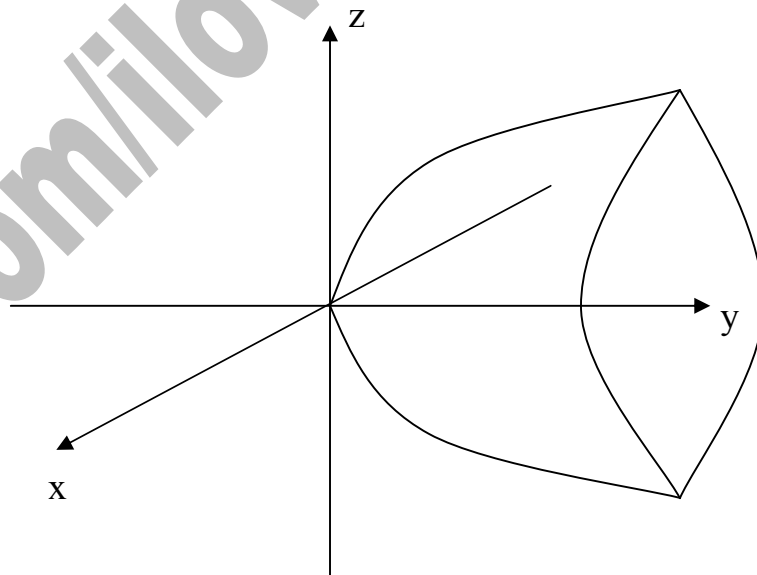
- двуполостный гиперболоид с осью OY



$$x^2 - 2y = -z^2$$

$$y = \frac{x^2}{2} + \frac{z^2}{2}$$

- эллиптический параболоид с осью OY



2.17) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

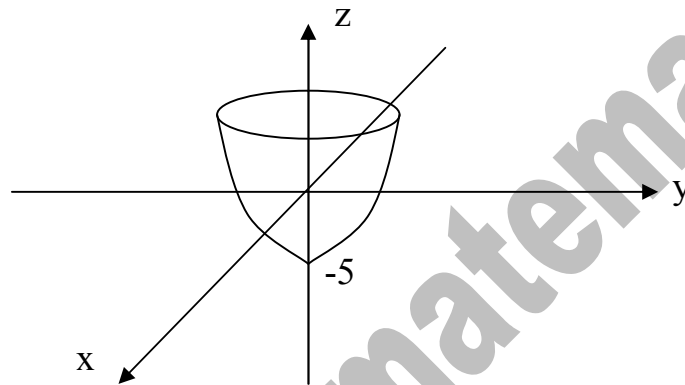
$$2y^2 - 5z = 10 \quad \text{о } z$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OZ, заменяем y на $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$

$$2y^2 - 5z = 10$$

$$2x^2 + 2y^2 - 5z = 10 \Rightarrow 5z = 2(x^2 + y^2) - 10 \Rightarrow 5z + 10 = 2(x^2 + y^2)$$

$$z + 5 = \frac{2}{5}(x^2 + y^2) \Rightarrow z + 5 = \frac{x^2}{\frac{5}{2}} + \frac{y^2}{\frac{5}{2}} - \text{эллиптический параболоид}$$

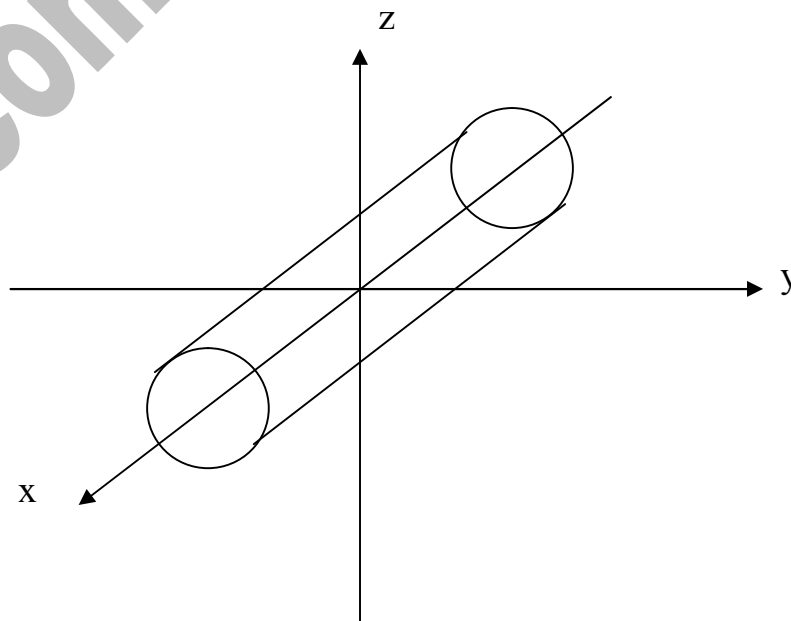


$$z = 6 \quad y = 2 \quad \text{OX}$$

При пересечении плоскостей $z = 6$ и $y = 2$ получаем прямую, параллельную оси OX. При вращении вокруг оси OX получаем цилиндр. Найдём его радиус.

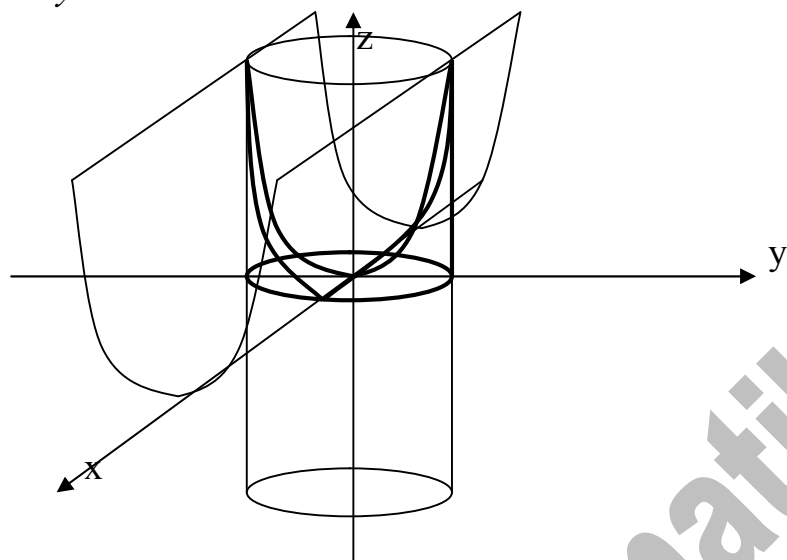
$$R = \sqrt{6^2 + 2^2} = \sqrt{40}$$

Уравнение поверхности вращения $y^2 + z^2 = 40$



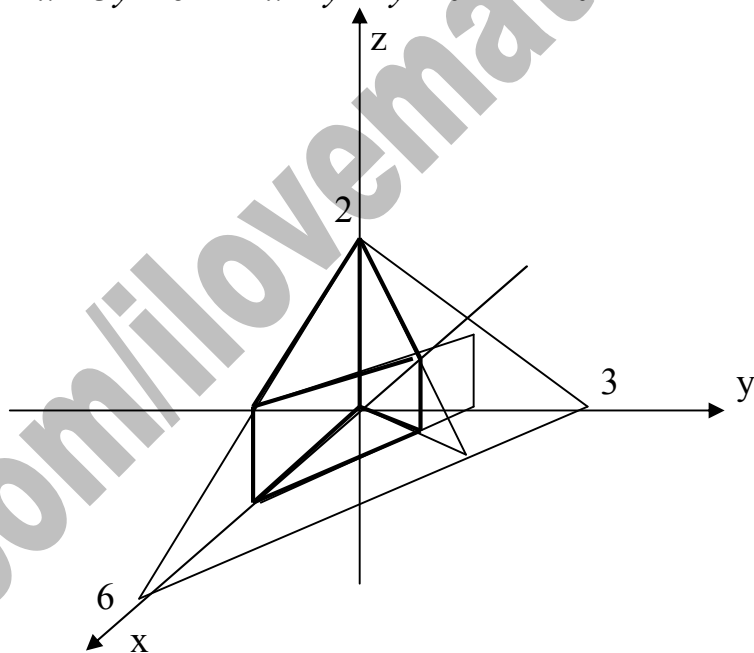
3.17) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$z = 3y^2 \quad z = 0 \quad x^2 + y^2 = 4$$



Фигура представляет собой цилиндр, сверху отрезанный параболоидом.

$$x + 2y + 3z = 6 \quad 2x + 3y = 6 \quad 2x = y \quad y = 0 \quad z = 0$$



Найти указанные пределы.

1.17)

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{5x^2 + 4x - 1}{3x^2 + x - 2} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(5x-1)}{(x+1)(3x-2)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(5x-1)}{(3x-2)} = \frac{-5-1}{-3-2} = \frac{6}{5}$$

2.17)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^3 - 2x^2 + 5x}{3x^2 + 7x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(4x^2 - 2x + 5)}{x(3x + 7)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(4x^2 - 2x + 5)}{(3x + 7)} = \frac{0 - 0 + 5}{0 + 7} = \frac{5}{7}$$

3.17)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 - 6x^2 + 2}{x^4 + 4x - 3} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4(3 - \frac{6}{x^2} + \frac{2}{x^4})}{x^4(1 + \frac{4}{x^3} - \frac{3}{x^4})} = \frac{3 - 0 + 0}{1 + 0 - 0} = 3$$

4.17)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{11x^3 + 3x}{2x^2 - 2x + 1} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(11x + \frac{3}{x})}{x^2(2 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(11x + \frac{3}{x})}{(2 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2})} = \frac{-\infty + 0}{2 - 0 + 0} = -\infty$$

5.17)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x - 7}{3x^4 + 2x^3 + 1} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(10 - \frac{7}{x})}{x(3x^3 + 2x^2 + \frac{1}{x})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(10 - \frac{7}{x})}{(3x^3 + 2x^2 + \frac{1}{x})} = \frac{10 - 0}{\infty + \infty + 0} = 0$$

6.17)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x-3} - 2}{\sqrt{x+2} - 3} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x-3} - 2}{\sqrt{x+2} - 3} \cdot \frac{\sqrt{x-3} + 2}{\sqrt{x-3} + 2} \cdot \frac{\sqrt{x+2} + 3}{\sqrt{x+2} + 3} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 7} \frac{(x-3-4)(\sqrt{x+2} + 3)}{(x+2-9)(\sqrt{x-3} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{(x-7)(\sqrt{x+2} + 3)}{(x-7)(\sqrt{x-3} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x+2} + 3}{\sqrt{x-3} + 2} = \\ &= \frac{\sqrt{7+2} + 3}{\sqrt{7-3} + 2} = \frac{\sqrt{9} + 3}{\sqrt{4} + 2} = \frac{3+3}{2+2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

7.17)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-4}{2x} \right)^{-3x} = (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x-4}{2x} - 1 \right)^{-3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{4}{2x} \right)^{-3x} =$$

$$= \lim_{\substack{-\frac{4}{2x} = t \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \\ x = -\frac{4}{2t} = -\frac{2}{t}}} (1+t)^{-3 \cdot (-\frac{2}{t})} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{6}{t}} = e^6$$

8.17)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-2}{3x+10} \right)^{3x}$$

Так как $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-2}{3x+10} \right) = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-2}{3x+10} \right)^{3x} = 0$

9.17)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 3x - \sin 3x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 3x}{\cos 3x} - \sin 3x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 3x - \cos 3x \sin 3x}{\cos 3x}}{2x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x - \cos 3x \sin 3x}{2x \cos 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x(1 - \cos 3x)}{2x \cos 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x \cdot 2 \sin^2 \frac{3x}{2}}{2x \cos 3x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x \cdot \sin^2 \frac{3x}{2}}{x \cos 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x \approx 3x}{\sin \frac{3x}{2} \approx \frac{3x}{2}} \cdot \frac{3x \cdot \frac{9x^2}{4}}{x \cdot \cos 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x \cdot \frac{9x^2}{4}}{x \cdot \cos 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cdot \frac{9x^2}{4}}{\cos 3x} = \frac{3 \cdot \frac{9 \cdot 0}{4}}{\cos 0} = \frac{0}{1} = 0$$

при $x \rightarrow 0$

1.17) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = 3 \sin^2 4x$$

$$\varphi(x) = x^2 - x^4$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin^2 4x}{x^2 - x^4} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 4x}{x^2(1 - x^2)} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 4x}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 - x^2} = \\ &= 3 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 4x}{x} \right)^2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 - x^2} = 3 \cdot 4^2 \cdot \frac{1}{1 - 0} = 3 \cdot 16 \cdot 1 = 48 \end{aligned}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.17) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sin(x+2)}{x^3 + 8}$$

Произведём замену: $x + 2 = t$

При $x \rightarrow -2 \Rightarrow t \rightarrow 0$

$$x = t - 2$$

$$(t - 2)^3 + 8 = t^3 - 6t^2 + 12t - 8 + 8 = t^3 - 6t^2 + 12t$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sin(x+2)}{x^3 + 8} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t^3 - 6t^2 + 12t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t(t^2 - 6t + 12)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^2 - 6t + 12}$$

Заменяем синусы эквивалентными им бесконечно малыми величинами:

$\sin t \simeq t$ при $t \rightarrow 0$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^2 - 6t + 12} = 1 \cdot \frac{1}{0 - 0 + 12} = \frac{1}{12}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sin(x+2)}{x^3 + 8} = \frac{1}{12}$$

3.17) Найти точки разрыва функции и построить график.

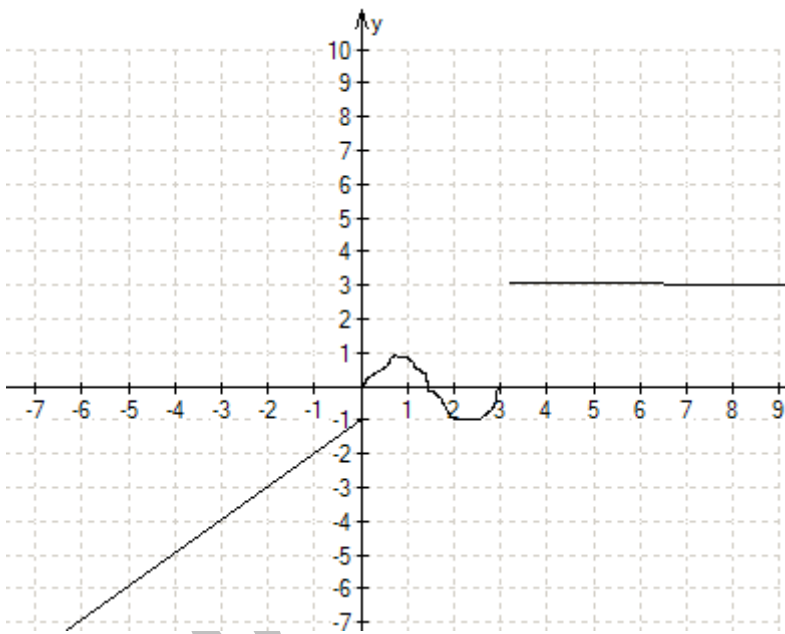
$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & x < 0 \\ \sin x & 0 \leq x < \pi \\ 3 & x \geq \pi \end{cases}$$

Найдём пределы функции справа и слева от точек $x=0$ и $x=\pi$.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0-0} (x - 1) = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} (\sin x) = 0 \end{array} \right\} \text{ В точке } x=0 \text{ функция разрывна.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \pi-0} (\sin x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow \pi+0} (3) = 3 \end{array} \right\} \text{ В точке } x=\pi \text{ функция разрывна.}$$

Строим схематически график функции.



4.17) Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

$$f(x) = 5^{\frac{4}{3-x}} + 1 \quad x_1 = 2 \quad x_2 = 3$$

В точке $x_1 = 2$ функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow 2} (5^{\frac{4}{3-x}} + 1) = 5^{\frac{4}{3-2}} + 1 = 5^4 + 1 = 626$$

В точке $x_1 = 3$ функция разрывна

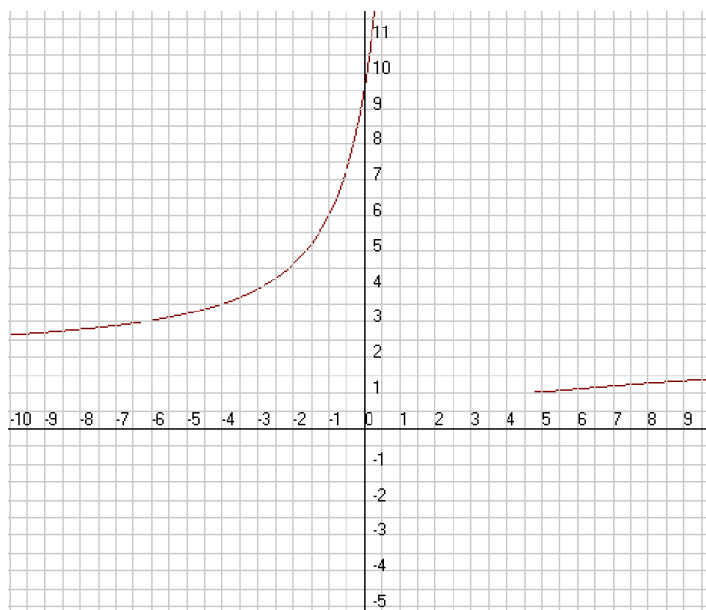
Найдём пределы слева и справа и на концах интервала

$$\lim_{x \rightarrow 3-0} (5^{\frac{4}{3-x}} + 1) = 5^{\frac{4}{3-3+0}} + 1 = 5^{\frac{4}{+0}} + 1 = 5^{\infty} + 1 = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+0} (5^{\frac{4}{3-x}} + 1) = 5^{\frac{4}{3-3-0}} + 1 = 5^{\frac{4}{-0}} + 1 = \frac{1}{5^{\frac{4}{+0}}} + 1 = \frac{1}{5^{\infty}} + 1 = \frac{1}{\infty} + 1 = 0 + 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (5^{\frac{4}{3-x}} + 1) = 5^{\frac{4}{3+\infty}} + 1 = 5^0 + 1 = 1 + 1 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (5^{\frac{4}{3-x}} + 1) = 5^{\frac{4}{3-\infty}} + 1 = 5^0 + 1 = 1 + 1 = 2$$



Продифференцировать данные функции.

1.17

$$y = 5x^2 + \frac{4}{x} - \sqrt[3]{x^7} - 2x^6$$

$$y' = 10x - \frac{4}{x^2} - \frac{7}{3}x^{\frac{4}{3}} - 12x^5 = 10x - \frac{4}{x^2} - \frac{7}{3}\sqrt[3]{x^4} - 12x^5$$

2.17

$$y = \frac{3}{(x+4)^2} - \sqrt[3]{4+3x-x^4} = 3 \cdot (x+4)^{-2} - (4+3x-x^4)^{\frac{1}{3}}$$

$$y' = -6 \cdot (x+4)^{-3} - \frac{1}{3}(4+3x-x^4)^{-\frac{2}{3}} \cdot (3-4x^3) = -\frac{6}{(x+4)^3} - \frac{3-4x^3}{3\sqrt[3]{(4+3x-x^4)^2}}$$

3.17

$$y = e^{-\sin x} \cdot \operatorname{tg} 7x^6$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = e^{-\sin x} \cdot (-\cos x) \cdot \operatorname{tg} 7x^6 + e^{-\sin x} \cdot \frac{42x^5}{\cos^2 7x^6} = e^{-\sin x} \left(\frac{42x^5}{\cos^2 7x^6} - \cos x \cdot \operatorname{tg} 7x^6 \right)$$

4.17

$$y = 3^{\cos x} \cdot \arcsin^2 3x$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 3^{\cos x} \cdot \ln 3 \cdot (-\sin x) \cdot \arcsin^2 3x + 3^{\cos x} \cdot 2 \sin 3x \cdot \frac{3}{\sqrt{1-9x^2}} =$$

$$= 3^{\cos x} \left(-\ln 3 \cdot \sin x \cdot \arcsin^2 3x + \frac{6 \sin 3x}{\sqrt{1-9x^2}} \right)$$

5.17

$$y = \ln(x-3) \cdot \arccos 3x^4$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = \frac{1}{x-3} \cdot \arccos 3x^4 + \ln(x-3) \cdot \left(-\frac{12x^3}{\sqrt{1-9x^8}} \right) = \frac{\arccos 3x^4}{x-3} - \frac{12x^3 \ln(x-3)}{\sqrt{1-9x^8}}$$

6.17

$$y = ch^2 5x \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{x}$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 2ch5x \cdot 5sh5x \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{x} + ch^2 5x \cdot \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = 5sh10x \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{x} + \frac{ch^2 5x}{2(1+x)\sqrt{x}}$$

7.17

$$y' = \frac{e^{-\sin 4x}}{(2x-5)^6}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{e^{-\sin 4x} \cdot (-4 \cos 4x) \cdot (2x-5)^6 - 6(2x-5)^5 \cdot 2 \cdot e^{-\sin 4x}}{(2x-5)^{12}} = \\ &= -e^{-\sin 4x} \cdot \frac{4(2x-5) \cos 4x + 12}{(2x-5)^7} \end{aligned}$$

8.17

$$y = \frac{\ln^2(x+1)}{\cos 3x^4}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{2 \ln(x+1) \cdot \frac{1}{x+1} \cdot \cos 3x^4 + \sin 3x^4 \cdot 12x^3 \cdot \ln^2(x+1)}{\cos^2 3x^4} = \\ &= \frac{2 \ln(x+1)}{(x+1) \cos 3x^4} + \frac{12x^3 \cdot \ln^2(x+1) \cdot \sin 3x^4}{\cos^2 3x^4} \end{aligned}$$

9.17

$$y = \frac{th^3(2x+2)}{\arcsin 5x}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{3th^2(2x+2) \cdot \frac{2}{ch^2(2x+2)} \cdot \arcsin 5x - \frac{5}{\sqrt{1-25x^2}} \cdot th^3(2x+2)}{\arcsin^2 5x} = \\ &= \frac{6th^2(2x+2)}{ch^2(2x+2) \cdot \arcsin 5x} - \frac{5th^3(2x+2)}{\arcsin^2 5x \sqrt{1-25x^2}} \end{aligned}$$

10.17

$$y = \frac{5 \log_2(x^2 + 1)}{(x - 3)^4}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = 5 \cdot \frac{\frac{2x \cdot \log_2 e}{x^2 + 1} \cdot (x - 3)^4 - 4(x - 3)^3 \cdot \log_2(x^2 + 1)}{(x - 3)^8} = \frac{10x \cdot \log_2 e}{(x^2 + 1) \cdot (x - 3)^4} - \frac{20 \cdot \log_2(x^2 + 1)}{(x - 3)^5}$$

11.17

$$y = \sqrt{\frac{3x - 2}{3x + 2}} \cdot \operatorname{tg}(2x^2 - 9)$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{2\sqrt{\frac{3x - 2}{3x + 2}}} \cdot \frac{3(3x + 2) - 3(3x - 2)}{(3x + 2)^2} \cdot \operatorname{tg}(2x^2 - 9) + \sqrt{\frac{3x - 2}{3x + 2}} \cdot \frac{4x}{\cos^2(2x^2 - 9)} = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\frac{3x - 2}{3x + 2}}} \cdot \frac{12}{(3x + 2)^2} \cdot \operatorname{tg}(2x^2 - 9) + \sqrt{\frac{3x - 2}{3x + 2}} \cdot \frac{4x}{\cos^2(2x^2 - 9)} = \\ &= \frac{6\operatorname{tg}(2x^2 - 9)}{\sqrt{3x - 2}\sqrt{(3x + 2)^3}} + \sqrt{\frac{3x - 2}{3x + 2}} \cdot \frac{4x}{\cos^2(2x^2 - 9)} \end{aligned}$$

12.17

$$y = (\operatorname{th}\sqrt{x + 1})^{\operatorname{arctg} 2x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\operatorname{th}\sqrt{x + 1})^{\operatorname{arctg} 2x} = \operatorname{arctg} 2x \cdot \ln(\operatorname{th}\sqrt{x + 1})$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{2}{1 + 4x^2} \cdot \ln(\operatorname{th}\sqrt{x + 1}) + \operatorname{arctg} 2x \cdot \frac{1}{\operatorname{th}\sqrt{x + 1}} \cdot \frac{1}{\operatorname{ch}^2 \sqrt{x + 1}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x + 1}}$$

$$= \frac{2\ln(\operatorname{th}\sqrt{x + 1})}{1 + 4x^2} + \operatorname{arctg} 2x \cdot \frac{1}{\frac{\operatorname{sh}\sqrt{x + 1}}{\operatorname{ch}\sqrt{x + 1}}} \cdot \frac{1}{\operatorname{ch}^2 \sqrt{x + 1}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x + 1}} =$$

$$= \frac{2\ln(\operatorname{th}\sqrt{x + 1})}{1 + 4x^2} + \operatorname{arctg} 2x \cdot \frac{2}{2\sqrt{x + 1} \cdot \operatorname{sh} 2\sqrt{x + 1}} = \frac{2\ln(\operatorname{th}\sqrt{x + 1})}{1 + 4x^2} + \frac{\operatorname{arctg} 2x}{\sqrt{x + 1} \cdot \operatorname{sh} 2\sqrt{x + 1}}$$

$$y' = \left(\frac{2\ln(\operatorname{th}\sqrt{x + 1})}{1 + 4x^2} + \frac{\operatorname{arctg} 2x}{\sqrt{x + 1} \cdot \operatorname{sh} 2\sqrt{x + 1}} \right) \cdot (\operatorname{th}\sqrt{x + 1})^{\operatorname{arctg} 2x}$$

13.17

$$y = (\log_2(6x + 5))^{\arcsin 2x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\log_2(6x + 5))^{\arcsin 2x} = \arcsin x \cdot \ln(\log_2(6x + 5))$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \ln(\log_2(6x + 5)) + \arcsin x \cdot \frac{1}{\log_2(6x + 5)} \cdot \frac{6 \log_2 e}{6x + 5} =$$

$$= \frac{\ln(\log_2(6x + 5))}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{6 \log_2 e \cdot \arcsin x}{(6x + 5) \log_2(6x + 5)}$$

$$y' = \left(\frac{\ln(\log_2(6x + 5))}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{6 \log_2 e \cdot \arcsin x}{(6x + 5) \log_2(6x + 5)} \right) \cdot (\log_2(6x + 5))^{\arcsin 2x}$$

14.17

$$y = \frac{\sqrt[7]{(x-2)^4}}{(x+1)^2(x-6)^5}$$

$$y' = \frac{\frac{4}{7\sqrt[7]{(x-2)^3}} \cdot (x+1)^2(x-6)^5 - \sqrt[7]{(x-2)^4} [2(x+1)(x-6)^5 + (x+1)^2 \cdot 5(x-6)^4]}{(x+1)^4(x-6)^{10}} =$$

$$= \frac{4}{7\sqrt[7]{(x-2)^3} \cdot (x+1)^2(x-6)^5} - \frac{2\sqrt[7]{(x-2)^4}}{(x+1)^3(x-6)^5} - \frac{5\sqrt[7]{(x-2)^4}}{(x+1)^2(x-6)^6}$$

1.17) Найти первую и вторую производные от функции, заданной неявно.

$$\operatorname{tg} y = 4y - 5x$$

$$(\operatorname{tg} y - 4y + 5x)'_x = 5$$

$$(\operatorname{tg} y - 4y + 5x)'_y = \frac{1}{\cos^2 y} - 4$$

$$5dx + \left(\frac{1}{\cos^2 y} - 4\right)dy = 0$$

$$5dx = \left(4 - \frac{1}{\cos^2 y}\right)dy = \frac{4\cos^2 y - 1}{\cos^2 y} dy$$

$$\frac{dy}{dx} = y' = \frac{5}{\frac{4\cos^2 y - 1}{\cos^2 y}} = \frac{5\cos^2 y}{4\cos^2 y - 1}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{10\cos y \cdot (-\sin y)y' \cdot (4\cos^2 y - 1) - 8\cos y \cdot (-\sin y)y'(5\cos^2 y)}{(4\cos^2 y - 1)^2} = \\ &= \frac{-5\sin 2y \cdot (4\cos^2 y - 1) + 4\sin 2y \cdot 5\cos^2 y}{(4\cos^2 y - 1)^2} y' = \\ &= \frac{-20\sin 2y \cdot \cos^2 y + 5\sin 2y + 20\sin 2y \cos^2 y}{(4\cos^2 y - 1)^2} y' = \frac{5\sin 2y}{(4\cos^2 y - 1)^2} y' = \\ &= \frac{5\sin 2y}{(4\cos^2 y - 1)^2} \cdot \frac{5\cos^2 y}{4\cos^2 y - 1} = \frac{25\sin 2y \cos^2 y}{(4\cos^2 y - 1)^3} \end{aligned}$$

2.17) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = 3(t - \sin t) \\ y = 3(1 - \cos t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3(1 - \cos t) \\ \frac{dy}{dt} = 3\sin t \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3\sin t}{3(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d\left(\frac{\sin t}{1 - \cos t}\right)}{3(1 - \cos t)} = \frac{\frac{\cos t \cdot (1 - \cos t) - \sin t \cdot \sin t}{(1 - \cos t)^2}}{3(1 - \cos t)} = \frac{\cos t - \cos^2 t - \sin^2 t}{3(1 - \cos t)^3} = \\ &= \frac{\cos t - 1}{3(1 - \cos t)^3} = -\frac{1 - \cos t}{3(1 - \cos t)^3} = -\frac{1}{3(1 - \cos t)^2} \end{aligned}$$

3.17) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = x^4 \ln x \quad x_0 = 1$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = 4x^3 \ln x + x^4 \cdot \frac{1}{x} = 4x^3 \ln x + x^3 = x^3(4 \ln x + 1)$$

$$y'' = 3x^2(4 \ln x + 1) + x^3 \cdot \frac{4}{x} = 3x^2(4 \ln x + 1) + 4x^2 = x^2(12 \ln x + 7)$$

$$y''' = 2x(12 \ln x + 7) + x^2 \cdot \frac{12}{x} = 2x(12 \ln x + 7) + 12x = x(24 \ln x + 26)$$

$$y'''(x_0) = y'''(1) = 1 \cdot (24 \ln 1 + 26) = 26$$

$$y'''(1) = 26$$

4.17) Найти производную n -го порядка.

$$y = \ln(4 + x)$$

$$y' = \frac{1}{4 + x}$$

$$y'' = -\frac{1}{(4 + x)^2}$$

$$y''' = \frac{2}{(4 + x)^3}$$

$$y^{(4)} = -\frac{6}{(4 + x)^4}$$

Итого получаем:

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{(4+x)^n}$$

5.17) Выяснить, в каких точках кривой $y = \sin 2x$ касательная составляет с осью ОХ угол $\frac{\pi}{4}$

Угловой коэффициент касательной в точке равен значению первой производной в этой точке.

В то же время $k = \operatorname{tg} \varphi = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$

$$y' = 2 \cos 2x = 1$$

$$\cos 2x = \frac{1}{2}$$

$$2x = \pm \arccos \frac{1}{2} + 2\pi n = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n$$

$$x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi n$$

Касательная составляет с осью ОХ угол $\frac{\pi}{4}$ в точках с абсциссами $x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi n$

6.17) По оси ОХ движутся две материальные точки, законы движения которых $x = \frac{4}{3}t^3 - 7t + 16$ и $x = t^3 + 2t^2 + 5t - 8$. В какой момент времени скорости точек будут равны?

Скорость точки есть первая производная от пути по времени.

$$x = \frac{4}{3}t^3 - 7t + 16 \Rightarrow v = \frac{4}{3} \cdot 3t^2 - 7 = 4t^2 - 7$$

$$x = t^3 + 2t^2 + 5t - 8 \Rightarrow v = 3t^2 + 4t + 5$$

По условию, скорости равны.

$$4t^2 - 7 = 3t^2 + 4t + 5$$

$$t^2 - 4t - 12 = 0$$

$$D = 4^2 + 4 \cdot 1 \cdot 12 = 16 + 48 = 64$$

$$t_{1/2} = \frac{4 \pm \sqrt{64}}{2} = \frac{4 \pm 8}{2} = 6; \quad -2$$

Скорости материальных точек будут равны через 6 секунд и были равны 2 секунды назад.

1.17) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{chx - 1}{1 - \cos x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = chx - 1 \Rightarrow f'(x) = shx$$

$$g(x) = 1 - \cos x \Rightarrow g'(x) = \sin x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{shx}{\sin x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = shx \Rightarrow f'(x) = chx$$

$$g(x) = \sin x \Rightarrow g'(x) = \cos x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{chx}{\cos x} = \frac{ch0}{\cos 0} = \frac{1}{1} = 1$$

2.17) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x - a}{x^n - a^n} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = x - a \Rightarrow f'(x) = 1$$

$$g(x) = x^n - a^n \Rightarrow g'(x) = nx^{n-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{nx^{n-1}} = \frac{1}{n \cdot a^{n-1}} = \frac{a}{n \cdot a^n}$$

3.17) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - a^{\sin x}}{x^3} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = a^x - a^{\sin x} \Rightarrow f'(x) = a^x \cdot \ln a - a^{\sin x} \cdot \ln a \cdot \cos x$$

$$g(x) = x^3 \Rightarrow g'(x) = 3x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x \cdot \ln a - a^{\sin x} \cdot \ln a \cdot \cos x}{3x^2} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = a^x \cdot \ln a - a^{\sin x} \cdot \ln a \cdot \cos x \Rightarrow f'(x) = a^x \cdot \ln^2 a - \ln a (a^{\sin x} \cdot \ln a \cdot \cos x - a^{\sin x} \cdot \sin x) =$$

$$= a^x \cdot \ln^2 a - a^{\sin x} \cdot \ln a \cdot (\ln a \cdot \cos x - \sin x)$$

$$g(x) = 3x^2 \Rightarrow g'(x) = 6x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x \cdot \ln^2 a - a^{\sin x} \cdot \ln a \cdot (\ln a \cdot \cos x - \sin x)}{6x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = a^x \cdot \ln^2 a - a^{\sin x} \cdot \ln a \cdot (\ln a \cdot \cos x - \sin x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f'(x) = a^x \cdot \ln^3 a - a^{\sin x} \cdot \ln a \cdot \cos x \cdot \ln a \cdot (\ln a \cdot \cos x - \sin x) -$$

$$- a^{\sin x} \cdot \ln a \cdot (-\ln a \cdot \sin x - \cos x)$$

$$g(x) = 6x \Rightarrow g'(x) = 6$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x \cdot \ln^3 a - a^{\sin x} \ln a \cdot (\cos x \cdot \ln a \cdot (\ln a \cdot \cos x - \sin x) - (-\ln a \cdot \sin x - \cos x))}{6} = \\ &= \frac{a^0 \cdot \ln^3 a - a^0 \ln a \cdot (\cos 0 \cdot \ln a \cdot (\ln a \cdot \cos 0 - \sin 0) - (-\ln a \cdot \sin 0 - \cos 0))}{6} = \\ &= \frac{\ln^3 a - \ln a \cdot (\ln a \cdot (\ln a) - (0 - 1))}{6} = \frac{\ln^3 a - \ln^3 a + \ln a}{6} = \frac{\ln a}{6}\end{aligned}$$

4.17) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\operatorname{tg} x} = (\infty^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\operatorname{tg} x} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\operatorname{tg} x} = \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{tg} x \ln \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{1}{x}}{\operatorname{ctg} x}$$

$$f(x) = \ln \frac{1}{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{x}$$

$$g(x) = \operatorname{ctg} x \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{x}}{-\frac{1}{\sin^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \sin^2 x \Rightarrow f'(x) = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{1} = \sin 0 = 0$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\operatorname{tg} x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\operatorname{tg} x} = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\operatorname{tg} x} = 1$$

5.17) Найти пределы, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}\right)^x$$

Найдём логарифм выражения.

$$\ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \ln \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}\right)\right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}$$

$$f(x) = \ln(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}} \cdot (-\sin \frac{1}{x} \cdot (-\frac{1}{x^2}) + \cos \frac{1}{x} \cdot (-\frac{1}{x^2})) =$$

$$= \frac{\frac{1}{x^2}(\sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x})}{\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}}$$

$$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\frac{1}{x^2}(\sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x})}{\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}}}{-\frac{1}{x^2}} = -\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}} = -\frac{\sin 0 - \cos 0}{\cos 0 + \sin 0} = -\frac{0 - 1}{1 + 0} = 1$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow \infty} (\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x})^x = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} (\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x})^x = e$$

6.17) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

$$\sqrt[3]{27,5}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \sqrt[3]{x} \quad f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

$$x_0 = 27 \quad \Delta x = 0,5$$

$$f(27) = \sqrt[3]{27} = 3$$

$$f'(27) = \frac{1}{3\sqrt[3]{27^2}} = \frac{1}{27}$$

$$\sqrt[3]{27,5} \approx 3 + \frac{1}{27} \cdot 0,5 = 3,0185$$

$$\text{Точное значение: } \sqrt[3]{27,5} = 3,0184$$

Относительная погрешность.

$$\frac{|3,0184 - 3,0185|}{3,0184} \cdot 100\% = 0,003135\%$$

7.17) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

$$2^{2,1}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = 2^x \quad f'(x) = 2^x \cdot \ln 2$$

$$x_0 = 2 \quad \Delta x = 0,1$$

$$f(2) = 2^2 = 4 \quad f'(2) = 2^2 \cdot \ln 2 = 4 \ln 2 = 2,773$$

$$2^{2,1} \approx 4 + 2,773 \cdot 0,1 = 4,277$$

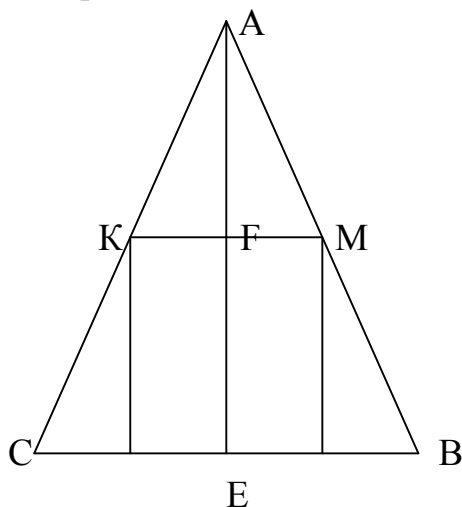
$$\text{Точное значение: } 2^{2,1} = 4,287$$

Относительная погрешность:

$$\frac{|4,277 - 4,287|}{4,287} \cdot 100\% = 0,2354\%$$

1.17) Из всех цилиндров, вписанных в данный конус, найти тот, у которого боковая поверхность наибольшая. Высота конуса H , радиус основания R .

Строим схематический чертёж.



Площадь боковой поверхности цилиндра ищется в виде:

$$S = 2\pi rh$$

Пусть $AF = x$

Выразим r и h через x , R и H .

$$h = H - x$$

Рассмотрим два треугольника АЕС и АФК – они подобные.

$$\frac{AE}{AF} = \frac{CE}{KF}$$

$$\frac{H}{x} = \frac{R}{r} \Rightarrow r = \frac{Rx}{H}$$

$$S = 2\pi \cdot \frac{Rx}{H} \cdot (H - x) = \frac{2\pi R}{H} (Hx - x^2)$$

$$S' = \frac{2\pi R}{H} (H - 2x) = 0 \Rightarrow H - 2x = 0 \Rightarrow x = \frac{H}{2}$$

$$h = H - \frac{H}{2} = \frac{H}{2}$$

$$r = \frac{R \cdot \frac{H}{2}}{H} = \frac{R}{2}$$

Искомые размеры цилиндра: $h = \frac{H}{2}$ $r = \frac{R}{2}$

2.17) Провести полное исследование функции и построить график.

Решение.

$$y = \frac{x^2 + 6}{x^2 + 1}$$

1) Область определения $x^2 + 1 \neq 0$ - выполняется всегда

$$D(x) = (-\infty; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + 6}{x^2 + 1} = 1; \quad \text{Функция чётная } f(-x) = f(x)$$

$$2) \text{Критические точки. } y' = \frac{2x(x^2 + 1) - 2x(x^2 + 6)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x^3 + 2x - 2x^3 - 12x}{(x^2 + 1)^2} = -\frac{10x}{(x^2 + 1)^2}$$

$$y' = 0 \quad -10x = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$y'' = \frac{-10(x^2 + 1)^2 + 2(x^2 + 1) \cdot 2x \cdot 10x}{(x^2 + 1)^4} = \frac{-10(x^2 + 1) + 40x^2}{(x^2 + 1)^3} = \frac{30x^2 - 10}{(x^2 + 1)^3}$$

$$y''(0) = -\frac{10}{1^3} < 0 \quad \text{максимум}$$

$$y(0) = \frac{0 + 6}{0 + 1} = 6 \quad A(0; 6) \text{ точка максимума}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0$

$$30x^2 - 10 = 0 / : 10 \Rightarrow 3x^2 - 1 = 0 \Rightarrow 3x^2 = 1 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{1}{3}} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{\sqrt{3}}-0} y'' = \frac{(+)}{(+)} = (+) \quad \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{\sqrt{3}}+0} y'' = \frac{(-)}{(+)} = (-) \quad \text{перегиб с (+) на (-)}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}-0} y'' = \frac{(-)}{(+)} = (-) \quad \lim_{x \rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}+0} y'' = \frac{(+)}{(+)} = (+) \quad \text{перегиб с (-) на (+)}$$

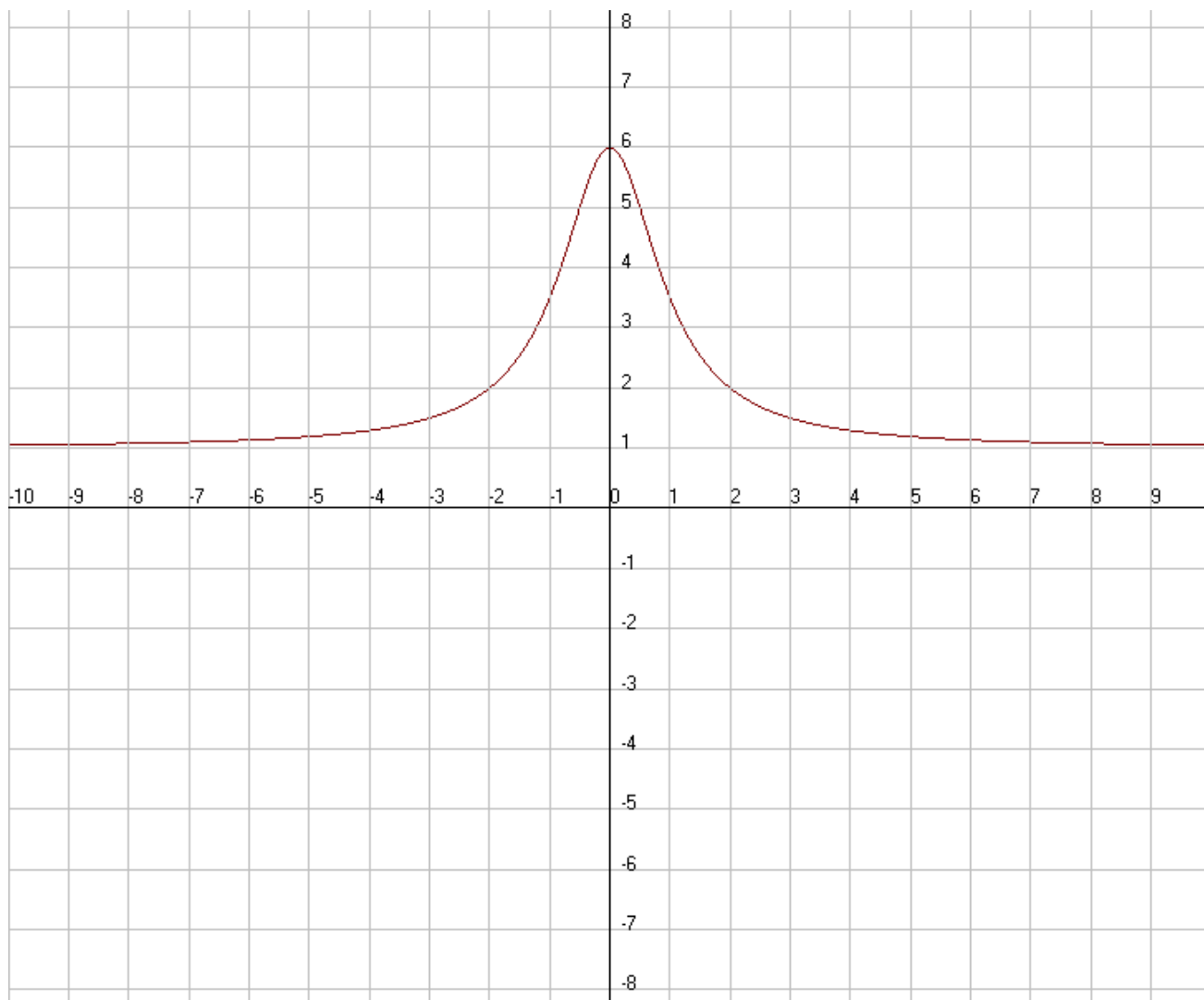
$$y\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\frac{1}{3} + 6}{\frac{1}{3} + 1} = \frac{\frac{19}{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{19}{4} \quad B\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{19}{4}\right)$$

$$y\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\frac{1}{3} + 6}{\frac{1}{3} + 1} = \frac{\frac{19}{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{19}{4} \quad C\left(\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{19}{4}\right)$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 6}{x(x^2 + 1)} = 0 - \text{асимптот нет.}$$

5) Строим схематический график.



3.17) Исследовать и построить график функции.

$$y = (x + 1)e^{2x}$$

1) Область определения - вся числовая ось.

$$D(x) = (-\infty; +\infty).$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 1)e^{2x} = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 1)e^{2x} = +\infty$$

Функция не является ни чётной, ни нечётной.

2) Критические точки.

$$y' = e^{2x} + 2e^{2x}(x+1) = e^{2x}(2x+3)$$

$$y' = 0 \Rightarrow 2x + 3 = 0 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$$

$$y'' = 2e^{2x} + 2e^{2x}(2x+3) = 2e^{2x}(2x+4)$$

$$y''(-\frac{3}{2}) = 2e^{-3}(2 \cdot (-\frac{3}{2}) + 4) > 0 \text{ минимум}$$

$$y(-\frac{3}{2}) = (-\frac{3}{2} + 1)e^{-3} \approx -0,025 \quad A(-1,5; -0,025) - \text{точка минимума.}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0 \quad 2x + 4 = 0 \quad x = -2$

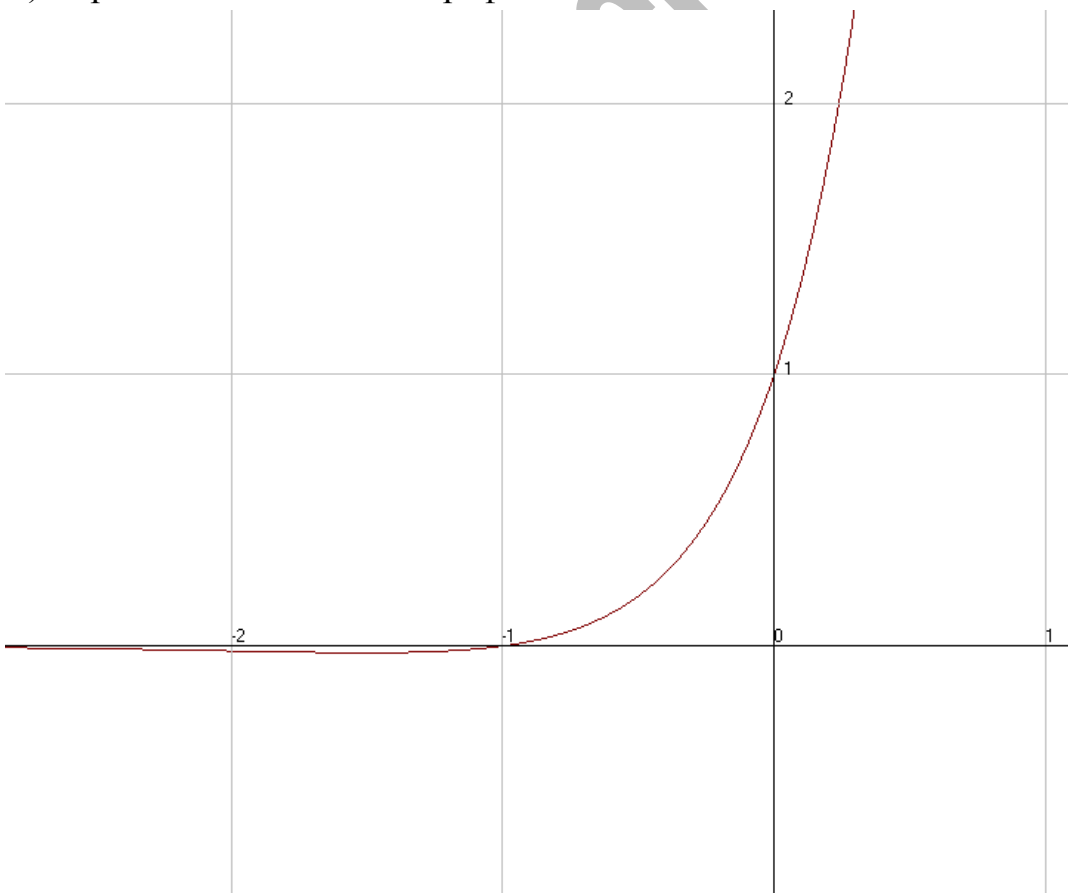
$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -2-0} 2e^{2x}(2x+4) = (-) \\ \lim_{x \rightarrow -2+0} 2e^{2x}(2x+4) = (+) \end{array} \right\} \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$y(-2) = (-2 + 1)e^{-4} \approx -0,02 \quad B(-2; -0,02)$$

4) Наклонные асимптоты.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)e^{2x}}{x} = \infty \quad \text{асимптот нет.}$$

5) Строим схематический график.



4.17) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

Решение.

$$f(x) = \frac{x^5 - 8}{x^4} \quad [-3; -1]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{5x^4 \cdot x^4 - 4x^3(x^5 - 8)}{x^8} = \frac{5x^4 \cdot x - 4(x^5 - 8)}{x^5} = \frac{5x^5 - 4x^5 + 32}{x^5} = \\ &= \frac{x^5 + 32}{x^5} \end{aligned}$$

$$f'(x) = \frac{x^5 + 32}{x^5} = 0 \Rightarrow x^5 = -32 \Rightarrow x = -2 - \text{единственный корень.}$$

Точка $x = -2$ принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точке $x = -2$ и на концах интервала.

$$f(-3) = \frac{(-3)^5 - 8}{(-3)^4} = \frac{-243 - 8}{81} = -3,098$$

$$f(-1) = \frac{(-1)^5 - 8}{(-1)^4} = \frac{-1 - 8}{1} = -9$$

$$f(-2) = \frac{(-2)^5 - 8}{(-2)^4} = \frac{-32 - 8}{16} = -2,5$$

$$\min f(x) = -9 \quad \text{при } x = -1$$

$$\max f(x) = -2,5 \quad \text{при } x = -2$$

1.17) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int (2x^3 - 3\sqrt{x^5} + \frac{4}{x}) dx = 2 \int x^3 dx - 3 \int x^{\frac{5}{2}} dx + 4 \int \frac{dx}{x} = \frac{1}{2} x^4 - \frac{6}{7} \sqrt{x^7} + 4 \ln|x| + C.$$

Проверка:

$$(\frac{1}{2} x^4 - \frac{6}{7} \sqrt{x^7} + 4 \ln|x| + C)' = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot x^3 - \frac{6}{7} \cdot \frac{7}{2} \cdot x^{\frac{5}{2}} + \frac{4}{x} = 2x^3 - 3\sqrt{x^5} + \frac{4}{x}$$

$$2.17) \int \sqrt[4]{1+3x} dx = \frac{1}{3} \int (1+3x)^{\frac{1}{4}} d(1+3x) = \frac{4}{15} \sqrt[4]{(1+3x)^5} + C.$$

$$\text{Проверка: } (\frac{4}{15} \sqrt[4]{(1+3x)^5} + C)' = \frac{4}{15} \cdot \frac{5}{4} (1+3x)^{\frac{1}{4}} \cdot 3 = \sqrt[4]{1+3x}$$

$$3.17) \int \frac{dx}{5+3x} = \frac{1}{3} \int \frac{d(5+3x)}{5+3x} = \frac{1}{3} \ln|5+3x| + C.$$

$$\text{Проверка: } (\frac{1}{3} \ln|5+3x| + C)' = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5+3x} \cdot 3 = \frac{1}{5+3x}$$

$$4.17) \int \sin(5-3x) dx = -\frac{1}{3} \int \sin(5-3x) d(5-3x) = \frac{1}{3} \cos(5-3x) + C.$$

$$\text{Проверка: } (\frac{1}{3} \cos(5-3x) + C)' = \frac{1}{3} \cdot (-\sin(5-3x)) \cdot (-3) = \sin(5-3x)$$

$$5.17) \int \frac{dx}{3x^2+2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{(\sqrt{3}x)^2+2} = \frac{1}{\sqrt{6}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{2}} + C.$$

Проверка:

$$(\frac{1}{\sqrt{6}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{2}} + C)' = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \frac{1}{1+\frac{3x^2}{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \frac{2}{2+3x^2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2+3x^2}$$

$$6.17) \int \frac{5x dx}{\sqrt{3-5x^2}} = -\frac{1}{2} \int \frac{d(3-5x^2)}{\sqrt{3-5x^2}} = -\sqrt{3-5x^2} + C.$$

$$7.17) \int \frac{dx}{\sqrt{5x^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{d(\sqrt{5}x)}{\sqrt{(\sqrt{5}x)^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \ln|\sqrt{5}x + \sqrt{5x^2-1}| + C.$$

$$8.17) \int e^{3-5x} dx = -\frac{1}{5} \int e^{3-5x} d(3-5x) = -\frac{1}{5} e^{3-5x} + C.$$

$$9.17) \int \frac{\ln^4(3x+1)}{3x+1} = \frac{1}{3} \int (\ln(3x+1))^4 d(\ln(3x+1)) = \frac{1}{15} \ln^5(3x+1) + C.$$

$$10.17) \int \sqrt{\cos^3 2x} \sin 2x dx = -\frac{1}{2} \int (\cos 2x)^{\frac{3}{2}} d(\cos 2x) = -\frac{1}{5} \sqrt{\cos^5 2x} + C.$$

$$11.17) \int \frac{dx}{\sin^2 3x \operatorname{ctg}^3 3x} = -\frac{1}{3} \int (\operatorname{ctg} 3x)^{-3} d(\operatorname{ctg} 3x) = \frac{1}{6 \operatorname{ctg}^2 3x} + C.$$

$$12.17) \int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{arctg} 2x}}{1+4x^2} dx = \frac{1}{2} \int (\operatorname{arctg} 2x)^{\frac{1}{3}} d(\operatorname{arctg} 2x) = \frac{3}{8} \sqrt[3]{\operatorname{arctg}^4 2x} + C.$$

$$13.17) \int e^{3\cos x+2} \sin x dx = -\frac{1}{3} \int e^{3\cos x+2} d(3\cos x+2) = -\frac{1}{3} e^{3\cos x+2} + C.$$

14.17)

$$\begin{aligned} \int \frac{5x-2}{x^2+9} dx &= \int \frac{5x dx}{x^2+9} - 2 \int \frac{dx}{x^2+9} = \frac{5}{2} \int \frac{d(x^2+9)}{x^2+9} - 2 \int \frac{dx}{x^2+9} = \\ &= \frac{5}{2} \ln|x^2+9| - \frac{2}{3} \operatorname{arctg} \frac{x}{3} + C. \end{aligned}$$

vk.com/ilovematematika

1.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{1+3x}{\sqrt{1+4x^2}} dx = \int \frac{3x}{\sqrt{1+4x^2}} dx + \int \frac{1}{\sqrt{1+4x^2}} dx$$

Вычисляем отдельно:

$$\int \frac{3x}{\sqrt{1+4x^2}} dx = \frac{3}{8} \int \frac{d(1+4x^2)}{\sqrt{1+4x^2}} dx = \frac{3}{8} \cdot 2\sqrt{1+4x^2} = \frac{3}{4} \sqrt{1+4x^2}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+4x^2}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x)}{\sqrt{1+(2x)^2}} = \frac{1}{2} \ln |2x + \sqrt{1+4x^2}|$$

$$\text{Ответ: } \int \frac{1+3x}{\sqrt{1+4x^2}} dx = \frac{3}{4} \sqrt{1+4x^2} + \frac{1}{2} \ln |2x + \sqrt{1+4x^2}| + C$$

2.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{e^{3x}}{e^{3x}-5} dx = \frac{1}{3} \int \frac{d(e^{3x}-5)}{e^{3x}-5} = \frac{1}{3} \ln |e^{3x}-5| + C.$$

3.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{x^4 - 2x^2 - 1}{x^2 + 1} dx &= \int (x^2 - 3 + \frac{2}{x^2 + 1}) dx = \int x^2 dx - 3 \int dx + 2 \int \frac{dx}{x^2 + 1} = \\ &= \frac{1}{3} x^3 - 3x + 2 \arctg x + C \end{aligned}$$

4.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int (1 + 2 \cos \frac{x}{2})^2 dx &= \int (1 + 4 \cos \frac{x}{2} + 4 \cos^2 \frac{x}{2}) dx = \int dx + 8 \int \cos \frac{x}{2} d(\frac{x}{2}) + 8 \int \cos^2 \frac{x}{2} d(\frac{x}{2}) = \\ &= x + 8 \sin \frac{x}{2} + 8(\frac{x}{4} + \frac{1}{4} \sin x) + C = x + 8 \sin \frac{x}{2} + 2x + 2 \sin x + C = \\ &= 3x + 8 \sin \frac{x}{2} + 2 \sin x + C \end{aligned}$$

5.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin^4 \frac{2x}{3}}{\cos^4 \frac{2x}{3}} dx &= \int \frac{\sin^2 \frac{2x}{3} (1 - \cos^2 \frac{2x}{3})}{\cos^4 \frac{2x}{3}} dx = \int \frac{\sin^2 \frac{2x}{3}}{\cos^2 \frac{2x}{3}} dx - \int \frac{\sin^2 \frac{2x}{3}}{\cos^2 \frac{2x}{3}} dx = \\ &= \int \frac{\sin^2 \frac{2x}{3}}{\cos^2 \frac{2x}{3}} dx - \int \frac{1 - \cos^2 \frac{2x}{3}}{\cos^2 \frac{2x}{3}} dx = \int \frac{\sin^2 \frac{2x}{3}}{\cos^2 \frac{2x}{3}} dx - \int \frac{1}{\cos^2 \frac{2x}{3}} dx + \int dx = \frac{3}{2} \int \frac{\sin^2 \frac{2x}{3}}{\cos^2 \frac{2x}{3}} d(\frac{2x}{3}) - \end{aligned}$$

$$-\frac{3}{2} \int \frac{d(\frac{2x}{3})}{\cos^2 \frac{2x}{3}} + \int dx = \frac{1}{2} \operatorname{tg}^3 \frac{2x}{3} - \frac{3}{2} \operatorname{tg} \frac{2x}{3} + x + C.$$

6.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \sin 3x \cos 2x dx &= \frac{1}{2} \int (\sin 5x + \sin x) dx = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{5} \cos 5x - \cos x\right) + C = \\ &= C - \frac{1}{10} \cos 5x - \frac{1}{2} \cos x \end{aligned}$$

7.17) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{2x^2 - 8x + 30} &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 - 4x + 15} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x-2)^2 + 11} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x-2)}{(x-2)^2 + 11} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{11}} \operatorname{arctg} \frac{x-2}{\sqrt{11}} + C = \frac{1}{2\sqrt{11}} \operatorname{arctg} \frac{x-2}{\sqrt{11}} + C \end{aligned}$$

8.17) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{2x^2 - 8x + 1}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 4x + \frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{(x-2)^2 - \frac{7}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(x-2)}{\sqrt{(x-2)^2 - \frac{7}{2}}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \ln \left| x-2 + \sqrt{(x-2)^2 - \frac{7}{2}} \right| + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \ln \left| x-2 + \sqrt{x^2 - 4x + \frac{1}{2}} \right| + C \end{aligned}$$

9.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{2x-1}{2x^2+8x-6} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x-1}{x^2+4x-3} dx = \int \frac{x-\frac{1}{2}}{(x+2)^2-7} dx = \int \frac{x+2-\frac{5}{2}}{(x+2)^2-7} dx = \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d((x+2)^2-7)}{(x+2)^2-7} - \frac{5}{2} \int \frac{d(x+2)}{(x+2)^2-7} = \frac{1}{2} \ln |x^2+4x-3| - \\ &- \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{7}} \ln \left| \frac{x+2-\sqrt{7}}{x+2+\sqrt{7}} \right| + C = \frac{1}{2} \ln |x^2+4x-3| - \frac{5}{4\sqrt{7}} \ln \left| \frac{x+2-\sqrt{7}}{x+2+\sqrt{7}} \right| + C. \end{aligned}$$

10.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{x+5}{\sqrt{3-6x-x^2}} dx &= \int \frac{x+3+2}{\sqrt{12-(x+3)^2}} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{d(12-(x+3)^2)}{\sqrt{12-(x+3)^2}} + 2 \int \frac{d(x+3)}{\sqrt{12-(x+3)^2}} = \\ &= -\sqrt{3-6x-x^2} + 2 \arcsin \frac{x+3}{\sqrt{12}} + C. \end{aligned}$$

1.17) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}}$$

Замена:

$$x = \sec t \quad dx = \sec t \tan t dt$$

$$\sqrt{x^2 - 1} = \tan t \quad x = \frac{1}{\cos t} \quad t = \arccos \frac{1}{x}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} = \int \frac{\sec t \cdot \sec t \tan t dt}{\sec^2 t \cdot \tan t} = \int \frac{dt}{\sec t} = \int \cos t dt = \sin t + C = \sin(\arccos \frac{1}{x}) + C =$$

$$= \sqrt{1 - \cos^2(\arccos \frac{1}{x})} + C = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} + C = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} + C$$

2.17) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{1+x-x^2}}$$

$$\text{Замена: } x+1 = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{1+x-x^2}} &= -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{1 + \frac{1}{t} - 1 - (\frac{1}{t} - 1)^2}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} + \frac{2}{t} - 1}} = \\ &= -\int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{3}{t} - \frac{1}{t^2} - 1}} = -\int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{3t-1-t^2}{t^2}}} = -\int \frac{dt}{t \frac{\sqrt{3t-1-t^2}}{t}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{3t-1-t^2}} \end{aligned}$$

Замена:

$$t = z + \frac{3}{2}$$

$$3(z + \frac{3}{2}) - 1 - (z + \frac{3}{2})^2 = \frac{5}{4} - z^2$$

$$-\int \frac{dt}{\sqrt{3t-1-t^2}} = -\int \frac{dz}{\sqrt{\frac{5}{4} - z^2}} = \arccos \frac{z}{\frac{\sqrt{5}}{2}} + C = \arccos \frac{2z}{\sqrt{5}} + C = \arccos \frac{2t-3}{\sqrt{5}} + C =$$

$$= \arccos \left(\frac{\frac{2}{x+1} - 3}{\sqrt{5}} \right) + C = \arccos \left(\frac{2 - 3(x+1)}{\sqrt{5}(x+1)} \right) + C = \arccos \left(\frac{-1 - 3x}{\sqrt{5}(x+1)} \right) + C =$$

$$= -\arccos \left(\frac{1 + 3x}{\sqrt{5}(x+1)} \right) + C = \arcsin \left(\frac{1 + 3x}{\sqrt{5}(x+1)} \right) + C$$

Ответ: $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{1+x-x^2}} = \arcsin\left(\frac{1+3x}{\sqrt{5}(x+1)}\right) + C$

3.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\ln x}{x^3} dx$$

Интегрируем по частям.

$$\ln x = U \Rightarrow dU = \frac{1}{x} dx$$

$$\frac{dx}{x^3} = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2x^2}$$

$$\int \frac{\ln x}{x^3} dx = -\frac{1}{2x^2} \ln x + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^3} = -\frac{1}{2x^2} \ln x + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2x^2}\right) + C = -\frac{1}{2x^2} \ln x - \frac{1}{4x^2} + C$$

4.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{arctg} 2x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\operatorname{arctg} 2x = U \Rightarrow dU = \frac{2dx}{1+4x^2}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \operatorname{arctg} 2x dx = x \operatorname{arctg} 2x + 2 \int \frac{xdx}{1+4x^2} = x \operatorname{arctg} 2x + \frac{1}{4} \int \frac{d(1+4x^2)}{1+4x^2} =$$

$$= x \operatorname{arctg} 2x + \frac{1}{4} \ln|1+4x^2| + C.$$

5.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x^2 (\cos 2x + 3) dx = \int x^2 \cos 2x dx + 3 \int x^2 dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ \cos 2x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} \sin 2x \end{array} \right| =$$

$$= \frac{x^2}{2} \sin 2x - \int x \sin 2x dx + 3 \int x^2 dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin 2x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2} \cos 2x \end{array} \right| =$$

$$= \frac{x^2}{2} \sin 2x + \frac{1}{2} x \cos 2x - \frac{1}{2} \int \cos 2x dx + x^3 = \frac{x^2}{2} \sin 2x + \frac{1}{2} x \cos 2x - \frac{1}{4} \sin 2x + x^3 + C.$$

6.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int (x-4) \cos 2x dx &= \left| \begin{array}{l} x-4=U \Rightarrow dx=dU \\ \cos 2x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} \sin 2x \end{array} \right| = \frac{1}{2} (x-4) \sin 2x - \frac{1}{2} \int \sin 2x dx = \\ &= \frac{1}{2} (x-4) \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x + C\end{aligned}$$

7.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int x e^{-7x} dx &= \left| \begin{array}{l} x=U \Rightarrow dU=dx \\ e^{-7x} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{7} e^{-7x} \end{array} \right| = -\frac{1}{7} x e^{-7x} + \frac{1}{7} \int e^{-7x} dx = \\ &= -\frac{1}{7} x e^{-7x} - \frac{1}{49} e^{-7x} + C = C - e^{-7x} \left(\frac{1}{7} x + \frac{1}{49} \right)\end{aligned}$$

8.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \ln(x-7) dx$$

Интегрируем по частям:

$$\ln(x-7) = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x-7}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned}\int \ln(x-7) dx &= x \ln(x-7) - \int \frac{x dx}{x-7} = x \ln(x-7) - \int \frac{x-7+7}{x-7} dx = \\ &= x \ln(x-7) - \int \left(1 + \frac{7}{x-7} \right) dx = x \ln(x-7) - x - 7 \ln(x-7) + C = \\ &= (x-7) \ln(x-7) - x + C\end{aligned}$$

1.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^2 + 41x - 91}{(x^2 + 2x - 3)(x - 4)} dx = \int \frac{2x^2 + 41x - 91}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 4} + \frac{C}{x + 3} = \frac{A(x - 4)(x + 3) + B(x - 1)(x + 3) + C(x - 1)(x - 4)}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)} =$$
$$= \frac{2x^2 + 41x - 91}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)}$$

$$\text{При } x = 1 \quad -12A = -48 \quad A = 4$$

$$\text{При } x = 4 \quad 42B = 210 \quad B = 5$$

$$\text{При } x = -3 \quad 28C = -196 \quad C = -7$$

$$\int \frac{2x^2 + 41x - 91}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)} dx = 4 \int \frac{dx}{x - 1} + 5 \int \frac{dx}{x - 4} - 7 \int \frac{dx}{x + 3} =$$
$$= 4 \ln|x - 1| + 5 \ln|x - 4| - 7 \ln|x + 3| + C.$$

2.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{4x^4 + 8x^3 - 1}{(x^2 + x)(x + 1)} dx = \int \frac{4x^4 + 8x^3 - 1}{x(x + 1)^2} dx$$

Выделяем целую часть.

$$x(x + 1)^2 = x^3 + 2x^2 + x$$

$$\frac{4x^4 + 8x^3 - 1}{x^3 + 2x^2 + x} = 4x - \frac{4x^2 + 1}{x^3 + 2x^2 + x}$$

$$\int \frac{4x^4 + 8x^3 - 1}{x(x + 1)^2} dx = \int 4x dx - \int \frac{4x^2 + 1}{x(x + 1)^2} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{(x + 1)^2} = \frac{A(x + 1)^2 + Bx(x + 1) + Cx}{x(x + 1)^2} = \frac{4x^2 + 1}{x(x + 1)^2}$$

$$x = 0 \Rightarrow A = 1$$

$$x = -1 \Rightarrow -C = 5 \Rightarrow C = -5$$

$$x = 1 \Rightarrow 4 + 2B - 5 = 5 \Rightarrow 2B = 6 \Rightarrow B = 3$$

$$\int 4x dx - \int \frac{4x^2 + 1}{x(x + 1)^2} dx = 4 \int x dx - \int \frac{dx}{x} - 3 \int \frac{dx}{x + 1} + 5 \int \frac{dx}{(x + 1)^2} =$$

$$= 2x^2 - \ln|x| - 3 \ln|x + 1| - \frac{5}{x + 1} + C$$

$$\int \frac{4x^4 + 8x^3 - 1}{x(x + 1)^2} dx = 2x^2 - \ln|x| - 3 \ln|x + 1| - \frac{5}{x + 1} + C$$

3.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{4x-10}{(x+2)(x^2-2x+10)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x+2} + \frac{Bx+C}{x^2-2x+10} = \frac{A(x^2-2x+10) + (Bx+C)(x+2)}{(x+2)(x^2-2x+10)} = \frac{4x-10}{(x+2)(x^2-2x+10)}$$

$$Ax^2 - 2Ax + 10A + Bx^2 + 2Bx + Cx + 2C = x^2 - 5x + 40$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ -2A+2B+C=4 \Rightarrow A=-1 \quad B=1 \quad C=0 \\ 10A+2C=-10 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{4x-10}{(x+2)(x^2-2x+10)} dx &= -\int \frac{dx}{x+2} + \int \frac{x}{x^2-2x+10} dx = -\int \frac{dx}{x+2} + \int \frac{x-1+1}{(x-1)^2+9} dx = \\ &= -\int \frac{dx}{x+2} + \int \frac{x-1}{(x-1)^2+9} dx + \int \frac{dx}{(x-1)^2+9} = \\ &= -\int \frac{d(x+2)}{x+2} + \frac{1}{2} \int \frac{d((x-1)^2+9)}{(x-1)^2+9} + \int \frac{d(x-1)}{(x-1)^2+9} = \\ &= -\ln|x+2| + \frac{1}{2} \ln|(x-1)^2+9| + \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{3} + C = \\ &= -\ln|x+2| + \frac{1}{2} \ln|x^2-2x+10| + \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{3} + C \end{aligned}$$

4.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3+4x-3}{x^4+4x^2} dx = \int \frac{x^3+4x-3}{x^2(x^2+4)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ax+B}{x^2+4} + \frac{C}{x} + \frac{D}{x^2} = \frac{(Ax+B)x^2 + Cx(x^2+4) + D(x^2+4)}{x^2(x^2+4)} = \frac{x^3+4x-3}{x^2(x^2+4)}$$

$$Ax^3 + Bx^2 + Cx^3 + 4Cx + Dx^2 + 4D = x^3 + 4x - 3$$

$$\begin{cases} A+C=1 \\ B+D=0 \\ 4C=4 \\ 4D=-3 \end{cases} \Rightarrow A=0 \quad B=\frac{3}{4} \quad C=1 \quad D=-\frac{3}{4}$$

$$\int \frac{x^3+4x-3}{x^2(x^2+4)} dx = \frac{3}{4} \int \frac{dx}{x^2+4} + \int \frac{dx}{x} - \frac{3}{4} \int \frac{dx}{x^2} = \frac{3}{8} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + \ln|x| + \frac{3}{4x} + C$$

5.17) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{(x+1)dx}{x\sqrt{x-1}} = \left| \begin{array}{l} x-1=t^2 \Rightarrow dx=2tdt \\ x=t^2+1 \end{array} \right| = \int \frac{(t^2+2)2tdt}{(t^2+1)t} = 2 \int \frac{t^2+2}{t^2+1} dt = 2 \int \left(1 + \frac{1}{t^2+1}\right) dt =$$

$$= 2(t + \arctgt) + C = 2t + 2\arctgt + C = 2\sqrt{x-1} + 2\arctg\sqrt{x-1} + C.$$

6.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(2x+1)^2} - \sqrt{2x+1}}$$

Замена: $2x+1=t^6 \Rightarrow 2dx=6t^5dt \Rightarrow dx=3t^5dt$

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(2x+1)^2} - \sqrt{2x+1}} = \int \frac{3t^5}{t^4-t^3} dt = \int \frac{3t^5}{t^3(t-1)} dt = 3 \int \frac{t^2}{t-1} dx =$$

$$= 3 \int \left(t+1 + \frac{1}{t-1}\right) dt = 3\left(\frac{1}{2}t^2 + t + \ln|t-1|\right) + C = \frac{3}{2}t^2 + 3t + 3\ln|t-1| + C =$$

$$= \frac{3}{2}\sqrt[3]{2x+1} + 3\sqrt[6]{2x+1} + 3\ln|\sqrt[6]{2x+1}-1| + C$$

7.17) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2 - \sin x + 3 \cos x}{1 + \cos x} dx = \left| \begin{array}{l} tg \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\left(2 - \frac{2t}{1+t^2} + 3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2dt}{1+t^2}}{1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} =$$

$$= \int \frac{(2(1+t^2) - 2t + 3(1-t^2))2dt}{(1+t^2)^2} = \int \frac{(2+2t^2-2t+3-3t^2)2dt}{2(1+t^2)} = \int \frac{-t^2-2t+5}{1+t^2} dt =$$

$$= -\int \frac{t^2+2t-5}{1+t^2} dt = -\int \frac{t^2+1+2t-6}{t^2+1} dt = -\int \left(1 + \frac{2t}{t^2+1} - \frac{6}{t^2+1}\right) dt =$$

$$= -(t + \ln|t^2+1| - 6\arctgt) + C = 6\arctgt - t - \ln|t^2+1| + C =$$

$$= 6\arctgtg \frac{x}{2} - tg \frac{x}{2} - \ln \left| tg^2 \frac{x}{2} + 1 \right| + C = 3x - tg \frac{x}{2} - \ln \left| tg^2 \frac{x}{2} + 1 \right| + C$$

8.17) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x + \sin 2x + 3 \cos^2 x} = \int \frac{dx}{\frac{1 - \cos 2x}{2} + \sin 2x + 3 \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right)} =$$

$$= \int \frac{2dx}{1 - \cos 2x + 2 \sin 2x + 3 + 3 \cos 2x} = \int \frac{2dx}{4 + 2 \cos 2x + 2 \sin 2x} = \int \frac{dx}{2 + \cos 2x + \sin 2x}$$

Замена: $\operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \Rightarrow \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \Rightarrow \sin 2x = \frac{2t}{1+t^2}$

$$\int \frac{dx}{2 + \cos 2x + \sin 2x} = \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2} + \frac{2t}{1+t^2}} = \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{\frac{2+2t^2+1-t^2+2t}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{t^2 + 2t + 3} =$$

$$= \int \frac{dt}{(t+1)^2 + 2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{t+1}{\sqrt{2}} + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{t+1}{\sqrt{2}} + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} x + 1}{\sqrt{2}} + C$$

9.17) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sin^3 x}{\sqrt[3]{\cos^2 x}} dx = \int \frac{\sin x \cdot (1 - \cos^2 x)}{\sqrt[3]{\cos^2 x}} dx = \int (\cos x)^{-\frac{2}{3}} \sin x dx - \int (\cos x)^{\frac{4}{3}} \sin x dx =$$

$$= -\int (\cos x)^{-\frac{2}{3}} d(\cos x) + \int (\cos x)^{\frac{4}{3}} d(\cos x) = -3(\cos x)^{\frac{1}{3}} + \frac{3}{7}(\cos x)^{\frac{7}{3}} + C =$$

$$= -3\sqrt[3]{\cos x} + \frac{3}{7}\sqrt[3]{\cos^7 x} + C.$$

1.17) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_0^1 3(x^2 + x^2 e^{x^3}) dx = 3 \int_0^1 x^2 dx + 3 \int_0^1 x^2 e^{x^3} dx = 3 \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 e^{x^3} d(x^3) = (x^3 + e^{x^3}) \Big|_0^1 =$$

$$= 1^3 + e^{1^3} - 0 - e^0 = 1 + e - 1 = e = 2,72$$

2.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\int_{\frac{3}{2}}^2 \operatorname{arctg}(2x-3) dx$$

Интегрируем по частям:

$$\operatorname{arctg}(2x-3) = U \Rightarrow dU = \frac{2dx}{1+(2x-3)^2}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int_{\frac{3}{2}}^2 \operatorname{arctg}(2x-3) dx = x \operatorname{arctg}(2x-3) \Big|_{\frac{3}{2}}^2 - \int_{\frac{3}{2}}^2 \frac{2x dx}{1+(2x-3)^2} =$$

$$= x \operatorname{arctg}(2x-3) \Big|_{\frac{3}{2}}^2 - \int_{\frac{3}{2}}^2 \frac{(2x-3+3) dx}{1+(2x-3)^2} = x \operatorname{arctg}(2x-3) \Big|_{\frac{3}{2}}^2 - \int_{\frac{3}{2}}^2 \frac{(2x-3) dx}{1+(2x-3)^2} - \int_{\frac{3}{2}}^2 \frac{3 dx}{1+(2x-3)^2} =$$

$$= x \operatorname{arctg}(2x-3) \Big|_{\frac{3}{2}}^2 - \frac{1}{2} \int_{\frac{3}{2}}^2 \frac{dx(1+(2x-3)^2)}{1+(2x-3)^2} - \frac{3}{2} \int_{\frac{3}{2}}^2 \frac{d(2x-3)}{1+(2x-3)^2} =$$

$$= \left(x \operatorname{arctg}(2x-3) - \frac{1}{2} \ln|1+(2x-3)^2| - \frac{3}{2} \operatorname{arctg}(2x-3) \right) \Big|_{\frac{3}{2}}^2 =$$

$$= 2 \cdot \operatorname{arctg}(4-3) - \frac{1}{2} \ln|1+(4-3)^2| - \frac{3}{2} \operatorname{arctg}(4-3) -$$

$$- 2 \cdot \operatorname{arctg}(3-3) + \frac{1}{2} \ln|1+(3-3)^2| + \frac{3}{2} \operatorname{arctg}(3-3) =$$

$$= 2 \cdot \operatorname{arctg}1 - \frac{1}{2} \ln|2| - \frac{3}{2} \operatorname{arctg}1 - 2 \cdot \operatorname{arctg}0 + \frac{1}{2} \ln|1| + \frac{3}{2} \operatorname{arctg}0 =$$

$$= 2 \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln|2| - \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \approx 0,21$$

3.17) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^4 + x^2} = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2(x^2 + 1)}$$

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + 1} = \frac{Ax(x^2 + 1) + B(x^2 + 1) + (Cx + D)x^2}{x^2(x^2 + 1)} = \frac{1}{x^2(x^2 + 1)}$$

$$Ax^3 + Ax + Bx^2 + B + Cx^3 + Dx^2 = 1$$

$$\begin{cases} A+C=0 \\ B+D=0 \\ A=0 \\ B=1 \end{cases} \Rightarrow C=0 \quad D=-1$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2(x^2+1)} = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2} - \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2+1} = \left(-\frac{1}{x} - \operatorname{arctg} x \right) \Big|_1^{\sqrt{3}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} - \operatorname{arctg} \sqrt{3} + \frac{1}{1} + \operatorname{arctg} 1 =$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{3} + 1 + \frac{\pi}{4} \approx 0,16$$

4.17) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \sqrt{1-x^2} dx = \left. \begin{array}{l} x = \sin t \Rightarrow dx = \cos t dt \\ 1-x^2 = \cos^2 t \\ x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow t = \frac{\pi}{3} \\ x = \frac{1}{2} \Rightarrow t = \frac{\pi}{6} \end{array} \right| = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos t \cdot \cos t dt = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos^2 t dt =$$

$$= \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \left(\frac{\pi}{6} + \frac{1}{4} \sin \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{12} - \frac{1}{4} \sin \frac{\pi}{3} \right) \approx 0,26$$

5.17) Найти неопределённый интеграл.

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{ctg}^3 x dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^3 x}{\sin^3 x} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x (1 - \sin^2 x)}{\sin^3 x} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{ctg} x}{\sin^2 x} dx - \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x} dx =$$

$$= -\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{ctg} x d(\operatorname{ctg} x) - \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\sin x)}{\sin x} = \left(-\frac{1}{2} \operatorname{ctg}^2 x - \ln |\sin x| \right) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= -\frac{1}{2} \operatorname{ctg}^2 \frac{\pi}{2} - \ln \left| \sin \frac{\pi}{2} \right| + \frac{1}{2} \operatorname{ctg}^2 \frac{\pi}{6} + \ln \left| \sin \frac{\pi}{6} \right| = \frac{1}{2} \cdot 3 + \ln \left| \frac{1}{2} \right| \approx 0,81$$

6.17) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_3^4 \frac{x^2 dx}{x^2 - 6x + 10} = \int_3^4 \frac{(x^2 - 6x + 10 + 6x - 10) dx}{x^2 - 6x + 10} = \int_3^4 \left(1 + \frac{6x - 10}{x^2 - 6x + 10} \right) dx =$$

$$= \int_3^4 \left(1 + 6 \cdot \frac{x - \frac{5}{3}}{(x-3)^2 + 1} \right) dx = \int_3^4 \left(1 + 6 \cdot \frac{x - 3 + \frac{4}{3}}{(x-3)^2 + 1} \right) dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \left(x + 3 \ln |x^2 - 6x + 10| + \frac{4}{3} \operatorname{arctg}(x - 3) \right) \Big|_3^4 = \\
&= 4 + 3 \ln |4^2 - 6 \cdot 4 + 10| + \frac{4}{3} \operatorname{arctg}(4 - 3) - 3 - 3 \ln |3^2 - 6 \cdot 3 + 10| - \frac{4}{3} \operatorname{arctg} 0 = \\
&= 4 + 3 \ln 2 + \frac{4}{3} \cdot \frac{\pi}{4} - 3 - 3 \ln 1 \approx 4,13
\end{aligned}$$

7.17) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_0^5 \frac{x dx}{\sqrt{1+3x}}$$

$$1 + 3x = t^2 \Rightarrow 3dx = 2tdt \Rightarrow dx = \frac{2}{3}tdt$$

$$x = \frac{t^2 - 1}{3}$$

$$x = 0 \Rightarrow t = 1$$

$$x = 5 \Rightarrow t = 4$$

$$\begin{aligned}
\int_0^5 \frac{x dx}{\sqrt{1+3x}} &= \int_1^4 \frac{\frac{t^2 - 1}{3} \cdot \frac{2}{3} t dt}{t} = \frac{2}{9} \int_1^4 (t^2 - 1) dt = \frac{2}{9} \left(\frac{1}{3} t^3 - t \right) \Big|_1^4 = \frac{2}{9} \left(\frac{1}{3} \cdot 4^3 - 4 - \frac{1}{3} \cdot 1^3 + 1 \right) = \\
&= \frac{2}{9} \left(\frac{64}{3} - 4 - \frac{1}{3} + 1 \right) = \frac{2}{9} (21 - 3) = \frac{2}{9} \cdot 18 = 4
\end{aligned}$$

8.17) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

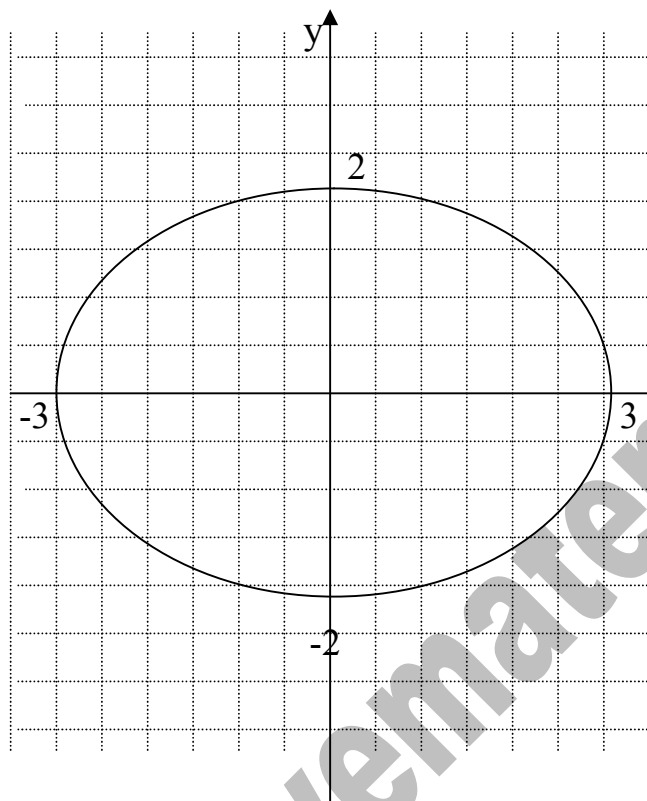
$$\begin{aligned}
a) \int_1^{\infty} \frac{4 dx}{x(1 + \ln^2 x)} &= 4 \int_1^{\infty} \frac{d(\ln x)}{1 + \ln^2 x} = \left(4 \operatorname{arctg} \ln x \right) \Big|_1^{\infty} = 4(\operatorname{arctg} \ln \infty - \operatorname{arctg} \ln 1) = \\
&= 4(\operatorname{arctg} \infty - \operatorname{arctg} 0) = 4\left(\frac{\pi}{2} - 0\right) = 2\pi
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b) \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin x}{\sqrt[7]{\cos^2 x}} dx &= - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{d(\cos x)}{\sqrt[7]{\cos^2 x}} = - \frac{7}{5} \left(\sqrt[7]{\cos^5 x} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = - \frac{7}{5} (\sqrt[7]{\cos^5 \pi} - \sqrt[7]{\cos^5 \frac{\pi}{2}}) = \\
&= - \frac{7}{5} \cdot (-1) = \frac{7}{5}
\end{aligned}$$

1.17) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

$$x = 3 \cos t \quad y = 2 \sin t$$

Данная линия – эллипс.



Учитывая симметрию, достаточно найти S_1 , а затем умножить на 4.

$$S_1 = \int_A^B y dx \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$dx = -3 \sin t dt$$

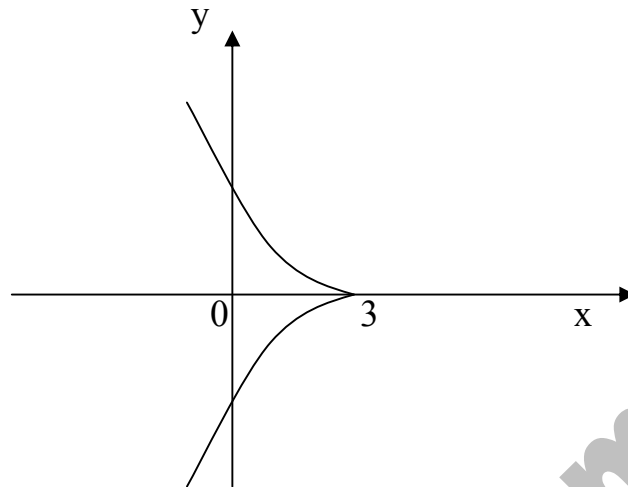
$$S_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin t (-3 \sin t) dt = -6 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = -6 \left(\frac{t}{2} - \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -6 \left(\frac{\pi}{4} \right) = -\frac{3\pi}{2}$$

$$S_1 = \frac{3\pi}{2}$$

$$S = 4S_1 = 4 \cdot \frac{3\pi}{2} = 6\pi \approx 18,85 \text{ (кв. ед.)}$$

2.17) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) длину дуги данной линии:

$$9y^2 = 4(3-x)^3 \text{ между точками пересечения с осью } OY.$$



Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{1 + (y')^2} dx$

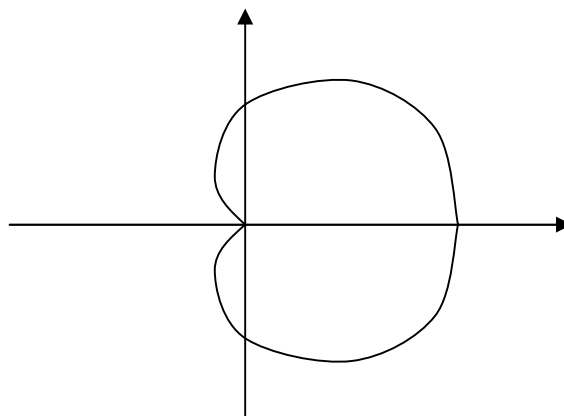
$$y = \frac{2}{3} \sqrt{(3-x)^3} \quad y' = \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{3}{2} \sqrt{3-x}\right) = -\sqrt{3-x}$$

$$\begin{aligned} L &= 2 \cdot \int_0^3 \sqrt{1 + 3 - x} dx = 2 \cdot \int_0^3 \sqrt{4-x} dx = 2 \cdot \left(-\frac{2}{3} \sqrt{(4-x)^3}\right) \Big|_0^3 = \\ &= -\frac{4}{3} (\sqrt{(4-3)^3} - \sqrt{(4-0)^3}) = -\frac{4}{3} (1 - 2^3) = -\frac{4}{3} (1 - 8) = \frac{28}{3} \approx 9,33 \end{aligned}$$

3.17) Вычислить с точностью до второго знака после запятой объём тела, полученного вращением фигуры Φ вокруг указанной оси координат:

$$\rho = 2(1 + \cos \varphi) \text{ полярная ось.}$$

Строим схематично данную линию.



Объём ищем в виде: $V = \frac{2}{3} \pi \int_{\alpha}^{\beta} \rho^3 \sin \varphi d\varphi$

$$0 \leq \varphi \leq \pi$$

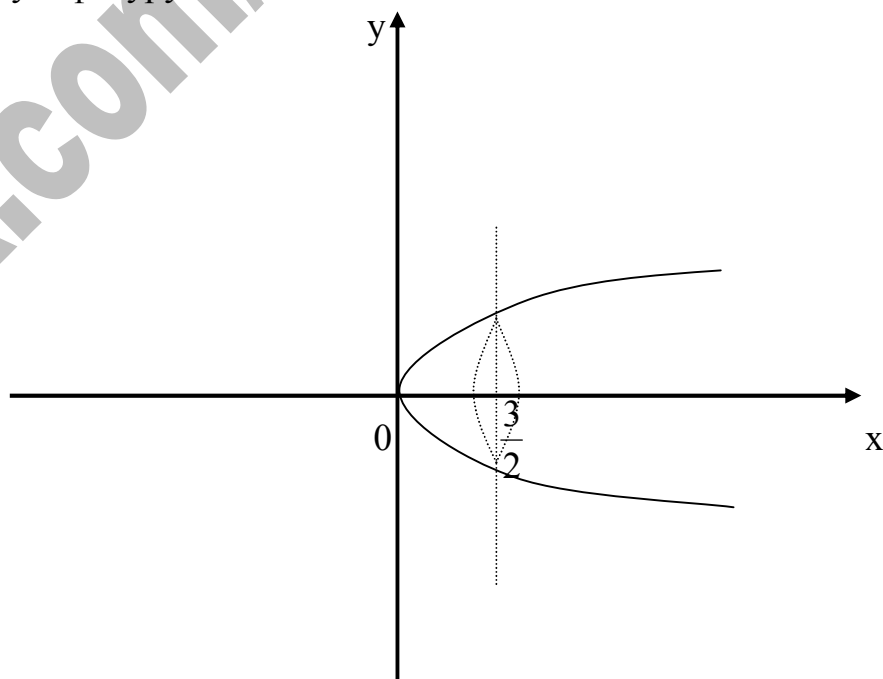
$$\begin{aligned} V &= \frac{2}{3} \pi \int_0^{\pi} 8(1 + \cos \varphi)^3 \sin \varphi d\varphi = \frac{16}{3} \pi \int_0^{\pi} (1 + 3\cos \varphi + 3\cos^2 \varphi + \cos^3 \varphi) \sin \varphi d\varphi = \\ &= \frac{16}{3} \pi \left(\int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi + 3 \int_0^{\pi} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi + 3 \int_0^{\pi} \cos^2 \varphi \sin \varphi d\varphi + \int_0^{\pi} \cos^3 \varphi \sin \varphi d\varphi \right) = \\ &= \frac{16}{3} \pi \left(\int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi - 3 \int_0^{\pi} \cos \varphi d(\cos \varphi) - 3 \int_0^{\pi} \cos^2 \varphi d(\cos \varphi) - \int_0^{\pi} \cos^3 \varphi d(\cos \varphi) \right) = \\ &= \frac{16}{3} \pi \left(-\cos \varphi - \frac{3}{2} \cos^2 \varphi - \cos^3 \varphi - \frac{1}{4} \cos^4 \varphi \right) \Big|_0^{\pi} = \\ &= \frac{16}{3} \pi \left(-\cos \pi - \frac{3}{2} \cos^2 \pi - \cos^3 \pi - \frac{1}{4} \cos^4 \pi + \cos 0 + \frac{3}{2} \cos^2 0 + \cos^3 0 + \frac{1}{4} \cos^4 0 \right) = \\ &= \frac{16}{3} \pi \left(1 - \frac{3}{2} + 1 - \frac{1}{4} + 1 + \frac{3}{2} + 1 + \frac{1}{4} \right) = \frac{16}{3} \pi \cdot 4 = \frac{64\pi}{3} \approx 67,02 \end{aligned}$$

4.17) Вычислить площадь поверхности, полученного вращением дуги кривой L вокруг оси OX:

$$y^2 = 2x$$

$$x = \frac{3}{2}$$

Строим данную фигуру:



Площадь тела вращения ищем в виде: $S = 2\pi \int_{x_1}^{x_2} y ds$ $ds = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$

Запишем параметрически

$$\begin{cases} x = t \\ y = \sqrt{2t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = dt \\ dy = \frac{dt}{\sqrt{2t}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{при } x = 0 & t = 0 \\ \text{при } x = \frac{3}{2} & t = \frac{3}{2} \end{cases}$$

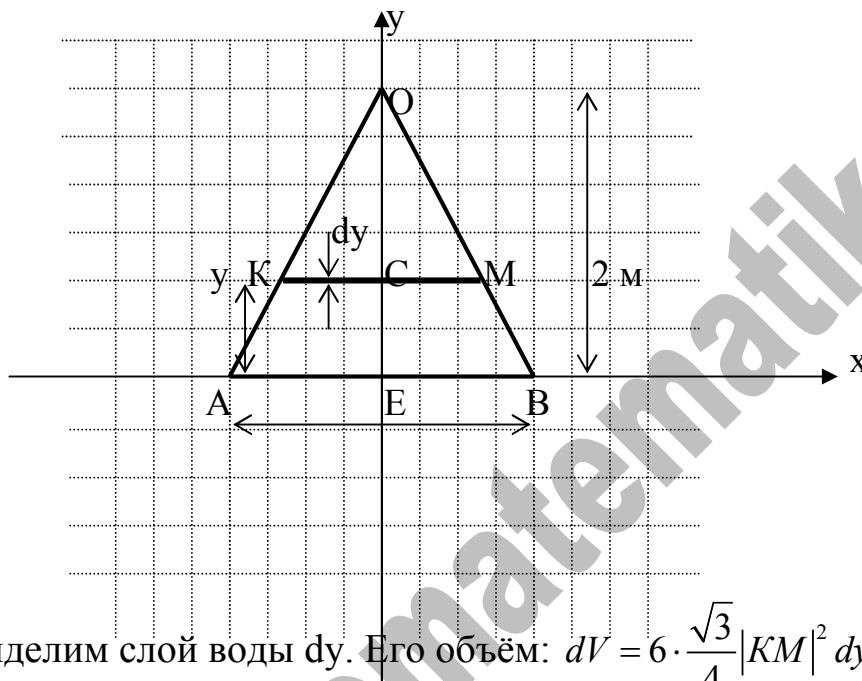
$$\sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = \sqrt{1 + \frac{1}{2t}} dt = \sqrt{\frac{2t+1}{2t}} dt = \sqrt{2t+1} \cdot \frac{dt}{\sqrt{2t}}$$

$$S = 2\pi \int_0^{\frac{3}{2}} \sqrt{2t} \cdot \sqrt{2t+1} \cdot \frac{dt}{\sqrt{2t}} = 2\pi \int_0^{\frac{3}{2}} \sqrt{2t+1} dt = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(2t+1)^3} \Big|_0^{\frac{3}{2}} =$$

$$= \frac{2\pi}{3} (\sqrt{(2 \cdot \frac{3}{2} + 1)^3} - \sqrt{1^3}) = \frac{2\pi}{3} (\sqrt{4^3} - 1) = \frac{2\pi}{3} (2^3 - 1) = \frac{14\pi}{3} \approx 14,66$$

1.17) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: правильная шестиугольная пирамида. Сторона основания пирамиды равна 1 м, высота - 2 м.



На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} |KM|^2 dy$.

Найдём $|KM|$ - сторону равностороннего треугольника.

Рассмотрим треугольники ОЕА и ОСК. Они подобны.

$$\frac{|OE|}{|OC|} = \frac{|AE|}{|CK|} \Rightarrow \frac{2}{2-y} = \frac{\frac{1}{2}}{|CK|} \Rightarrow |CK| = \frac{\frac{1}{2}(2-y)}{2} = \frac{1}{4}(2-y)$$

$$|KM| = 2|CK| = \frac{1}{2}(2-y)$$

$$dV = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{1}{2}(2-y)\right)^2 dy = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{1}{4} (2-y)^2 dy = \frac{3\sqrt{3}}{8} (2-y)^2 dy$$

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H=2-y$ равна

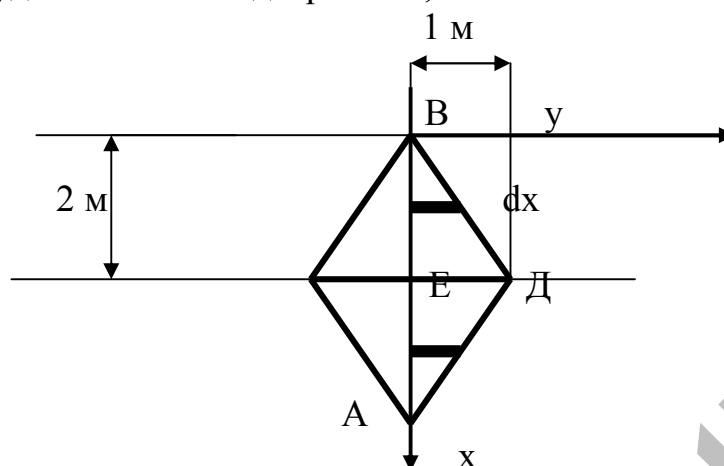
$$dA = HdV \rho = \rho(2-y) \frac{3\sqrt{3}}{8} (2-y)^2 dy = \frac{3\sqrt{3}}{8} \rho (2-y)^3 dy$$

$$A = \int_0^2 dA = \frac{3\sqrt{3}}{8} \rho \int_0^2 (2-y)^3 dy = \frac{3\sqrt{3}}{8} \rho \cdot \left(-\frac{1}{4}(2-y)^4\right) \Big|_0^2 = -\frac{3\sqrt{3}}{32} \rho ((2-2)^4 - (2-0)^4) =$$

$$= -\frac{3\sqrt{3}}{32} \rho (0 - 2^4) = -\frac{3\sqrt{3}}{32} \rho (-16) = \frac{3\sqrt{3}}{2} \rho$$

$$\rho = 9,81 \quad A = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 9,81 = 25,58 \text{ кДж.} \quad \text{Принимаем } A = 26 \text{ кДж.}$$

2.17) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Найдём силы давления на верхнюю и нижнюю часть ромба отдельно.

Рассмотрим треугольник ВДК.

Учитывая систему координат, точки имеют координаты В(0;0), Е(2;0), Д(2,1).

На глубине x выделим полосу шириной dx . Её площадь $ds = |y|dx$.

Найдём уравнение прямой ДВ.

$$\frac{x-0}{2-0} = \frac{y-0}{1-0} \Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{y}{1} \Rightarrow y = \frac{1}{2}x.$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$P_1 = \gamma \int_0^2 x \cdot \frac{1}{2} x dx = \frac{1}{2} \gamma \int_0^2 x^2 dx = \frac{1}{2} \gamma \left(\frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{2} \gamma \cdot \frac{8}{3} = \frac{8}{6} \cdot 9,81 = 13,08$$

$$P = 2P_1 = 2 \cdot 13,08 = 26,16 \text{ кН}$$

Учитывая систему координат, точки имеют координаты А(4;0), Е(2;0), Д(2,1).

На глубине x выделим полосу шириной dx . Её площадь $ds = |y|dx$.

Найдём уравнение прямой ДА.

$$\frac{x-4}{2-4} = \frac{y-0}{1-0} \Rightarrow \frac{x-4}{-2} = \frac{y}{1} \Rightarrow y = -\frac{1}{2}(x-4).$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

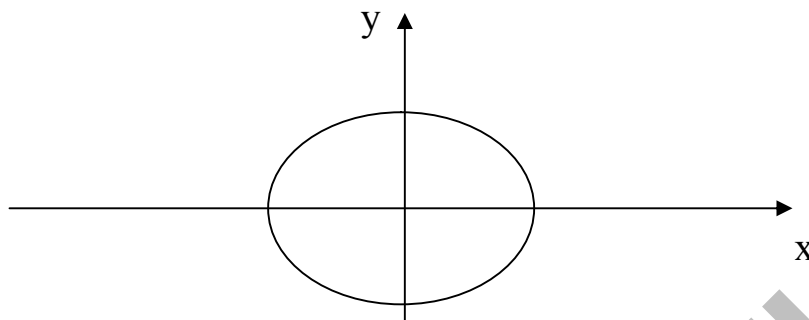
$$\begin{aligned} P_2 &= \gamma \int_2^4 x \cdot \left(-\frac{1}{2}(x-4) \right) dx = -\frac{1}{2} \gamma \int_2^4 (x^2 - 4x) dx = -\frac{1}{2} \gamma \left(\frac{1}{3} x^3 - 2x^2 \right) \Big|_2^4 = \\ &= -\frac{1}{2} \gamma \cdot \left(\frac{64}{3} - 32 - \frac{8}{3} + 8 \right) = -\frac{1}{2} \cdot 9,81 \left(\frac{56}{3} - 24 \right) = -\frac{1}{2} \cdot 9,81 \left(-\frac{16}{3} \right) = 9,81 \cdot \frac{8}{3} = 26,16 \end{aligned}$$

$$P = 2P_2 = 2 \cdot 26,16 = 52,32 \text{ кН}$$

Итого получаем: $P = 52,32 + 26,16 = 78,48$ Принимаем $P = 78 \text{ кН}$

3.17) Найти координаты центра масс фигуры Φ :

Φ : ограничена эллипсом $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, и осями координат $x \geq 0$ $y \geq 0$



Уравнение эллипса удобнее записать параметрически.

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

Найдём сначала массу пластинки:

$$M = \int_{x_1}^{x_2} y dx \quad dx = -a \sin t dt$$

$$M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} b \sin t \cdot (-a \sin t) dt = -ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = -ab \left(\frac{t}{2} - \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -ab \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \sin \pi \right) = -\frac{1}{4} \pi ab$$

$$M = \frac{1}{4} \pi ab$$

$$I_x = \int_a^b xy dx \quad dx = a(1 - \cos t) dt$$

$$I_x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos t \cdot b \sin t \cdot (-a \sin t) dt = -a^2 b \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \sin^2 t dt = -a^2 b \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t d(\sin t) =$$

$$= -a^2 b \cdot \frac{1}{3} \sin^3 t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{a^2 b}{3} (\sin^3 \frac{\pi}{2} - \sin^3 0) = -\frac{a^2 b}{3}$$

$$I_y = \frac{1}{2} \int_a^b y^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} b^2 \sin^2 t \cdot (-a \sin t) dt = -\frac{ab^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t dt = -\frac{ab^2}{2} \left(\frac{1}{3} \cos^3 t - \cos t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= -\frac{ab^2}{2} \left(\frac{1}{3} \cos^3 \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \cos^3 0 + \cos 0 \right) = -\frac{ab^2}{2} \left(0 - 0 - \frac{1}{3} + 1 \right) = -\frac{ab^2}{2} \cdot \frac{2}{3} = -\frac{ab^2}{3}$$

$$x_0 = \frac{I_y}{M} = -\frac{a^2 b}{3} \div \left(-\frac{1}{4} \pi ab \right) = \frac{a^2 b}{3} \cdot \frac{4}{\pi ab} = \frac{4a}{3\pi}$$

$$y_0 = \frac{I_x}{M} = -\frac{ab^2}{3} \div \left(-\frac{1}{4} \pi ab \right) = \frac{ab^2}{3} \cdot \frac{4}{\pi ab} = \frac{4b}{3\pi}$$

Координаты центра масс $\left(\frac{4a}{3\pi}; \frac{4b}{3\pi} \right)$

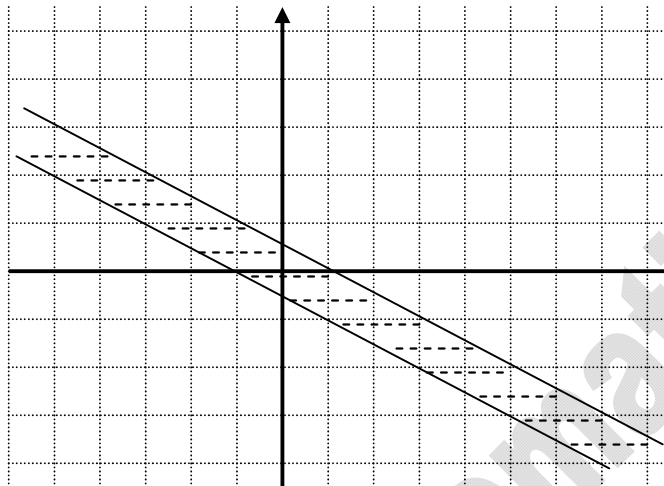
1.17) Найти область определения функции.

$$z = \arccos(x + 2y)$$

Учитываем, что арккосинус определён в интервале $[-1; 1]$.

$$-1 \leq x + 2y \leq 1$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, лежащих между прямыми $x + 2y = -1$ и $x + 2y = 1$, а также на этих прямых.

2.17) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \ln(\sqrt{xy} - 1)$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(\ln(\sqrt{xy} - 1) \right)'_x = \frac{1}{\sqrt{xy} - 1} \cdot \frac{1}{2\sqrt{xy}} \cdot y = \frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x}(\sqrt{xy} - 1)}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(\ln(\sqrt{xy} - 1) \right)'_y = \frac{1}{\sqrt{xy} - 1} \cdot \frac{1}{2\sqrt{xy}} \cdot x = \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{y}(\sqrt{xy} - 1)}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = \frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x}(\sqrt{xy} - 1)} dx$$

$$d_y z = \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{y}(\sqrt{xy} - 1)} dy$$

3.17) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \sqrt{z} x^y$$

$$M_0(1, 2, 4)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \sqrt{z} \cdot \frac{y}{x} x^y$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \sqrt{z} x^y \ln x$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = x^y \cdot \frac{1}{2\sqrt{z}}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = \sqrt{4} \cdot \frac{2}{1} \cdot 1^2 = 4$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = \sqrt{4} \cdot 1^2 \cdot \ln 1 = 0$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = 1^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} = 0,25$$

4.17) Найти полный дифференциал функции.

$$z = xy^4 - 3x^2y + 1$$

Найдём сначала частные производные.

$$(xy^4 - 3x^2y + 1)'_x = y^4 - 6xy$$

$$(xy^4 - 3x^2y + 1)'_y = 4xy^3 - 3x^2$$

Полный дифференциал:

$$dz = (y^4 - 6xy)dx + (4xy^3 - 3x^2)dy$$

5.17) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = \sqrt{x + y^2 + 3}$$

$$x = \ln t$$

$$y = t^2$$

$$t_0 = 1$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2\sqrt{x + y^2 + 3}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x + y^2 + 3}}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{t}$$

$$\frac{dy}{dt} = 2t$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{1}{2\sqrt{\ln t + t^4 + 3}} \cdot \frac{1}{t} + \frac{t^2}{\sqrt{\ln t + t^4 + 3}} \cdot 2t = \frac{1}{\sqrt{\ln t + t^4 + 3}} \left(\frac{1}{2t} + 2t^3 \right)$$

$$\frac{du}{dt} \Big|_{t_0=1} = \frac{1}{\sqrt{\ln 1 + 1^4 + 3}} \left(\frac{1}{2} + 2 \cdot 1^3 \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 2 \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2} = \frac{5}{4} = 1,25$$

6.17) Вычислить значения частных производных функции $z = (x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2xz = 2 \quad M_0(0, 1, -1)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2xz - 2$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 2x - 2z$$

$$F'_z = 2z - 2x$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x - 2z}{2z - 2x} = -\frac{x - z}{z - x} = \frac{x - z}{x - z} = 1$$

В точке M_0

$$\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{M_0} = 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = 2y$$

$$F'_z = 2z - 2x$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2y}{2z - 2x} = -\frac{y}{z - x} = \frac{y}{x - z}$$

В точке M_0

$$\frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{M_0} = \frac{1}{0 + 1} = 1$$

1.17) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: 2x^2 - y^2 + 2z^2 + xy + xz = 3$$

$$M_0(1, 2, 1)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 4x + y + z \Rightarrow f'_x(M) = 4 \cdot 1 + 2 + 1 = 7$$

$$f'_y = -2y + x \Rightarrow f'_y(M) = -2 \cdot 2 + 1 = -3$$

$$f'_z = 4z + x \Rightarrow f'_z(M) = 4 \cdot 1 + 1 = 5$$

Касательная плоскость:

$$7(x - 1) - 3(y - 2) + 5(z - 1) = 0$$

$$7x - 3y + 5z - 6 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x - 1}{7} = \frac{y - 2}{-3} = \frac{z - 1}{5}$$

2.17) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yz}$

$$z = \arccos(4x - y)$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\arccos(4x - y))'_x = -\frac{4}{\sqrt{1 - (4x - y)^2}}$$

$$z'_y = (\arccos(4x - y))'_y = \frac{1}{\sqrt{1 - (4x - y)^2}}$$

$$z''_{xy} = \left(-\frac{4}{\sqrt{1 - (4x - y)^2}}\right)'_y = \frac{4}{2\sqrt{(1 - (4x - y)^2)^3}} \cdot (-2(4x - y)) \cdot (-1) = \frac{4(4x - y)}{\sqrt{(1 - (4x - y)^2)^3}}$$

$$z''_{yx} = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - (4x - y)^2}}\right)'_x = -\frac{1}{2\sqrt{(1 - (4x - y)^2)^3}} \cdot (-2(4x - y)) \cdot 4 = \frac{4(4x - y)}{\sqrt{(1 - (4x - y)^2)^3}}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.17) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = \ln(x^2 + y^2 + 2x + 1)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (\ln(x^2 + y^2 + 2x + 1))'_x = \frac{2x + 2}{x^2 + y^2 + 2x + 1}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = (\ln(x^2 + y^2 + 2x + 1))'_y = \frac{2y}{x^2 + y^2 + 2x + 1}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \left(\frac{2x + 2}{x^2 + y^2 + 2x + 1} \right)'_x = \frac{2(x^2 + y^2 + 2x + 1) - (2x + 2)^2}{(x^2 + y^2 + 2x + 1)^2} = \\ &= \frac{2x^2 + 2y^2 + 4x + 2 - 4x^2 - 8x - 4}{(x^2 + y^2 + 2x + 1)^2} = \frac{-2x^2 + 2y^2 - 4x - 2}{(x^2 + y^2 + 2x + 1)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \left(\frac{2y}{x^2 + y^2 + 2x + 1} \right)'_y = \frac{2(x^2 + y^2 + 2x + 1) - 2y \cdot 2y}{(x^2 + y^2 + 2x + 1)^2} = \\ &= \frac{2x^2 + 2y^2 + 4x + 2 - 4y^2}{(x^2 + y^2 + 2x + 1)^2} = \frac{2x^2 - 2y^2 + 4x + 2}{(x^2 + y^2 + 2x + 1)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{-2x^2 + 2y^2 - 4x - 2}{(x^2 + y^2 + 2x + 1)^2} + \frac{2x^2 - 2y^2 + 4x + 2}{(x^2 + y^2 + 2x + 1)^2} = \\ &= \frac{-2x^2 + 2y^2 - 4x - 2 + 2x^2 - 2y^2 + 4x + 2}{(x^2 + y^2 + 2x + 1)^2} = \frac{0}{(x^2 + y^2 + 2x + 1)^2} = 0 - \text{верно} \end{aligned}$$

4.17) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = 2xy - 5x^2 - 3y^2 + 2$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2y - 10x = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2x - 6y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = 0$$

$M(0;0)$ - искомая точка.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этой точке.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -10 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = -10 \Rightarrow A = -10$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -6 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = -6 \Rightarrow C = -6$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2 \Rightarrow B = 2 \quad -10 \cdot (-6) - 2^2 = 60 - 4 = 54 > 0$$

Так как А и С отрицательны, значит в точке М - максимум.

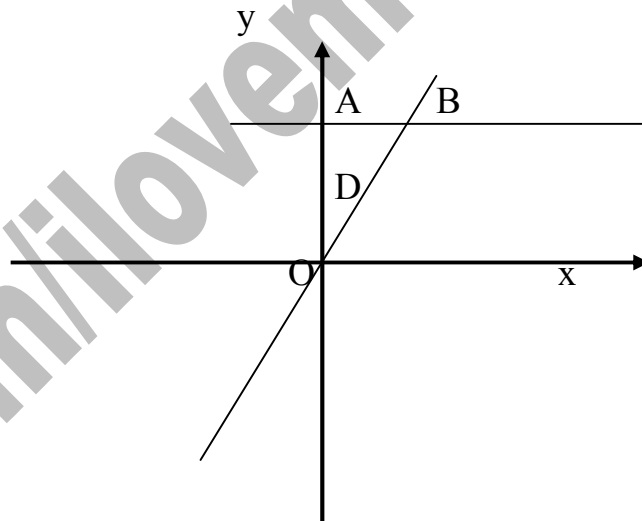
$$z(M) = 2 \quad \text{При } x = 0 \quad y = 0$$

5.17) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = 2x^2 + 2xy - \frac{1}{2}y^2 - 4x$$

$$\bar{D}: \begin{cases} y = 2x \\ x = 0 \\ y = 2 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 4x + 2y - 4 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + y - 2 = 0 \\ 2x = y \end{cases} \Rightarrow x = \frac{1}{2}; y = 1$$

$$P_0\left(\frac{1}{2}, 1\right) \in \bar{D} \Rightarrow z(P_0) = 2 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 - \frac{1}{2} - 4 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + 1 - 2 + 1 = \frac{1}{2}$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\overline{D}$

a) $y = 2x$

$$z = 2x^2 + 2x \cdot 2x - \frac{1}{2} \cdot 4x^2 - 4x = 2x^2 + 4x^2 - 2x^2 - 4x = 4x^2 - 4x$$

$$\frac{dz}{dx} = 8x - 4 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \Rightarrow y = 1 \Rightarrow P_1\left(\frac{1}{2}, 1\right) \in \overline{D} \text{ найдено ранее}$$

б) $x = 0$

$$z = -\frac{1}{2}y^2 \Rightarrow \frac{dz}{dy} = -y = 0 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow P_2(0; 0) \in \overline{D}$$

$$z(P_2) = 0$$

в) $y = 2$

$$z = 2x^2 + 4x - 2 - 4x = 2x^2 - 2 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 4x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow P_3(0; 2) \in D$$

$$z(P_3) = -\frac{1}{2} \cdot 4 = -2$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$A(0; 2)$ $B(1; 2)$ $O(0; 0)$

$$z(A) = -2 \text{ найдено ранее}$$

$$z(B) = 2 + 4 - 2 - 4 = 0$$

$$z(O) = 0 \text{ найдено ранее}$$

Ответ: $z_{\max} = 0$ при $x=0; y=0$ и $x=1; y=2$

$z_{\min} = -2$ при $x=0; y=2$

1.17) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$\operatorname{ctgx} \cos^2 y dx + \sin^2 x \operatorname{tg} y dy = 0$$

Разделяем переменные.

$$\operatorname{ctgx} \cos^2 y dx = -\sin^2 x \operatorname{tg} y dy$$

$$-\int \frac{\operatorname{ctgx} dx}{\sin^2 x} = \int \frac{\operatorname{tg} y dy}{\cos^2 y} \Rightarrow \int \operatorname{ctgx} d(\operatorname{ctgx}) = \int \operatorname{tg} y d(\operatorname{tg} y)$$

$$\frac{1}{2} \operatorname{ctg}^2 x = \frac{1}{2} \operatorname{tg}^2 y + \frac{1}{2} C$$

$$\operatorname{ctg}^2 x - \operatorname{tg}^2 y = C$$

Ответ: $C = \operatorname{ctg}^2 x - \operatorname{tg}^2 y$

2.17) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения.

$$(y^2 x + y^2) dy + x dx = 0$$

Разделяем переменные

$$y^2(x+1) dy = -x dx$$

$$\int y^2 dy = -\int \frac{x dx}{x+1} = -\int \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx = \int \frac{dx}{x+1} - \int dx$$

$$\frac{1}{3} y^3 = \ln|x+1| - x + C$$

$$y^3 = 3(\ln|x+1| - x + C)$$

3.17) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$x dy - y dx = \sqrt{x^2 + y^2} dx$$

Сокращаем на x

$$dy = \left(\sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} + \frac{y}{x}\right) dx$$

$$\frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = t dx + x dt$$

$$t dx + x dt = (\sqrt{1+t^2} + t) dx$$

$$x dt = (\sqrt{1+t^2} + t - t) dx = \sqrt{1+t^2} dx$$

$$\int \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|t + \sqrt{1+t^2}| = \ln|x| + \ln C$$

$$\ln|t + \sqrt{1+t^2}| = \ln|Cx|$$

$$t + \sqrt{1+t^2} = Cx$$

$$\frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = Cx$$

$$\frac{y}{x} + \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} = Cx$$

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = Cx^2$$

$$\text{Ответ: } y + \sqrt{x^2 + y^2} = Cx^2$$

4.17) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$(2e^y - x)y' = 1 \quad y(0) = 0$$

$$(2e^y - x)y' = 1 \quad / : y'$$

$$2e^y - x = x'$$

$$\frac{dx}{dy} + x = 2e^y$$

Решаем без правой части

$$\frac{dx}{dy} = -x \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = -\int dy$$

$$\ln|x| = -y + C$$

$$x = C(y)e^{-y} \Rightarrow x' = C'(y)e^{-y} - C(y)e^{-y}$$

$$C'(y)e^{-y} - C(y)e^{-y} + C(y)e^{-y} = 2e^y$$

$$C'(y) = \frac{2e^y}{e^{-y}} = 2e^{2y} \Rightarrow C(y) = \int 2e^{2y} dy = e^{2y} + C_1$$

$$x = (e^{2y} + C_1)e^{-y} = e^y + C_1e^{-y}$$

Учитываем начальное условие: $y(0) = 0 \Rightarrow x(0) = 0$

$$0 = e^0 + C_1e^0 = 1 + C_1 \Rightarrow C_1 = -1$$

$$x = e^y - e^{-y}$$

Ответ: $x = e^y - e^{-y}$

5.17) Решить дифференциальное уравнение

$$y' = \frac{x}{y}e^{2x} + y$$

$$y' - y = \frac{x}{y}e^{2x}$$

Замена: $z = y^{1+1} = y^2$

$$\frac{1}{2}z' - z = xe^{2x} \cdot 2$$

$$z' - 2z = 2xe^{2x}$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dx} = 2z \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int 2dx \Rightarrow \ln z = 2x + C$$

$$z = C(x)e^{2x} \Rightarrow z' = C'(x)e^{2x} + 2C(x)e^{2x}$$

$$C'(x)e^{2x} + 2C(x)e^{2x} - C(x)e^{2x} = 2xe^{2x}$$

$$C'(x) = 2x \Rightarrow C(x) = \int 2xdx = x^2 + C_1$$

$$z = (x^2 + C_1)e^{2x} = y^2$$

$$y = \sqrt{(x^2 + C_1)e^{2x}} = e^x \sqrt{x^2 + C_1}$$

vk.com/lovematematika

1.17) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y'' = \sin^2 3x \quad x_0 = \frac{\pi}{12} \quad y(0) = -\frac{\pi^2}{16} \quad y'(0) = 0$$

$$y' = \int \sin^2 3x dx$$

Учитываем, что $\int \sin^2 x dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + C$ (Табличный интеграл)

Вносим $3x$ под знак дифференциала и пользуемся этой формулой.

$$\int \sin^2 3x dx = \frac{1}{3} \int \sin^2 3x d(3x) = \frac{1}{3} \left(\frac{3x}{2} - \frac{1}{4} \sin 6x \right) + C_1 = \frac{x}{2} - \frac{1}{12} \sin 6x + C_1$$

Учитываем начальное условие $y'(0) = 0$

$$0 = \frac{0}{2} - \frac{1}{12} \sin 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y' = \frac{x}{2} - \frac{1}{12} \sin 6x \Rightarrow y = \int \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{12} \sin 6x \right) dx = \frac{x^2}{4} + \frac{1}{72} \cos 6x + C_2$$

Учитываем начальное условие $y(0) = -\frac{\pi^2}{16}$

$$-\frac{\pi^2}{16} = \frac{0^2}{4} + \frac{1}{72} \cos 0 + C_2 \Rightarrow C_2 = -\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{72}$$

$$y = \frac{x^2}{4} + \frac{1}{72} \cos 6x - \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{72}$$

Подставляем значение $x_0 = \frac{\pi}{12}$

$$y\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{144} + \frac{1}{72} \cos \frac{\pi}{2} - \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{72} \approx -0,01$$

2.17) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$2xy'y'' = (y')^2 + 1$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$2xzz' = z^2 + 1 \Rightarrow 2xz \frac{dz}{dx} = z^2 + 1 \Rightarrow \int \frac{2zdz}{z^2 + 1} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|z^2 + 1| = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$$

$$z^2 + 1 = Cx \Rightarrow z = \sqrt{Cx - 1} = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y = \int \sqrt{Cx-1} dx = \frac{1}{C} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(Cx-1)^3} + C_1 = \frac{2}{3C} \sqrt{(Cx-1)^3} + C_1$$

Ответ: $y = \frac{2}{3C} \sqrt{(Cx-1)^3} + C_1$

3.17) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$y''(1+y) = 5(y')^2$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 1$$

Замена: $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$pp'(1+y) = 5p^2 / : p \Rightarrow p'(1+y) = 5p \Rightarrow (1+y) \frac{dp}{dy} = 5p$$

$$\int \frac{dp}{p} = 5 \int \frac{dy}{1+y} \Rightarrow \ln p = 5 \ln(1+y) + 5 \ln C = \ln C(1+y)^5 \Rightarrow p = C(1+y)^5 = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y'(0) = 1$$

$$y(0) = 0$$

$$1 = C(1+0)^5 \Rightarrow C = 1$$

$$y' = (1+y)^5 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = (1+y)^5 \Rightarrow \int \frac{dy}{(1+y)^5} = \int dx$$

$$-\frac{1}{4(1+y)^4} = x - C_1 \Rightarrow x = C_1 - \frac{1}{4(1+y)^4}$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow 0 = C_1 - \frac{1}{4(1+0)^4} \Rightarrow C_1 = \frac{1}{4}$$

$$x = \frac{1}{4} - \frac{1}{4(1+y)^4}$$

Ответ: $x = \frac{1}{4} - \frac{1}{4(1+y)^4}$

4.17) Проинтегрировать уравнение.

$$(3x^2y + y^3)dx + (x^3 + 3xy^2)dy = 0$$

Здесь: $P = 3x^2y + y^3$ $Q = x^3 + 3xy^2$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2 + 3y^2$$

→ Уравнение в полных дифференциалах.

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2 + 3y^2$$

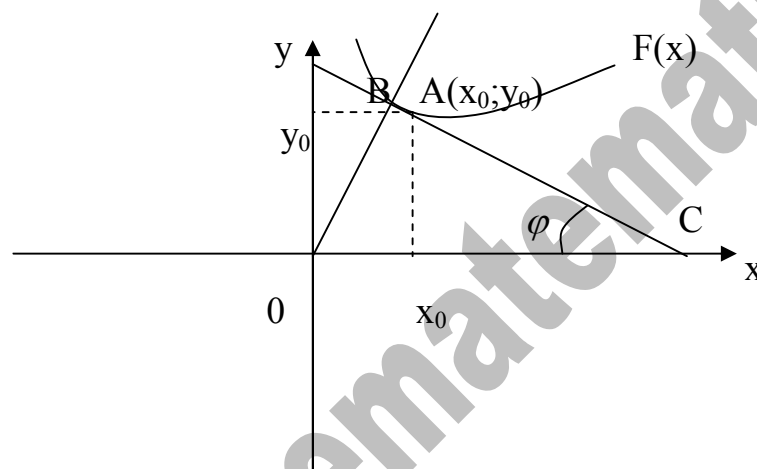
$$\int (3x^2 y + y^3) dx = x^3 y + xy^3$$

$$\int (x^3 + 3xy^2) dy = x^3 y + xy^3$$

$$C = x^3 y + xy^3$$

5.17) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(x_0; y_0)$, обладающей следующим свойством: длина перпендикуляра, опущенного из начала координат на касательную к кривой, равна абсциссе точки касания. $A(1; -2)$.

Строим схематический чертёж.



Угловой коэффициент касательной в любой точке кривой равен значению первой производной в этой точке.

$$y' = k = \operatorname{tg} \varphi.$$

Уравнение касательной ищем в виде:

$$y - y_0 = y'(x - x_0) = xy' - x_0 y'$$

$$xy' - y - x_0 y' + y_0 = 0$$

Расстояние от начала координат до прямой $xy' - y - x_0 y' + y_0 = 0$

$$d = \frac{|0 \cdot y' - 0 - x_0 y' + y_0|}{\sqrt{y'^2 + 1}} = \frac{|y_0 - x_0 y'|}{\sqrt{y'^2 + 1}}$$

По условию, это расстояние равно x_0

$$\frac{|y_0 - x_0 y'|}{\sqrt{y'^2 + 1}} = x_0 \Rightarrow \frac{|y - xy'|}{\sqrt{y'^2 + 1}} = x \Rightarrow (y - xy')^2 = (x\sqrt{y'^2 + 1})^2$$

$$y^2 - 2xyy' + x^2 y'^2 = x^2 (y'^2 + 1) = x^2 y'^2 + x^2 \Rightarrow y^2 - 2xyy' = x^2 \Rightarrow 2xyy' = y^2 - x^2$$

$$y' = \frac{y^2 - x^2}{2xy} = \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{y}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{y}{x} - \frac{x}{y} \right)$$

Замена: $\frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = tdx + xdt$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{t^2 - 1}{t}$$

$$t + \frac{xdt}{dx} = \frac{t^2 - 1}{2t} \Rightarrow \frac{xdt}{dx} = \frac{t^2 - 1}{2t} - t = \frac{t^2 - 1 - 2t^2}{2t} = \frac{-1 - t^2}{2t} = -\frac{1 + t^2}{2t}$$

$$\int \frac{2t}{1 + t^2} dt = - \int \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{d(1 + t^2)}{1 + t^2} = - \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|1 + t^2| = -\ln|x| + \ln C$$

$$\ln|1 + t^2| = \ln \left| \frac{C}{x} \right| \Rightarrow 1 + t^2 = \frac{C}{x} \Rightarrow 1 + \frac{y^2}{x^2} = \frac{C}{x} \Rightarrow \frac{y^2 + x^2}{x^2} = \frac{C}{x}$$

$$\frac{y^2 + x^2}{x} = C \Rightarrow x^2 + y^2 = Cx$$

Учитываем начальное условие: $y(1) = -2$

$$1^2 + (-2)^2 = C \cdot 1 \Rightarrow 1 + 4 = C \Rightarrow C = 5$$

$$x^2 + y^2 = 5x \Rightarrow x^2 - 5x + y^2 = 0 \Rightarrow \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} + y^2 = 0$$

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{25}{4}$$

Ответ: $\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{25}{4}$

1.17) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' + 25y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 25 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 5i$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 \cos 5x + C_2 \sin 5x$

б) $y'' + 6y' + 9y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 6\lambda + 9 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-6}{2} = -3$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{-3x}$

в) $y'' + 2y' + 2y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = -4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-2 \pm 2i}{2} = -1 \pm i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{-x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

2.17) Найти общее решение:

$$y'' + y = -4\cos x - 2\sin x$$

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 + 1 = 0$

$$\lambda_{1/2} = \pm i$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 \cos x + C_2 \sin x$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = x(A \cos x + B \sin x)$

$$y_1' = A \cos x + B \sin x + x(-A \sin x + B \cos x)$$

$$y_1'' = -A \sin x + B \cos x - A \sin x + B \cos x + x(-A \cos x - B \sin x)$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-2A \sin x + 2B \cos x + x(-A \cos x - B \sin x) + x(A \cos x + B \sin x) = -4\cos x - 2\sin x$$

$$\begin{cases} 2B = -4 & A = 1 & B = -2 \\ -2A = -2 \end{cases}$$

$$y_1 = x(\cos x - 2\sin x)$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x(\cos x - 2\sin x)$$

3.17) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 4y' + 5y = 5x^2 - 32x + 5$$

Характеристическое уравнение

$$\lambda^2 + 4\lambda + 5 = 0$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-4 \pm 2i}{2} = -2 \pm i$$

$$\bar{y} = e^{-2x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$$

Частное решение:

$$y_1 = Ax^2 + Bx + C$$

$$y_1' = 2Ax + B$$

$$y_1'' = 2A$$

Подставляем в исходное уравнение

$$2A + 8Ax + 4B + 5Ax^2 + 5Bx + 5C = 5x^2 - 32x + 5$$

$$\begin{cases} 5A = 5 \Rightarrow A = 1 \\ 8A + 5B = -32 \Rightarrow B = -8 \\ 2A + 4B + 5C = 5 \Rightarrow C = 7 \end{cases}$$

$$y_1 = x^2 - 8x + 7$$

$$y = \bar{y} + y_1 = e^{-2x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x) + x^2 - 8x + 7$$

$$\text{Ответ: } y = e^{-2x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x) + x^2 - 8x + 7$$

4.17) Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее начальным условиям.

$$y'' + y' - 12y = (16x + 22)e^{4x}$$

$$y(0) = 3$$

$$y'(0) = 5$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + \lambda - 12 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 12 = 49$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-1 \pm 7}{2} = -4; 3$$

$$\bar{y} = C_1 e^{-4x} + C_2 e^{3x}$$

Частное решение:

$$y_1 = e^{4x}(Ax + B)$$

$$y_1' = e^{4x}(A) + 4e^{4x}(Ax + B) = e^{4x}(4Ax + 4B + A)$$

$$y_1'' = 4e^{4x}(4Ax + 4B + A) + 4Ae^{4x} = e^{4x}(16Ax + 16B + 8A)$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{4x}

$$16Ax + 16B + 8A + 4Ax + 4B + A - 12Ax - 12B = 16x + 22$$

$$\begin{cases} 8A = 16 \\ 4B + 9A = 22 \end{cases} \Rightarrow A = 2 \Rightarrow B = 1$$

$$y_1 = e^{4x}(2x + 1)$$

$$y = C_1 e^{-4x} + C_2 e^{3x} + e^{4x}(2x + 1)$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = -4C_1 e^{-4x} + 3C_2 e^{3x} + 4e^{4x}(2x + 1) + 2e^{4x}$$

$$\begin{cases} 5 = -4C_1 + 3C_2 + 4 + 2 \\ 3 = C_1 + C_2 + 1 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 1 \Rightarrow C_2 = 1$$

Ответ: $y = e^{-4x} + e^{3x} + e^{4x}(2x + 1)$

5.17) Определить и записать структуру частного решения неоднородного линейного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$y'' - 16y = f(x)$$

$$f(x) = -3e^{4x}$$

$$f(x) = \cos x - 4\sin x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 16 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \pm 4$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{4x} + C_2 e^{-4x}$

При $f(x) = -3e^{4x}$

Частное решение: $y^* = (Ax + B)e^{4x}$

При $f(x) = \cos x - 4\sin x$

Частное решение: $y^* = A \cos x + B \sin x$

1.17) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y^{IV} - 10y'' + 9y = 0$$

$$y(0) = 0 \quad y'(0) = 0 \quad y''(0) = 8 \quad y'''(0) = 24$$

Характеристическое уравнение:

$$k^4 - 10k^2 + 9 = 0$$

$$D = 10^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 100 - 36 = 64 \Rightarrow k^2_{1/2} = \frac{10 \pm \sqrt{64}}{2} = \frac{10 \pm 8}{2} = 1, \quad 9$$

$$k^2 = 1 \Rightarrow k = \pm 1 - \text{два различных корня}$$

$$k^2 = 9 \Rightarrow k = \pm 3 - \text{два различных корня}$$

Общее решение запишем в виде:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 e^{3x} + C_4 e^{-3x}$$

Учитываем начальные условия

$$y(0) = 0 \quad y'(0) = 0 \quad y''(0) = 8 \quad y'''(0) = 24$$

$$y' = C_1 e^x - C_2 e^{-x} + 3C_3 e^{3x} - 3C_4 e^{-3x}$$

$$y'' = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + 9C_3 e^{3x} + 9C_4 e^{-3x}$$

$$y''' = C_1 e^x - C_2 e^{-x} + 27C_3 e^{3x} - 27C_4 e^{-3x}$$

$$\begin{cases} C_1 e^0 + C_2 e^0 + C_3 e^0 + C_4 e^0 = 0 \\ C_1 e^0 - C_2 e^0 + 3C_3 e^0 - 3C_4 e^0 = 0 \\ C_1 e^0 + C_2 e^0 + 9C_3 e^0 + 9C_4 e^0 = 8 \\ C_1 e^0 - C_2 e^0 + 27C_3 e^0 - 27C_4 e^0 = 24 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 + C_3 + C_4 = 0 \\ C_1 - C_2 + 3C_3 - 3C_4 = 0 \\ C_1 + C_2 + 9C_3 + 9C_4 = 8 \\ C_1 - C_2 + 27C_3 - 27C_4 = 24 \end{cases}$$

Решая систему уравнений получаем:

$$C_1 = -2 \quad C_2 = 1 \quad C_3 = 1 \quad C_4 = 0$$

Частное решение уравнения запишется в виде:

$$y = -2e^x + e^{-x} + e^{3x}$$

2.17) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = 5x + 4y \\ y' = 4x + 5y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = 5x' + 4y' \quad y = \frac{1}{4}(x' - 5x)$$

$$x'' = 5x' + 4(4x + 5y) = 5x' + 4(4x + 5 \cdot \frac{1}{4}(x' - 5x)) = 5x' + 16x + 5x' - 25x = 10x' - 9x$$

$x'' - 10x' + 9x = 0$ Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 10\lambda + 9 = 0 \quad D = 10^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 64$$

$$\lambda = \frac{10 \pm 8}{2} = 9; 1$$

Общее решение: $\bar{x} = C_1 e^t + C_2 e^{9t}$

Найдём y : $y = \frac{1}{4}(x' - 5x)$

$$x' = C_1 e^t + 9C_2 e^{9t}$$

$$y = \frac{1}{4}(C_1 e^t + 9C_2 e^{9t} - 5(C_1 e^t + C_2 e^{9t})) = -C_1 e^t + C_2 e^{9t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{9t} \\ y(t) = -C_1 e^t + C_2 e^{9t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 5 - \lambda & 4 \\ 4 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (5 - \lambda)(5 - \lambda) - 16 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 10\lambda + 9 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 9; 1$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^t \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^t \end{cases} \cup \begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{9t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{9t} \end{cases}$

При $\lambda=1$

$$\begin{cases} (5-1)\alpha_1 + 4\beta_1 = 0 \\ 4\alpha_1 + (5-1)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4\alpha_1 + 4\beta_1 = 0 \\ 4\alpha_1 + 4\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = -1$$

При $\lambda=9$

$$\begin{cases} (5-9)\alpha_2 + 4\beta_2 = 0 \\ 4\alpha_2 + (5-9)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4\alpha_2 + 4\beta_2 = 0 \\ 4\alpha_2 - 4\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 - \beta_2 = 0 \\ \alpha_2 - \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = 1$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{9t} \\ y(t) = -C_1 e^t + C_2 e^{9t} \end{cases}$

3.17) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольной постоянной.

$$y'' + y = \frac{1}{\cos x}$$

$$\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i$$

$$y = C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x$$

$$y' = C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x - C_1(x) \sin x + C_2(x) \cos x$$

Пусть: $C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0$

$$y' = -C_1(x) \sin x + C_2(x) \cos x$$

$$y'' = -C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x - C_1(x) \cos x - C_2(x) \sin x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x - C_1(x) \cos x - C_2(x) \sin x + C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x = \frac{1}{\cos x}$$

Решаем систему

$$\begin{cases} -C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x = \frac{1}{\cos x} \\ C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} -\sin x & \cos x \\ \cos x & \sin x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix} \frac{1}{\cos x}$$

$$\Delta = -\sin^2 x - \cos^2 x = -1$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} \frac{1}{\cos x} & \cos x \\ 0 & \sin x \end{vmatrix} = \frac{1}{\cos x} \sin x = \operatorname{tg} x$$

$$\Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} -\sin x & \frac{1}{\cos x} \\ \cos x & 0 \end{vmatrix} = -\sin x \cdot \frac{1}{\cos x} = -1$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{\operatorname{tg} x}{-1} = -\operatorname{tg} x$$

$$C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{-1}{-1} = 1$$

$$C_1(x) = -\int \operatorname{tg} x dx = \ln(\cos x) + C_3$$

$$C_2(x) = \int dx = x + C_4$$

$$y = (C_3 + \ln(\cos x)) \cos x + (x + C_4) \sin x$$

4.17) Записать уравнение кривой, для которой угловой коэффициент касательной в какой-либо её точке в n раз больше углового коэффициента прямой, соединяющей эту точку с началом координат.

Угловой коэффициент кривой в любой точке равен значению первой производной в этой точке.

Угловой коэффициент прямой, соединяющей эту точку с началом координат равен $\frac{y}{x}$.

Тогда по условию:

$$y' = n \cdot \frac{y}{x}$$

$$\frac{dy}{dx} = n \cdot \frac{y}{x}$$

$$\int \frac{dy}{y} = n \cdot \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln y = n \ln x + \ln C = \ln Cx^n$$

$$y = Cx^n \text{ - искомая кривая.}$$

1.17) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+3)(n+4)}$$

Докажем сходимость ряда.

$$(n+3)(n+4) = n^2 + 7n + 12$$

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2 + 7n + 12}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 7n + 12}{n^2} = 1 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

Найдём сумму ряда. Разложим на простейшие дроби.

$$\frac{A}{n+3} + \frac{B}{n+4} = \frac{A(n+4) + B(n+3)}{(n+3)(n+4)} = \frac{1}{(n+3)(n+4)}$$

$$n = -4 \Rightarrow -B = 1 \Rightarrow B = -1$$

$$n = -3 \Rightarrow A = 1$$

$$\frac{1}{(n+3)(n+4)} = \frac{1}{n+3} - \frac{1}{n+4}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+3)(n+4)} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n+3} - \frac{1}{n+4} \right) = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} + \dots = \frac{1}{3}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+3)(n+4)} = \frac{1}{3}$$

2.17) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 3}{(n+1)!}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = \frac{(n+1)^2 + 3}{(n+2)!}; \quad |a_n| = \frac{n^2 + 3}{(n+1)!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^2 + 3}{(n+2)!}}{\frac{n^2 + 3}{(n+1)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{((n+1)^2 + 3)(n+1)!}{(n^2 + 3)(n+2)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2 + 2n + 4)(n+1)!}{(n^2 + 3)(n+1)!(n+2)} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n + 4}{(n^2 + 3)(n + 2)} = 0 < 1$$

Ряд сходится

3.17) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln(n+1))^{3n}}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(\ln(n+1))^{3n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(\ln(n+1))^3} = 0 < 1$$

Ряд сходится

4.17) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5+n}{25+n^2}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{5+n}{25+n^2} dn &= 5 \int_1^{\infty} \frac{dn}{25+n^2} + \int_1^{\infty} \frac{ndn}{25+n^2} = \left(\frac{5}{5} \arctg \frac{n}{5} + \frac{1}{2} \ln(25+n^2) \right) \Big|_1^{\infty} = \\ &= \left(\arctg \frac{n}{5} + \frac{1}{2} \ln(25+n^2) \right) \Big|_1^{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctg \frac{n}{5} + \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(25+n^2) - \arctg \frac{1}{5} - \frac{1}{2} \ln(25+1^2) = \\ &= \frac{\pi}{2} + \infty - \arctg \frac{1}{5} - \frac{1}{2} \ln 26 = \infty \end{aligned}$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

5.17) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{2\pi}{3^n}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{2\pi}{3^{n+1}}}{\sin \frac{2\pi}{3^n}}$$

При n , стремящемся к бесконечности, синус стремится к нулю. Выражение можно заменить бесконечно малой величиной $\frac{2\pi}{3^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2\pi}{3^{n+1}}}{\frac{2\pi}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\pi \cdot 3^n}{2\pi \cdot 3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{3^n \cdot 3} = \frac{1}{3} < 1 \text{ Ряд сходится.}$$

6.17) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n+1}}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним с рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$

Исследуем данный ряд, используя интегральный признак Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{n^{\frac{3}{2}}} = -\frac{2}{\sqrt{n}} \Big|_1^{\infty} = -2 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{1}} \right) = -2(0 - 1) = 2 \Rightarrow \text{ряд сходится}$$

Сравним с исходным рядом

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n\sqrt{n+1}}}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt{n}}{n\sqrt{n+1}} = 1$$

Получили действительное число, значит оба ряда сходятся одновременно.

7.17) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n} = 2 \neq 0 \text{ - условие не выполняется.}$$

Вывод: Ряд расходится абсолютно.

8.17) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{9n-1}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{9n-1} = \frac{1}{9} \neq 0 \text{ - условие не выполняется.}$$

Вывод: Ряд расходится абсолютно.

1.17) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(0,1)^n x^{2n}}{n}$$

Найдём радиус сходимости, применив непосредственно признак Даламбера:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(0,1)^{n+1} x^{2n+2}}{n+1} \cdot \frac{n}{(0,1)^n x^{2n}} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(0,1)^{n+1} x^{2n+2} \cdot n}{(n+1) \cdot (0,1)^n x^{2n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(0,1)^n \cdot 0,1 \cdot x^{2n} \cdot x^2 \cdot n}{(n+1) \cdot (0,1)^n x^{2n}} \right| = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{0,1 \cdot x^2}{1} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^2}{10} \right| < 1 \Rightarrow -10 < x^2 < 10 \Rightarrow -\sqrt{10} < x < \sqrt{10} \end{aligned}$$

$x \in (-\sqrt{10}; \sqrt{10})$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = \sqrt{10}$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(0,1)^n \cdot (\sqrt{10})^{2n}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(0,1)^n \cdot 10^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{10^n \cdot n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \text{гармонический ряд,}$$

который расходится.

При $x = -\sqrt{10}$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(0,1)^n \cdot (-\sqrt{10})^{2n}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(0,1)^n \cdot 10^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{10^n \cdot n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \text{гармонический ряд.}$$

Ответ: $x \in (-\sqrt{10}; \sqrt{10})$

2.17) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n \sqrt{2n+1}}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{3^{n+1} \sqrt{2n+3}}}{\frac{1}{3^n \sqrt{2n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{3^{n+1} \sqrt{2n+3}}{3^n \sqrt{2n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{3^n \cdot 3 \cdot \sqrt{2n+3}}{3^n \sqrt{2n+1}} \right| = 3$$

$$R = 3 \Rightarrow -3 < x < 3$$

Исследуем на концах интервала.

$$\text{При } x = 3 \text{ получаем ряд } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{3^n \sqrt{2n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

Сравниваем с расходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{2n+1}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2n+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} - \text{оба ряда расходятся одновременно.}$$

При $x = -3$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{3^n \sqrt{2n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n+1}}$

1) Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} = 0 - \text{выполняется.}$$

2) Достаточное условие: Исследуем соответствующий знакоположительный

ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$, который, как мы доказали выше, расходится.

Ответ: $x \in [-3; 3)$ интервал сходимости.

3.17) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^2}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{(n+1)^2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2}{n^2} \right| = 1$$

$$-1 < x - 2 < 1$$

$$1 < x < 3$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = 1$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-2)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$

1) Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 0 - \text{выполняется}$$

2) Достаточное условие:

Исследуем знакоположительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{n^2} = -\frac{1}{n} \Big|_1^{\infty} = -\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} - \frac{1}{1}\right) = -(0 - 1) = 1 - \text{сходится.}$$

Ряд сходится абсолютно.

Соответственно сходится и ряд при $x = 3$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3-2)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Вывод: $1 \leq x \leq 3$

4.17) Разложить в ряд Тейлора функцию в окрестностях указанной точки и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad x_0 = -2$$

Разложим в ряд Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots$$

$$f(-2) = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$f'(-2) = -\frac{1}{(-2)^2} = -\frac{1}{4}$$

$$f''(x) = \frac{2}{x^3}$$

$$f''(-2) = \frac{2}{(-2)^3} = -\frac{1}{4}$$

$$f'''(x) = -\frac{6}{x^4}$$

$$f'''(-2) = -\frac{6}{(-2)^4} = -\frac{3}{8}$$

Итого получаем:

$$f(x) = -\frac{1}{2} + \frac{-\frac{1}{4}}{1!}(x+2) + \frac{\frac{1}{4}}{2!}(x+2)^2 + \frac{-\frac{3}{8}}{3!}(x+2)^3 + \dots =$$

$$= -\frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x+2) + \frac{1}{8}(x+2)^2 - \frac{1}{16}(x+2)^3 + \dots = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{2^n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{2^n}}{\frac{1}{2^{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1}}{2^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n \cdot 2}{2^n} \right| = 2$$

$$-2 < x + 2 < 2$$

$$-4 < x < 0$$

5.17) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответствующим образом подобранной функции.

$$\sin 1^0 \quad \alpha = 0,0001$$

Воспользуемся разложением:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$x = 1^0 = \frac{\pi}{180} \text{ рад} = 0,01745$$

$$\begin{aligned} \sin 1^0 &= 0,01745 - \frac{0,01745^3}{3!} + \frac{0,01745^5}{5!} - \frac{0,01745^7}{7!} + \dots = \\ &= 0,01745 - 0,000000886 = 0,01745 \end{aligned}$$

С точностью до 0,0001

$$\sin 1^0 = 0,0175$$

6.17) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_{0,3}^{0,5} \frac{1 + \cos x}{x^2} dx$$

$$\text{Воспользуемся разложением: } \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} \dots$$

$$1 + \cos x = 1 + 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} \dots = 2 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} \dots$$

$$\frac{1 + \cos x}{x^2} = \frac{2 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} \dots}{x^2} = \frac{2}{x^2} - \frac{1}{2} + \frac{x^2}{24} - \frac{x^4}{720} + \frac{x^6}{40320} - \dots$$

$$\int_{0,3}^{0,5} \frac{1 + \cos x}{x^2} dx = \int_{0,3}^{0,5} \left(\frac{2}{x^2} - \frac{1}{2} + \frac{x^2}{24} - \frac{x^4}{720} + \frac{x^6}{40320} - \dots \right) dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \left(-\frac{2}{x} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{24} \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{1}{720} \cdot \frac{x^5}{5} + \frac{1}{40320} \cdot \frac{x^7}{7} - \dots \right) \bigg|_{0,3}^{0,5} = \\
&= \left(-\frac{2}{0,5} + \frac{2}{0,3} \right) + \left(-\frac{1}{2} \cdot 0,5 + \frac{1}{2} \cdot 0,3 \right) + \left(\frac{1}{24} \cdot \frac{0,5^3}{3} - \frac{1}{24} \cdot \frac{0,3^3}{3} \right) + \left(-\frac{1}{720} \cdot \frac{0,5^5}{5} + \frac{1}{720} \cdot \frac{0,3^5}{5} \right) + \\
&+ \left(\frac{1}{40320} \cdot \frac{0,5^7}{7} - \frac{1}{40320} \cdot \frac{0,3^7}{7} \right) - \dots = 2,6666 - 0,1 + 0,00136 - 0,000008 = 2,56788
\end{aligned}$$

С точностью до 0,001

$$\int_{0,3}^{0,5} \frac{1 + \cos x}{x^2} dx = 2,568$$

7.17) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y' = f(x, y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = x^2 + xy + y^2 \quad y(0) = 0,5$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 0,5$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 0^2 + 0 \cdot 0,5 + 0,5^2 = 0,25$$

$$f''(x) = y''(x) = 2x + y + xy' + 2yy'$$

$$f''(x_0) = 2 \cdot 0 + 0,5 + 0 \cdot 0,25 + 2 \cdot 0,5 \cdot 0,25 = 0,75$$

$$\text{Итого получаем: } y = 0,5 + \frac{0,25}{1!}x + \frac{0,75}{2!}x^2 \dots = 0,5 + 0,25x + 0,375x^2 \dots$$

8.17) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y'' = y'^2 + xy \quad y(0) = 4 \quad y'(0) = -2 \quad k = 5$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 4 \quad f'(x_0) = y'(0) = -2$$

$$f''(x_0) = (-2)^2 + 0 \cdot 4 = 4$$

$$f'''(x) = 2y' \cdot y'' + y + xy' \quad f'''(x_0) = 2 \cdot (-2) \cdot 4 + 4 + 0 \cdot (-2) = -12$$

$$f'''(x) = 2(y'' \cdot y'' + y' \cdot y''') + y' + y' + xy'' = 2y''^2 + 2y' \cdot y''' + 2y' + xy''$$

$$f'''(x_0) = 2 \cdot 4^2 + 2 \cdot (-2) \cdot (-12) + 2 \cdot (-2) + 0 \cdot 4 = 76$$

$$\text{Итого получаем: } y = 4 - \frac{2}{1!}x + \frac{4}{2!}x^2 - \frac{12}{3!}x^3 + \frac{76}{4!}x^4 \dots =$$

$$= 4 - 2x + 2x^2 - 2x^3 + \frac{19}{6}x^4 \dots$$

1.17) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0 \\ 4 - 2x, & 0 \leq x < \pi \end{cases} \text{ в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (4 - 2x) dx = \frac{1}{\pi} (4x - x^2) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \cdot (4\pi - \pi^2) = 4 - \pi \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (4 - 2x) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} 4 - 2x = U \quad \text{Интегрируем по частям} \\ \cos kx dx = dV \quad \begin{array}{l} -2dx = dU \\ V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} (4 - 2x) \sin kx \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{k} \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} (4 - 2x) \sin kx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{2}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{2}{k^2 \pi} (\cos k\pi - \cos 0) = \begin{cases} 0, & \text{если } k - \text{четное} \\ \frac{4}{k^2 \pi}, & \text{если } k - \text{нечетное} \end{cases} \end{aligned}$$

Принимаем $k = 2n - 1$

$$\begin{aligned} a_k &= a_{2n-1} = \frac{4}{(2n-1)^2 \pi} \\ B_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (4 - 2x) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} 4 - 2x = U \quad -2dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (4 - 2x) \cos kx \Big|_0^{\pi} - \right. \\ &\left. - \frac{2}{k} \int_0^{\pi} \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (4 - 2x) \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{k^2} \sin kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (4 - 2x) \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = \\ &= -\frac{1}{k\pi} ((4 - 2\pi) \cos k\pi - 4 \cos 0) = -\frac{1}{k\pi} ((4 - 2\pi)(-1)^k - 4) \end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = 2 - \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos((2n-1)x)}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((4-2\pi)(-1)^n - 4) \sin nx}{n}$$

2.17) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0; \pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

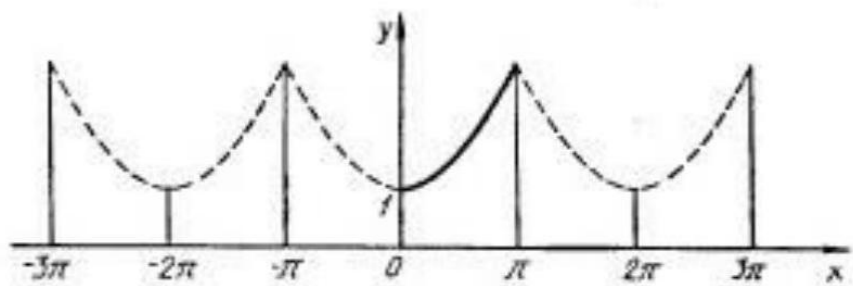
$$f(x) = e^{-\frac{x}{4}}$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-\frac{x}{4}} dx = \frac{2}{\pi} \cdot \left(-4e^{-\frac{x}{4}} \right) \Big|_0^{\pi} = -\frac{8}{\pi} \left(e^{-\frac{\pi}{4}} - e^0 \right) = \frac{8(1 - e^{-\frac{\pi}{4}})}{\pi}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-\frac{x}{4}} \cos nx dx$$



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} e^{-\frac{x}{4}} \cos nx dx &= \left. \frac{-\frac{1}{4} \cos nx + n \sin nx}{\frac{1}{16} + n^2} e^{-\frac{x}{4}} \right|_0^{\pi} \\ &= \frac{-\frac{1}{4} \cos n\pi + n \sin n\pi}{\frac{1}{16} + n^2} e^{-\frac{\pi}{4}} - \frac{-\frac{1}{4} \cos 0 + n \sin 0}{\frac{1}{16} + n^2} e^0 = \\ &= \frac{-\frac{1}{4} \cos n\pi + 0}{\frac{1}{16} + n^2} e^{-\frac{\pi}{4}} - \frac{-\frac{1}{4} + 0}{\frac{1}{16} + n^2} = \frac{-\frac{1}{4} \cdot (-1)^n e^{-\frac{\pi}{4}} + \frac{1}{4}}{\frac{1}{16} + n^2} = 4 \cdot \frac{1 - (-1)^n e^{-\frac{\pi}{4}}}{1 + 16n^2} \end{aligned}$$

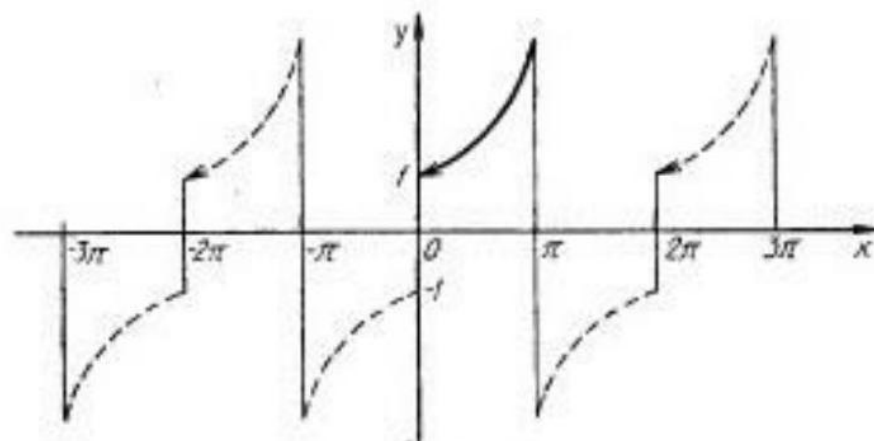
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-\frac{x}{4}} \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot 4 \cdot \frac{1 - (-1)^n e^{-\frac{\pi}{4}}}{1 + 16n^2} = \frac{8}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n e^{-\frac{\pi}{4}}}{1 + 16n^2}$$

Разложение имеет вид:

$$e^{-\frac{x}{4}} = \frac{4(1 - e^{-\frac{\pi}{4}})}{\pi} + \frac{8}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n e^{-\frac{\pi}{4}}}{1 + 16n^2} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-\frac{x}{4}} \sin nx dx$$



$$\int_0^{\pi} e^{-\frac{x}{4}} \sin nx dx = \left. \frac{-\frac{1}{4} \sin nx - n \cos nx}{\frac{1}{16} + n^2} e^{-\frac{x}{4}} \right|_0^{\pi} = \frac{-\frac{1}{4} \sin n\pi - n \cos n\pi}{\frac{1}{16} + n^2} e^{-\frac{\pi}{4}} - \frac{-\frac{1}{4} \sin 0 - n \cos 0}{\frac{1}{16} + n^2} e^0$$

$$= \frac{0 - n \cdot (-1)^n}{\frac{1}{16} + n^2} e^{-\frac{\pi}{4}} - \frac{-n}{\frac{1}{16} + n^2} = \frac{-n \cdot (-1)^n}{\frac{1}{16} + n^2} e^{-\frac{\pi}{4}} + \frac{n}{\frac{1}{16} + n^2} = \frac{n(1 - (-1)^n e^{-\frac{\pi}{4}})}{\frac{1}{16} + n^2} =$$

$$= \frac{16n(1 - (-1)^n e^{-\frac{\pi}{4}})}{1 + 16n^2}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi e^{-\frac{x}{4}} \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{16n(1 - (-1)^n e^{-\frac{\pi}{4}})}{1 + 16n^2} \right) = \frac{32}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n e^{-\frac{\pi}{4}}}{1 + 16n^2} \cdot n$$

Разложение имеет вид:

$$e^{-\frac{x}{4}} = \frac{32}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n e^{-\frac{\pi}{4}}}{1 + 16n^2} n \cdot \sin nx$$

3.17. Разложить в ряд Фурье в указанном интервале периодическую функцию $f(x)$ с периодом $\omega = 23$.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 3/2, \\ -1, & 3/2 < x < 3, \end{cases} l = \frac{3}{2}.$$

Решение

Ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^{\infty} a_n \cos \frac{\pi n x}{1} + b_n \sin \frac{\pi n x}{1} \text{ где}$$

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_0^1 f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{l} \int_0^1 f(x) \cos \frac{\pi n x}{1} dx, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_0^1 f(x) \sin \frac{\pi n x}{1} dx.$$

Вычисляем коэффициенты Фурье:

$$a_0 = \frac{2}{3} \left\{ \int_0^{\frac{3}{2}} dx - \int_{\frac{3}{2}}^3 dx \right\} = \frac{2}{3} \left\{ x \Big|_0^{\frac{3}{2}} - x \Big|_{\frac{3}{2}}^3 \right\} = \frac{2}{3} \left\{ \frac{3}{2} - 3 + \frac{3}{2} \right\} = 0.$$

$$a_n = \frac{2}{3} \left\{ \int_0^{\frac{3}{2}} \cos \frac{2\pi n x}{3} dx - \int_{\frac{3}{2}}^3 \cos \frac{2\pi n x}{3} dx \right\} =$$

$$= \frac{2}{3} \left\{ \frac{3}{2\pi n} \sin \frac{2\pi n x}{3} \Big|_0^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2\pi n} \sin \frac{2\pi n x}{3} \Big|_{\frac{3}{2}}^3 \right\} = 0.$$

$$b_n = \frac{2}{3} \left\{ \int_0^{\frac{3}{2}} \sin \frac{2\pi n x}{3} dx - \int_{\frac{3}{2}}^3 \sin \frac{2\pi n x}{3} dx \right\} =$$

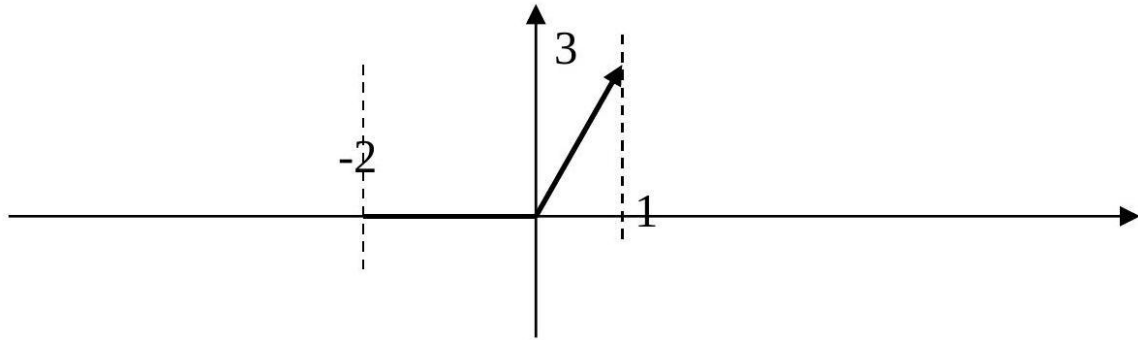
$$= \frac{2}{3} \left\{ -\frac{3}{2\pi n} \cos \frac{2\pi n x}{3} \Big|_0^{\frac{3}{2}} + \frac{3}{2\pi n} \cos \frac{2\pi n x}{3} \Big|_{\frac{3}{2}}^3 \right\} =$$

$$= \frac{2}{3} \left\{ -\frac{3(\cos \pi n - 1)}{2\pi n} + \frac{3(1 - \cos \pi n)}{2\pi n} \right\} = \frac{2(1 - (-1)^n)}{\pi n}.$$

Получили ряд:

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n} \sin \frac{2\pi x}{3} = \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{2(2k+1)\pi x}{3}}{(2k+1)^2}$$

4.17) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -2 < x < 0 \\ 3x & 0 < x < 1 \end{cases} \quad \omega = 3$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{3} \int_0^1 (3x) dx = 2 \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 = (1^2 - 0) = 1$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{3} \int_0^1 (3x) \cos \frac{2k\pi x}{3} dx = 2 \int_0^1 x \cos \frac{2k\pi x}{3} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos \frac{2k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} \end{array} \right| = \\ &= 2 \left(\frac{3}{2k\pi} x \sin \frac{2k\pi x}{3} \Big|_0^1 - \frac{3}{2k\pi} \int_0^1 \sin \frac{2k\pi x}{3} dx \right) = 2 \left(\frac{3}{2k\pi} x \sin \frac{2k\pi x}{3} + \frac{9}{4k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_0^1 = \\ &= 2 \left(\frac{3}{2k\pi} \cdot 1 \cdot \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{9}{4k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} - \frac{3}{2k\pi} \cdot 0 \cdot \sin 0 - \frac{9}{4k^2\pi^2} \cos 0 \right) = \\ &= 2 \left(\frac{3}{2k\pi} \cdot \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{9}{4k^2\pi^2} \left(\cos \frac{2k\pi}{3} - 1 \right) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{3} \int_0^1 (3x) \sin \frac{2k\pi x}{3} dx \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin \frac{2k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{3}{2\pi k} \cos \frac{2k\pi x}{3} \end{array} \right| = 2 \left(-\frac{3x}{2\pi k} \cos \frac{2k\pi x}{3} \Big|_0^1 + \right. \\ &+ \left. \frac{3}{2\pi k} \int_0^1 \cos \frac{2k\pi x}{3} dx \right) = 2 \left(-\frac{3x}{2\pi k} \cos \frac{2k\pi x}{3} + \frac{9}{4k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_0^1 = \\ &= 2 \left(-\frac{3}{2\pi k} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{9}{4k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{0}{2\pi k} \cos 0 - \frac{9}{4k^2\pi^2} \sin 0 \right) = \\ &= 2 \left(-\frac{3}{2\pi k} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{9}{4k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi}{3} \right) \end{aligned}$$

Получаем ряд:

$$f(x) = \frac{1}{2} + \frac{3}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{2k\pi}{3}}{n} \cos \frac{2k\pi x}{3} + \frac{9}{2\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{2k\pi}{3} - 1}{n^2} \cos \frac{2k\pi x}{3} -$$

$$- \frac{3}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{2k\pi}{3}}{n} \sin \frac{2k\pi x}{3} + \frac{9}{2\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{2k\pi}{3}}{n^2} \sin \frac{2k\pi x}{3}$$

5.17) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -1 \leq x < 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{1} \int_{-1}^0 (1) dx + \frac{1}{1} \int_0^1 x dx = x \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 = (0 + 1) + \frac{1}{2} (1 - 0) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$a_k = \frac{1}{1} \int_{-1}^0 (1) \cos k\pi x dx + \frac{1}{1} \int_0^1 x \cos k\pi x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos k\pi x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \end{array} \right| =$$

$$= \left(\frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_{-1}^0 \right) + \left(\frac{x}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_0^1 - \frac{1}{k\pi} \int_0^1 \sin k\pi x dx \right) =$$

$$= \left(\frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_{-1}^0 \right) + \left(\frac{x}{k\pi} \sin k\pi x + \frac{1}{k^2 \pi^2} \cos k\pi x \right) \Big|_0^1 =$$

$$= \frac{1}{k\pi} (\sin 0 - \sin(-k\pi)) + \left(\frac{1}{k\pi} \sin k\pi + \frac{1}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{0}{k\pi} \sin 0 - \frac{1}{k^2 \pi^2} \cos 0 \right) =$$

$$= \frac{1}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{1}{k^2 \pi^2} = \frac{1}{k^2 \pi^2} ((-1)^k - 1)$$

$$k = 2n - 1 \Rightarrow a_{2n-1} = -\frac{2}{(2n-1)^2 \pi^2}$$

$$b_k = \frac{1}{1} \int_{-1}^0 (1) \sin k\pi x dx + \frac{1}{1} \int_0^1 x \sin k\pi x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin k\pi x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \end{array} \right| =$$

$$= \left(-\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_{-1}^0 \right) + \left(-\frac{x}{k\pi} \cos k\pi x + \frac{1}{k\pi} \int_0^1 \cos k\pi x dx \right) =$$

$$= \left(-\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_{-1}^0 \right) + \left(-\frac{x}{k\pi} \cos k\pi x - \frac{1}{k^2 \pi^2} \sin k\pi x \right) \Big|_0^1 =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} (\cos 0 - \cos(-k\pi)) + \left(-\frac{1}{k\pi} \cos k\pi - \frac{1}{k^2 \pi^2} \sin k\pi + \frac{0}{k\pi} \cos 0 + \frac{1}{k^2 \pi^2} \sin 0 \right) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} (1 - \cos k\pi) + \left(-\frac{1}{k\pi} \cos k\pi \right) = -\frac{1}{k\pi} + \frac{1}{k\pi} \cos k\pi - \frac{1}{k\pi} \cos k\pi = -\frac{1}{k\pi}$$

$$k = n \Rightarrow a_n = -\frac{1}{n\pi}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{3}{4} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos((2n-1)\pi x)}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\pi x}{n}$$

Полагаем $x = 0$

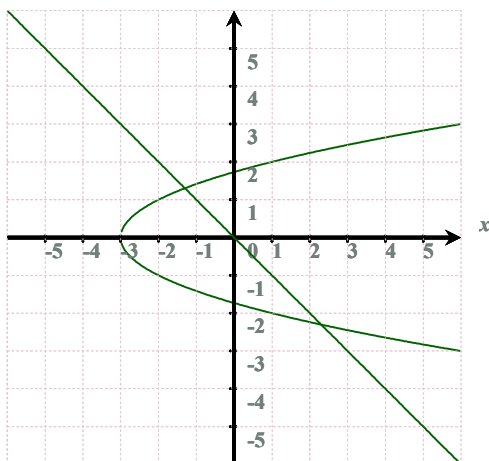
$$\frac{1}{2} = \frac{3}{4} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{0}{2n-1}}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{0}{n}}{n} = \frac{3}{4} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$$

$$\frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi^2}{8}$$

1.17) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y) dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: y^2 = x + 3 \quad y = -x$$

Строим данную область.



Найдём абсциссу точки пересечения.

$$\sqrt{x+3} = -x \Rightarrow x+3 = x^2 \Rightarrow x^2 - x - 3 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 3 = 13$$

$$x_{1/2} = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$$

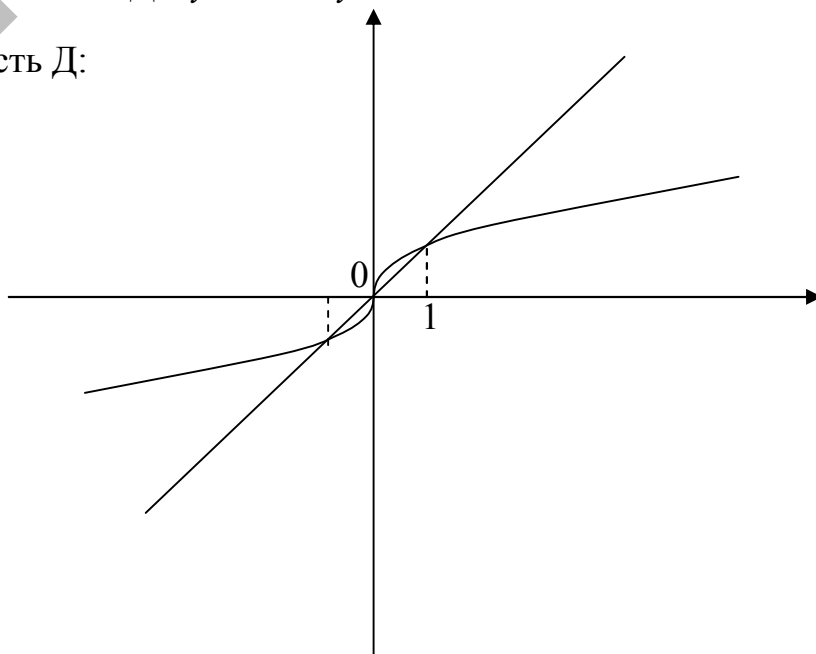
Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y) dx dy = \int_{-3}^{\frac{1-\sqrt{13}}{2}} dx \int_{-\sqrt{x+3}}^{\sqrt{x+3}} f(x,y) dy + \int_{\frac{1-\sqrt{13}}{2}}^{\frac{1+\sqrt{13}}{2}} dx \int_{-\sqrt{x+3}}^{-x} f(x,y) dy$$

2.17) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

$$\iint_D y(1-x) dx dy \quad D: y^3 = x \quad y = x$$

Строим область D :



$$\begin{aligned}
 \iint_D &= \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt[3]{x}} y(1-x) dy = \int_0^1 (1-x) dx \frac{y^2}{2} \Big|_x^{\sqrt[3]{x}} = \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x) dx (\sqrt[3]{x^2} - x^2) = \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 (\sqrt[3]{x^2} - x^2 - \sqrt[3]{x^5} + x^3) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{5} \sqrt[3]{x^5} - \frac{1}{3} x^3 - \frac{3}{8} \sqrt[3]{x^8} + \frac{1}{4} x^4 \right) \Big|_0^1 = \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{3} - \frac{3}{8} + \frac{1}{4} \right) \approx 0,071
 \end{aligned}$$

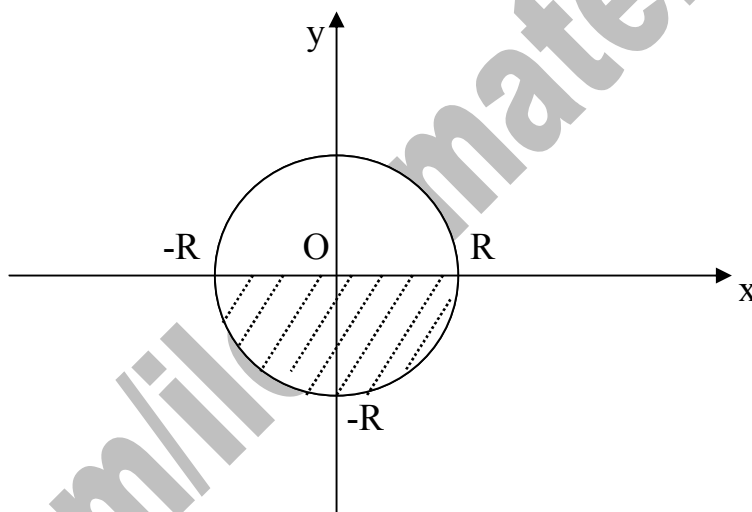
3.17) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

$$\int_{-R}^R dx \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^0 \frac{dy}{\sqrt{x^2+y^2} \sin^2 \sqrt{x^2+y^2}}$$

Имеем:

$$-R \leq x \leq R \quad -\sqrt{R^2-x^2} \leq y \leq 0$$

$x^2 + y^2 = R^2$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$\pi \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq R$$

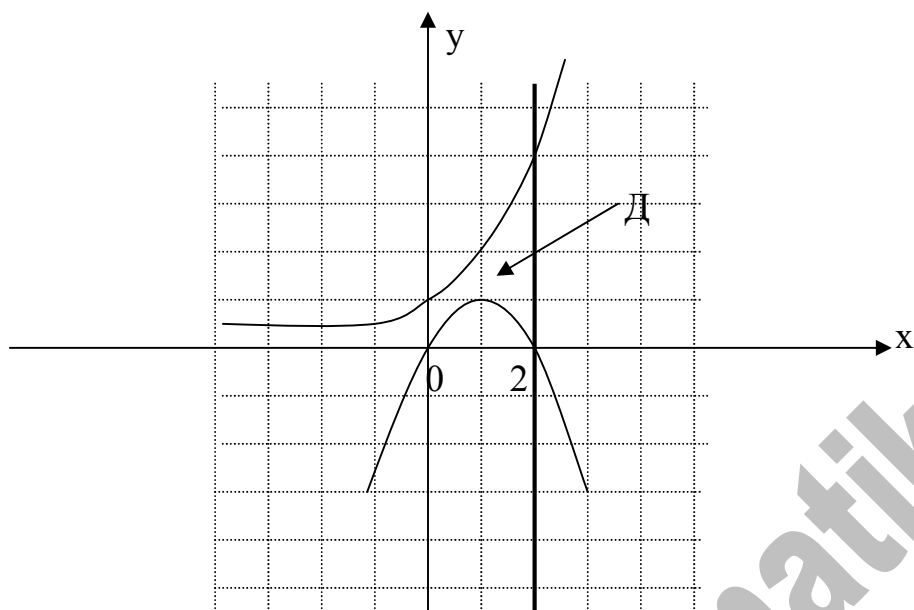
$$\begin{aligned}
 \int_D &= \int_{\pi}^{2\pi} d\varphi \int_0^R \rho \frac{d\rho}{\rho \sin^2 \rho} = \int_{\pi}^{2\pi} d\varphi \int_0^R \frac{d\rho}{\sin^2 \rho} = \int_{\pi}^{2\pi} d\varphi (-\operatorname{ctg} \rho \Big|_0^R) = -\operatorname{ctg} R \cdot \varphi \Big|_{\pi}^{2\pi} = \\
 &= -\operatorname{ctg} R \cdot (2\pi - \pi) = -\pi \operatorname{ctg} R
 \end{aligned}$$

4.17) Вычислить площадь плоской области Д, ограниченной заданными линиями.

Решение:

$$\text{Д: } y = 2^x \quad y = 2x - x^2 \quad x = 2 \quad x = 0$$

Строим область Д:



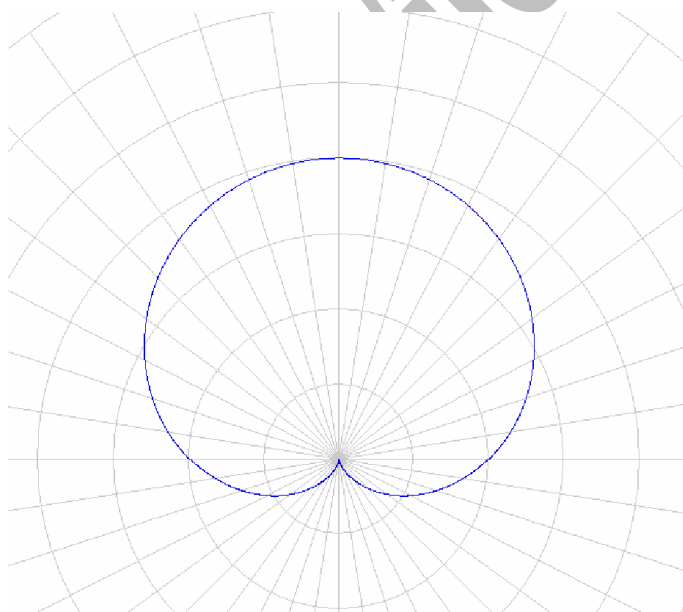
$$S = \int_0^2 dx \int_{2x-x^2}^{2^x} dy = \int_0^2 (2^x - 2x + x^2) dx = \left(\frac{2^x}{\ln 2} - x^2 + \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{2^2}{\ln 2} - 4 + \frac{8}{3} - \frac{2^0}{\ln 2} + 0 - 0 =$$

$$= \frac{4}{\ln 2} - 4 + \frac{8}{3} - \frac{1}{\ln 2} = \frac{3}{\ln 2} - \frac{4}{3}$$

5.17) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

$$\rho^2 = a^2 (1 + \sin^2 \varphi)$$

Строим схематично данную линию

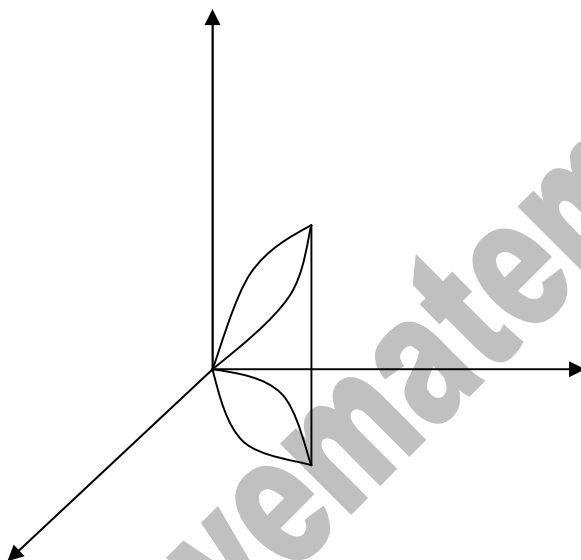


$$S=2S_1$$

$$\begin{aligned}
 S_1 &= \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \int_0^R \rho d\rho = 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a\sqrt{1+\sin^2 \varphi}} \rho d\rho = 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_0^{a\sqrt{1+\sin^2 \varphi}} = a^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin^2 \varphi) d\varphi = \\
 &= a^2 \left(\varphi + \frac{\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = a^2 \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{4} \sin \pi + \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{4} \sin \pi \right) = a^2 \cdot \frac{3}{2} \pi = \frac{3}{2} a^2 \pi
 \end{aligned}$$

6.17) Найти объём тела, ограниченного поверхностями

$$y = x^2 \quad x = y^2 \quad z = 3x + 2y + 6 \quad z = 0$$

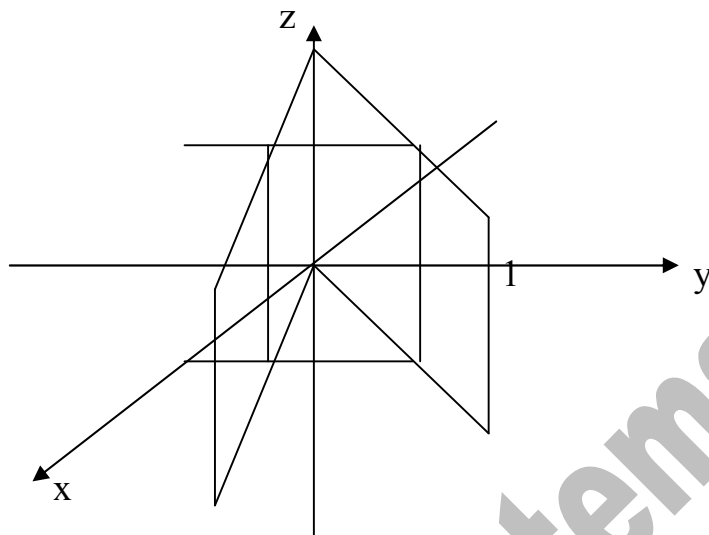


$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} dy \int_0^{3x+2y+6} dz = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (3x + 2y + 6) dy = \int_0^1 dx (3xy + y^2 + 6y) \Big|_{x^2}^{\sqrt{x}} = \\
 &= \int_0^1 dx (3x\sqrt{x} + x + 6\sqrt{x} - 3x^3 - x^4 - 6x^2) = \int_0^1 (3x\sqrt{x} + x + 6\sqrt{x} - 3x^3 - x^4 - 6x^2) dx = \\
 &= \left(3 \cdot \frac{2}{5} \sqrt{x^5} + \frac{x^2}{2} + 6 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{x^3} - 3 \cdot \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} - 6 \cdot \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \\
 &= \frac{6}{5} + \frac{1}{2} + \frac{12}{3} - \frac{3}{4} - \frac{1}{5} + 2 = \frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

1.17) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z)dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$y = 2x \quad y = 3x \quad x = 1 \quad z \geq 0 \quad z = 2x^2 + y^2$$



$$\iiint_V f(x,y,z)dx dy dz = \int_0^1 dx \int_{2x}^{3x} dy \int_0^{2x^2+y^2} f(x,y,z)dz$$

2.17) Вычислить $\iiint_V (2x^2 + y - z^3)dx dy dz$ $0 \leq x \leq 1$ $-2 \leq y \leq 1$ $0 \leq z \leq 1$

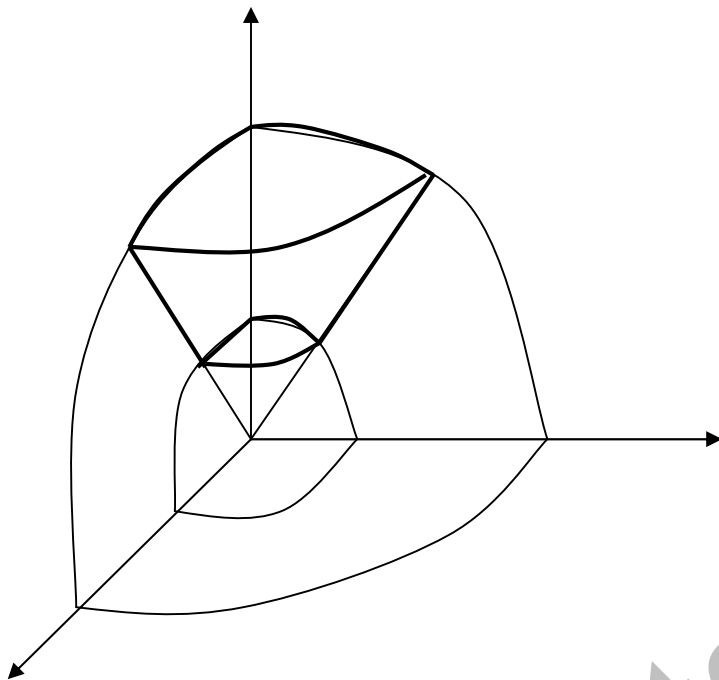
$$\begin{aligned} \iiint_V (2x^2 + y - z^3)dx dy dz &= \int_0^1 dx \int_{-2}^1 dy \int_0^1 (2x^2 + y - z^3)dz = \int_0^1 dx \int_{-2}^1 dy \left(2x^2 z + yz - \frac{1}{4}z^4 \right) \Big|_0^1 = \\ &= \int_0^1 dx \int_{-2}^1 \left(2x^2 + y - \frac{1}{4} \right) dy = \int_0^1 dx \left(2x^2 y + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{4}y \right) \Big|_{-2}^1 = \int_0^1 dx \left(2x^2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + 4x^2 - 2 - \frac{1}{2} \right) = \\ &= \int_0^1 \left(6x^2 - \frac{9}{4} \right) dx = \left(2x^3 - \frac{9}{4}x \right) \Big|_0^1 = 2 - \frac{9}{4} = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

3.17) Вычислить тройной интеграл в цилиндрических или сферических координатах.

$$\iiint_V xy dx dy dz$$

$$V: \begin{cases} 2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 8 \\ z^2 = x^2 + y^2 \\ x \geq 0 \quad y \geq 0 \quad z \geq 0 \end{cases}$$

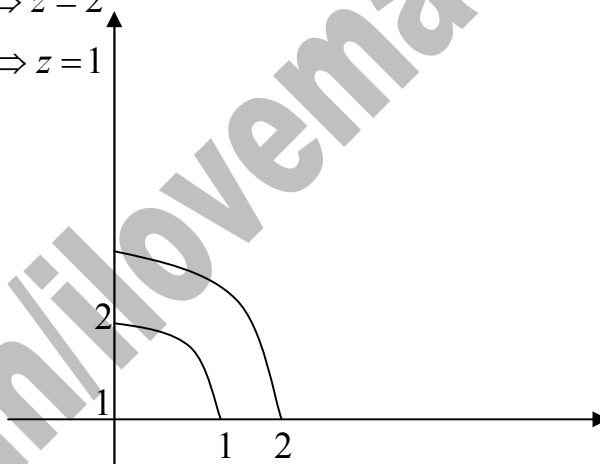
Строим данное тело:



Проекция на XOY

$$z^2 + z^2 = 8 \Rightarrow 2z^2 = 8 \Rightarrow z = 2$$

$$z^2 + z^2 = 2 \Rightarrow 2z^2 = 2 \Rightarrow z = 1$$



Перейдём к сферическим координатам.

$$x = \rho \cos \theta \cos \varphi \quad y = \rho \cos \theta \sin \varphi \quad z = \rho \sin \theta$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$$

$$\text{Здесь: } 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad \sqrt{2} \leq \rho \leq \sqrt{8}$$

$$\iiint_V xy dx dy dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{8}} \rho^2 \cos \theta \cdot \rho \cos \theta \cos \varphi \cdot \rho \cos \theta \sin \varphi d\rho =$$

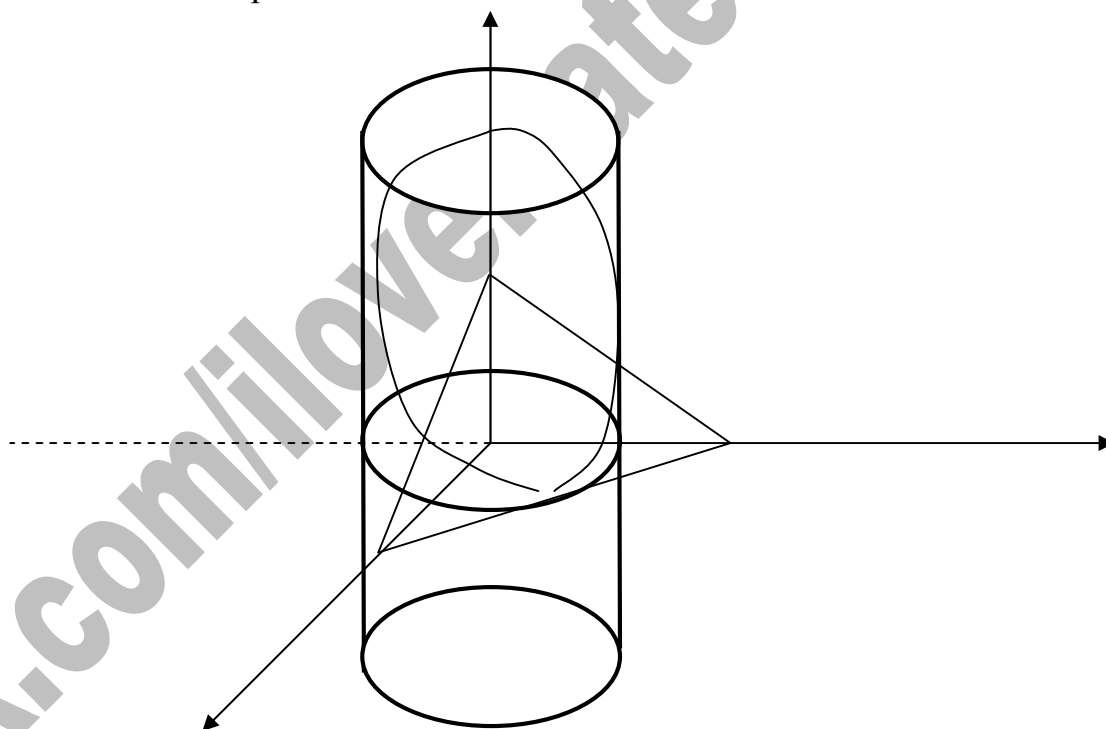
$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{8}} \rho^4 d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta \cdot \frac{1}{5} \rho^5 \Big|_{\sqrt{2}}^{\sqrt{8}} =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{5}(\sqrt{8^5} - \sqrt{2^5}) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi (\sin \theta - \frac{1}{3} \sin^3 \theta) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \\
&= \frac{1}{5}(64\sqrt{8} - 4\sqrt{2})(\sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \sin^3 \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{4} + \frac{1}{3} \sin^3 \frac{\pi}{4}) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d(\sin \varphi) = \\
&= \frac{1}{5} \cdot 124\sqrt{2}(1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}^3}) \cdot \frac{1}{2} \sin^2 \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{124}{15} \cdot \sqrt{2}(\frac{2}{3} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{6\sqrt{2}})(\frac{1}{2} \sin^2 \frac{\pi}{2}) = \\
&= \frac{124}{15} \cdot \sqrt{2}(\frac{2}{3} - \frac{5}{6\sqrt{2}}) \cdot \frac{1}{2} = \frac{62}{15} \cdot \sqrt{2}(\frac{2}{3} - \frac{5}{6\sqrt{2}}) = \frac{31(4\sqrt{2} - 5)}{15}
\end{aligned}$$

4.17) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$z = 5 - x - y \quad x^2 + y^2 = 9 \quad z \geq 0$$

Строим схематический чертёж.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi; \quad y = \rho \sin \varphi; \quad z = z; \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Цилиндр имеет вид: $\rho = 3$

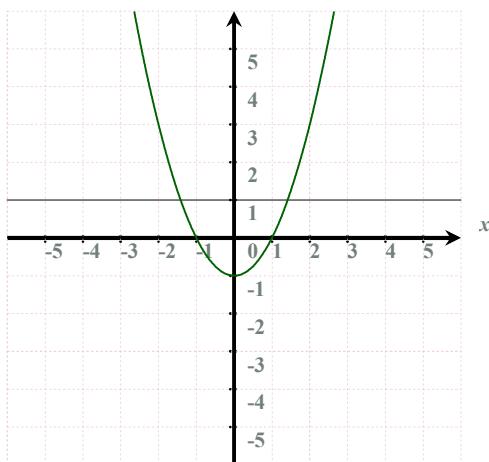
$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 3 \quad 0 \leq z \leq 5 - \rho \cos \varphi - \rho \sin \varphi$$

$$\begin{aligned}
 V_1 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \int_0^{5-\rho(\cos\varphi+\sin\varphi)} dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho(5-\rho(\cos\varphi+\sin\varphi)) d\rho = \\
 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 (5\rho - \rho^2(\cos\varphi+\sin\varphi)) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{5}{2}\rho^2 - \frac{1}{3}\rho^3(\cos\varphi+\sin\varphi) \right) \Bigg|_0^3 = \\
 &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{5}{2} \cdot 9 - 9(\cos\varphi+\sin\varphi) \right) d\varphi = \frac{45}{2}\varphi - 9(\sin\varphi - \cos\varphi) \Bigg|_0^{2\pi} = \\
 &= \frac{45}{2} \cdot 2\pi - 9(\sin 2\pi - \cos 2\pi - \sin 0 + \cos 0) = 45\pi - (9 - 0 - 1 - 0 + 1) = 45\pi \text{ (ед}^3\text{)}
 \end{aligned}$$

vk.com/ilovematematika

1.17) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$y = x^2 - 1 \quad y = 1 \quad \mu = 3x^2 + 2y^2 + 1$$



$$\begin{aligned} M &= \int_{-1}^1 dy \int_{-\sqrt{y+1}}^{\sqrt{y+1}} (3x^2 + 2y^2 + 1) dx = \int_{-1}^1 dy (x^3 + 2xy^2 + x) \Big|_{-\sqrt{y+1}}^{\sqrt{y+1}} = \\ &= \int_{-1}^1 dy (\sqrt{(y+1)^3} + 2y^2 \sqrt{y+1} + \sqrt{y+1} + \sqrt{(y+1)^3} + 2y^2 \sqrt{y+1} + \sqrt{y+1}) = \\ &= 2 \int_{-1}^1 (\sqrt{(y+1)^3} + 2y^2 \sqrt{y+1} + \sqrt{y+1}) dy = \left| \begin{array}{l} y+1 = t^2 \Rightarrow dy = 2t dt \\ y=1 \Rightarrow t = \sqrt{2} \\ y=-1 \Rightarrow t = 0 \end{array} \right| = \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{2}} (t^3 + 2(t^2 - 1)^2 \cdot t + t) \cdot 2t dt = 4 \int_0^{\sqrt{2}} (t^4 + 2t^5 - 4t^4 + 2t^2 + t^2) dt = \\ &= 4 \int_0^{\sqrt{2}} (2t^5 - 3t^4 + 3t^2) dt = 4 \left(\frac{1}{3} t^6 - \frac{3}{5} t^5 + t^3 \right) \Big|_0^{\sqrt{2}} = 4 \left(\frac{1}{3} \cdot 8 - \frac{3}{5} \cdot 4\sqrt{2} + 2\sqrt{2} \right) = \\ &= 4 \left(\frac{8}{3} - \frac{12}{5} \sqrt{2} + 2\sqrt{2} \right) = 4 \left(\frac{8}{3} - \frac{2}{5} \sqrt{2} \right) = \frac{32}{3} - \frac{8\sqrt{2}}{5} \end{aligned}$$

2.17) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0 \quad x^2 + y^2 - ay = 0 \quad x \leq 0 \quad OX$$

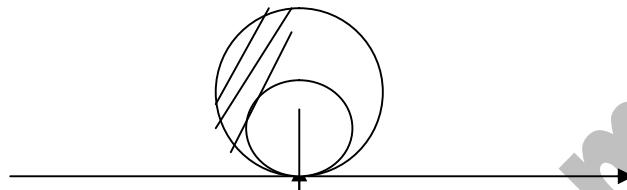
Преобразуем уравнения окружностей.

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0$$

$$x^2 + (y - a)^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (0, a) \text{ радиус } R = a$$

$$x^2 + y^2 - ay = 0$$

$$x^2 + (y - \frac{a}{2})^2 = \frac{a^2}{4} \quad \text{Центр в точке } (0, \frac{a}{2}) \text{ радиус } R = \frac{a}{2}$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнения окружностей запишутся в виде:

$$\rho^2 - 2a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \sin \varphi$$

$$\rho^2 - a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = a \sin \varphi$$

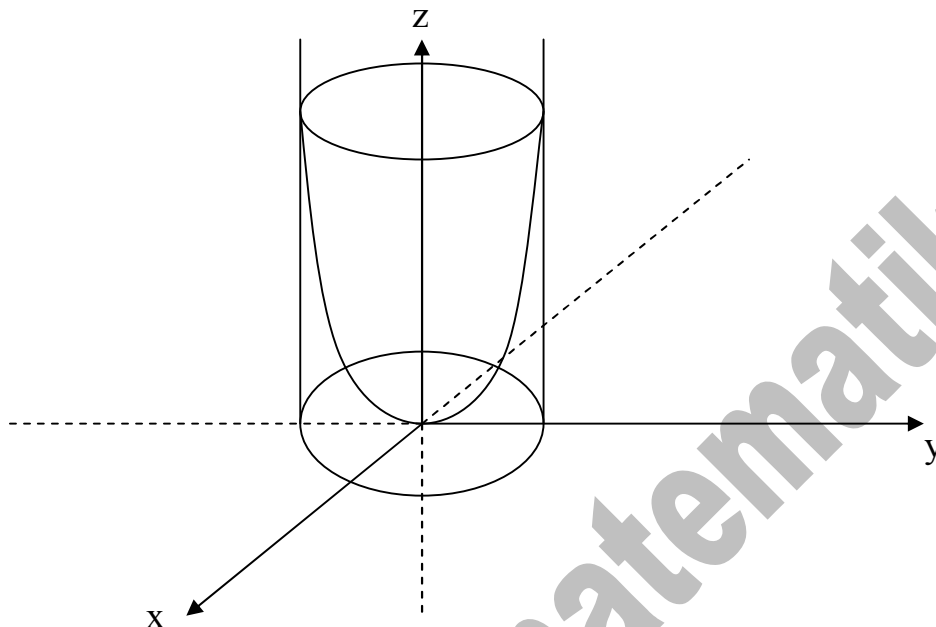
$$a \sin \varphi \leq \rho \leq 2a \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} M_x &= \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_{a \sin \varphi}^{2a \sin \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_{a \sin \varphi}^{2a \sin \varphi} = \frac{1}{3} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi (8a^3 \sin^3 \varphi - a^3 \sin^3 \varphi) = \\ &= \frac{1}{3} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi (7a^3 \sin^3 \varphi) = \frac{7}{3} a^3 \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin^4 \varphi d\varphi = \frac{7}{3} a^3 \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \left(\frac{1 - \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = \\ &= \frac{7}{12} a^3 \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} (1 - 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \frac{7}{12} a^3 \left(\varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} = \\ &= \frac{7}{12} a^3 \left(\frac{3}{2} \varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} = \frac{7}{12} a^3 \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{3\pi}{2} - \sin 3\pi + \frac{1}{8} \sin 6\pi - \frac{3}{2} \pi + \sin 2\pi - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{8} \sin 4\pi \right) = \frac{7}{12} a^3 \left(\frac{9\pi}{4} - 0 + 0 - \frac{3}{2} \pi + 0 - 0 \right) = \frac{7}{12} a^3 \left(\frac{9\pi}{4} - \frac{3\pi}{2} \right) = \frac{7}{12} a^3 \cdot \frac{3\pi}{4} = \\ &= \frac{7\pi}{16} a^3 \end{aligned}$$

3.17) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V , ограниченного указанными поверхностями.

Решение:

$$V: z = 3(x^2 + y^2) \quad x^2 + y^2 = 9$$



Тело имеет ось симметрии oz , значит: $x_0 = 0$; $y_0 = 0$

$$\text{Найдём } z_0 = \frac{1}{M} \iiint_V z dx dy dz$$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

Тогда параболоид: $z = 3\rho^2$. Цилиндр: $\rho = 3$

Учитывая симметрию, расчёты проводим в I октанте.

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 3 \quad 0 \leq z \leq 3\rho^2$$

$$M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \int_0^{3\rho^2} dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^3 3\rho^3 d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi 3 \frac{\rho^4}{4} \Big|_0^3 = \frac{243}{4} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{243\pi}{8}$$

$$I_z = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \int_0^{3\rho^2} z dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \frac{z^2}{2} \Big|_0^{3\rho^2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^3 \rho \cdot \frac{1}{2} \cdot 9\rho^4 d\rho = \frac{9}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^3 \rho^5 d\rho =$$

$$= \frac{9}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \frac{\rho^6}{6} \Big|_0^3 = \frac{9}{2} \cdot \frac{243}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{2187\pi}{8}$$

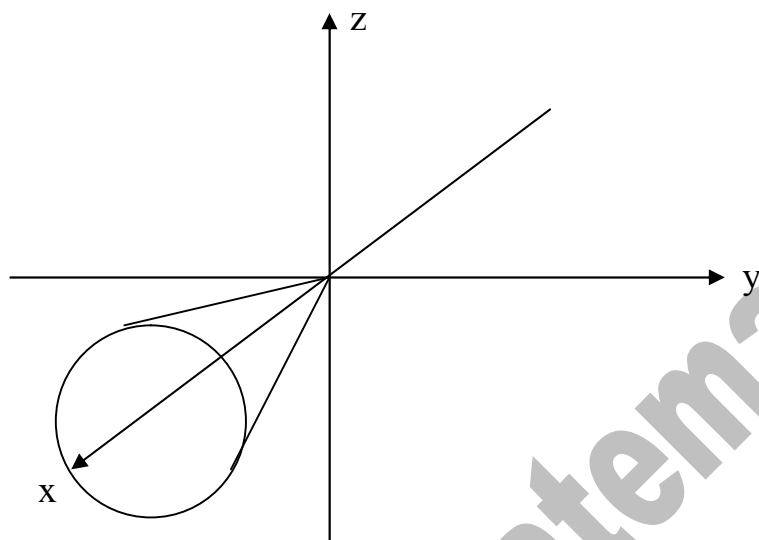
$$Z_0 = \frac{2187\pi}{8} : \frac{243\pi}{8} = 9$$

Ответ: $O(0;0;9)$ - центр тяжести.

4.17) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$x^2 = y^2 + z^2 \quad x = 2 \quad O x$$

Строим данное тело.



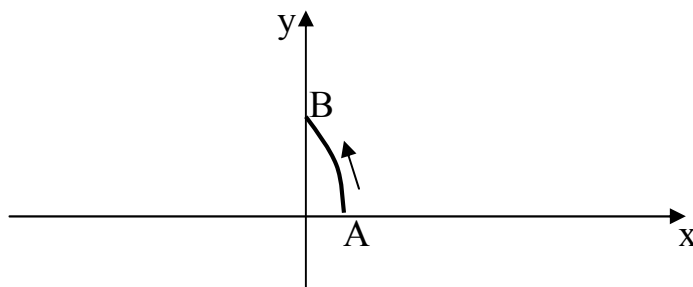
Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

Конус запишется в виде: $x = \rho$

$$\begin{aligned} M_z &= \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho \int_{\rho}^2 dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho (2 - \rho) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (2\rho^3 - \rho^4) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{2} \rho^4 - \frac{1}{5} \rho^5 \right) \Big|_0^2 = \left(\frac{1}{2} \cdot 2^4 - \frac{1}{5} \cdot 2^5 \right) \cdot 2\pi = \left(8 - \frac{32}{5} \right) \cdot 2\pi = \frac{8}{5} \cdot 2\pi = \frac{16}{5} \pi \end{aligned}$$

1.17) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{AB}} (xy - 1)dx + x^2 y dy$, где L_{AB} - дуга параболы $y^2 = 4 - 4x$ от точки A(1;0) до точки B(0;2).



Из уравнения линии имеем:

$$4x = 4 - y^2 \Rightarrow x = 1 - \frac{1}{4}y^2$$

$$dx = -\frac{1}{2}y dy$$

$$0 \leq y \leq 2$$

$$\int_{AB} = \int_0^2 (1 - \frac{1}{4}y^2)y - 1) \cdot (-\frac{1}{2}y dy) + (1 - \frac{1}{4}y^2)^2 y dy =$$

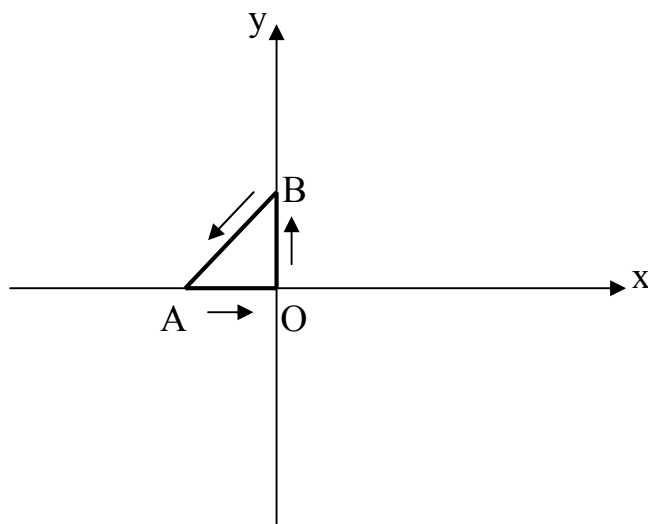
$$= \int_0^2 (-\frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{8}y^4 + \frac{1}{2}y + y - \frac{1}{2}y^3 + \frac{1}{16}y^5) dy =$$

$$= -\frac{1}{2} \frac{y^3}{3} + \frac{1}{8} \frac{y^5}{5} + \frac{1}{2} \frac{y^2}{2} + \frac{1}{2} y^2 - \frac{1}{2} \frac{y^4}{4} + \frac{1}{16} \frac{y^6}{6} \Big|_0^2 =$$

$$= -\frac{1}{6} \cdot 8 + \frac{1}{10} \cdot 32 + \frac{1}{4} \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 4 - \frac{1}{8} \cdot 16 + \frac{1}{96} \cdot 64 =$$

$$= -\frac{4}{3} + \frac{4}{5} + 1 + \cancel{2} - \cancel{2} + \frac{2}{3} = -\frac{2}{3} + \frac{4}{5} + 1 = \frac{-10 + 12 + 15}{15} = \frac{17}{15}$$

2.17) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{OAB}} (x + y)dl$, где L_{OAB} - контур треугольника с вершинами O(0;0), A(-1;0), B(0;1).



$$L_{AOB} = L_{BA} + L_{AO}$$

Найдём параметрические уравнения ОВ, ВА, АО

$$\text{ОВ: } \frac{x-0}{0-0} = \frac{y-0}{1-0} \Rightarrow \frac{x}{0} = \frac{y}{1} = t$$

$$\begin{cases} x=0 \\ y=t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx=0 \\ dy=dt \end{cases}$$

$$\text{при } x=0 \quad t=0$$

$$\text{при } y=1 \quad t=1$$

$$\text{ВА: } \frac{x-0}{-1-0} = \frac{y-1}{0-1} \Rightarrow \frac{x}{-1} = \frac{y-1}{-1} = t$$

$$\begin{cases} x=-t \\ y=-t+1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx=-dt \\ dy=-dt \end{cases}$$

$$\text{при } x=0 \quad t=0$$

$$\text{при } y=-1 \quad t=1$$

$$\text{АО: } \frac{x+1}{0+1} = \frac{y-0}{0-0} \Rightarrow \frac{x+1}{1} = \frac{y}{0} = t$$

$$\begin{cases} x=t-1 \\ y=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx=dt \\ dy=0 \end{cases}$$

$$\text{при } x=-1 \quad t=0$$

$$\text{при } y=0 \quad t=1$$

$$dS = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

$$\int_{OB} = \int_0^1 (0+t)\sqrt{0+1^2} dt = \int_0^1 t dt = \left. \frac{t^2}{2} \right|_0^1 = \frac{1}{2}$$

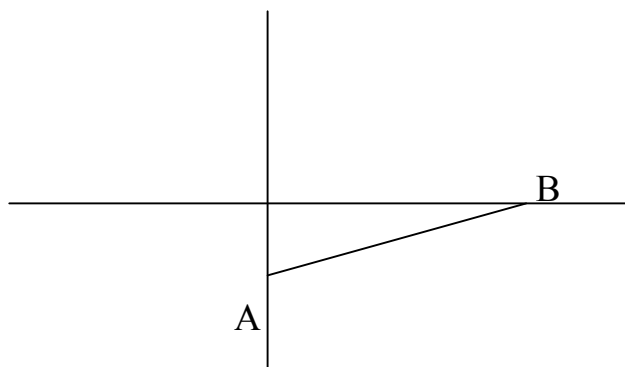
$$\int_{BA} = \int_0^1 (-t-t+1)\sqrt{1^2+1^2} dt = \int_0^1 (1-2t)\sqrt{2} dt = (t-t^2)\sqrt{2} \Big|_0^1 = (1-1)\sqrt{2} = 0$$

$$\int_{AO} = \int_0^1 (t-1+0)\sqrt{1+0} dt = \left(\frac{t^2}{2} - t \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

$$\int_{AOB} = \frac{1}{2} + 0 - \frac{1}{2} = 0$$

3.17) Вычислить криволинейный интеграл по замкнутому контуру.

$$\int_{AB} \frac{dL}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad L - \text{отрезок прямой, соединяющей точки } A(0, -2) \text{ и } B(4, 0)$$



Найдём уравнение прямой AB.

$$\frac{x-0}{4-0} = \frac{y+2}{0+2} \Rightarrow \frac{x}{4} = \frac{y+2}{2} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 4t \\ y = 2t - 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 4dt \\ dy = 2dt \end{cases}$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} dt = \sqrt{20} dt$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(4t)^2 + (2t-2)^2} = \sqrt{16t^2 + 4t^2 - 8t + 4} = \sqrt{20t^2 - 8t + 4} = 2\sqrt{5t^2 - 2t + 1}$$

$$x = 0 \Rightarrow t = 0$$

$$x = 4 \Rightarrow t = 1$$

$$\int_{AB} \frac{dL}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \int_0^1 \frac{\sqrt{20} dt}{2\sqrt{5t^2 - 2t + 1}} = \frac{\sqrt{20}}{\sqrt{20}} \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t^2 - \frac{2}{5}t + \frac{1}{5}}} = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{(t - \frac{1}{5})^2 + \frac{4}{25}}} =$$

$$= \ln \left| t - \frac{1}{5} + \sqrt{t^2 - \frac{2}{5}t + \frac{1}{5}} \right| \Big|_0^1 = \ln \left| 1 - \frac{1}{5} + \sqrt{1 - \frac{2}{5} + \frac{1}{5}} \right| - \ln \left| -\frac{1}{5} + \sqrt{\frac{1}{5}} \right| =$$

$$= \ln \left| \frac{4}{5} + \sqrt{\frac{4}{5}} \right| - \ln \left| -\frac{1}{5} + \sqrt{\frac{1}{5}} \right| = \ln \left| \frac{4}{5} + \frac{2}{\sqrt{5}} \right| - \ln \left| \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{5} \right| = \ln \left| \frac{4\sqrt{5} + 10}{5\sqrt{5}} \right| - \ln \left| \frac{5 - \sqrt{5}}{5\sqrt{5}} \right| =$$

$$= \ln \left| \frac{4\sqrt{5} + 10}{5 - \sqrt{5}} \right| = \ln \left| \frac{\sqrt{5}(4 + 2\sqrt{5})}{\sqrt{5}(\sqrt{5} - 1)} \right| = \ln \left| \frac{4 + 2\sqrt{5}}{\sqrt{5} - 1} \right|$$

Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi$$

$$x^2 + y^2 = \rho^2$$

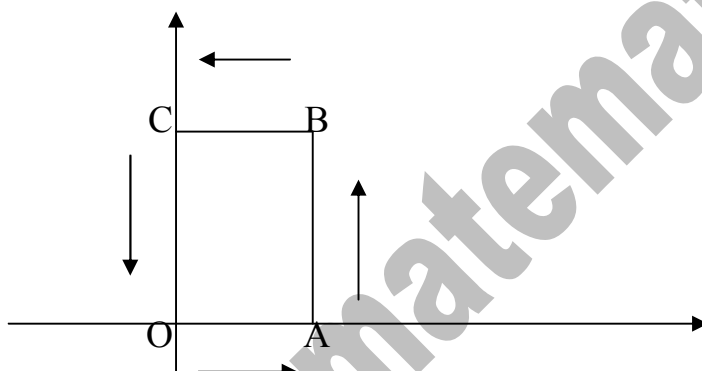
$$\rho^2 = a \rho \cos \varphi \Rightarrow \rho = a \cos \varphi$$

$$dL = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$$

$$\rho' = -a \sin \varphi \Rightarrow dL = \sqrt{a^2 \cos^2 \varphi + a^2 \sin^2 \varphi} d\varphi = a d\varphi$$

$$\begin{aligned}
 \oint_L (x-y)dL &= a \int_0^{2\pi} (a \cos^2 \varphi - a \cos \varphi \cdot \sin \varphi) d\varphi = a^2 \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi - a^2 \int_0^{2\pi} \cos \varphi \cdot \sin \varphi d\varphi = \\
 &= a^2 \left(\frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\varphi - \frac{1}{2} \cos^2 \varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = a^2 \left(\pi + \frac{1}{4} \sin 4\pi - \frac{1}{2} \cos^2 2\pi - 0 - 0 + \frac{1}{2} \cos^2 0 \right) = \\
 &= a^2 \left(\pi - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = a^2 \pi
 \end{aligned}$$

4.17) Вычислить криволинейный интеграл $\oint_L (x^2 - y)dx$, где L - контур прямоугольника, образованного прямыми $x=0$ $y=0$ $x=1$ $y=2$ при положительном направлении обхода контура.



Имеем координаты вершин прямоугольника:
 $O(0,0)$ $A(1,0)$ $B(1,2)$ $C(0,2)$

Найдём уравнения сторон.

$$OA \quad \frac{x-0}{1-0} = \frac{y-0}{0-0} \Rightarrow \frac{x}{1} = \frac{y}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x=t \\ y=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx=dt \\ dy=0 \end{cases} \Rightarrow 0 \leq t \leq 1$$

$$AB \quad \frac{x-1}{1-1} = \frac{y-0}{2-0} \Rightarrow \frac{x-1}{0} = \frac{y}{2} = t \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx=0 \\ dy=2dt \end{cases} \Rightarrow 0 \leq t \leq 1$$

$$BC \quad \frac{x-1}{0-1} = \frac{y-2}{2-2} \Rightarrow \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x=-t+1 \\ y=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx=-dt \\ dy=0 \end{cases} \Rightarrow 0 \leq t \leq 1$$

$$CO \quad \frac{x-0}{0-0} = \frac{y-2}{0-2} \Rightarrow \frac{x}{0} = \frac{y-2}{-2} = t \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=-2t+2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx=0 \\ dy=-2dt \end{cases} \Rightarrow 0 \leq t \leq 1$$

$$\oint_L (x^2 - y)dx = \int_{OA} + \int_{AB} + \int_{BC} + \int_{CO}$$

$$\int_{OA} = \int_0^1 (t^2 - 0) dt = \frac{1}{3} t^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\int_{AB} = \int_0^1 (1 - 2t) 0 = 0$$

$$\int_{BC} = \int_0^1 ((1-t)^2 - 2)(-dt) = -\int_0^1 ((1-t)^2 - 2) dt = \left(\frac{1}{3} (1-t)^3 - 2t \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \cdot 0 - 2 - \frac{1}{3} + 0 = -\frac{7}{3}$$

$$\int_{CO} = \int_0^1 (0 + 2t - 2) 0 = 0$$

$$\int_{OA} + \int_{AB} + \int_{BC} + \int_{CO} = \frac{1}{3} + 0 - \frac{7}{3} + 0 = -2$$

vk.com/ilovematematika

1.17) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$(\sin 2x - \frac{1}{x^2 y})dx - \frac{1}{xy^2} dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{x^2 y^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{x^2 y^2}$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

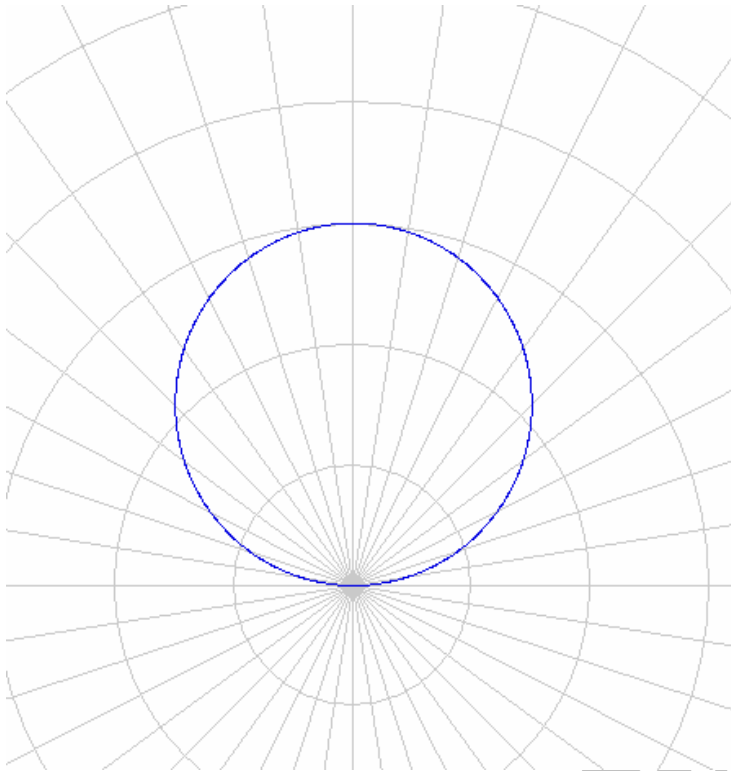
$$u(x, y) = \int_1^x (\sin 2x - \frac{1}{x^2}) dx + \int_1^y (-\frac{1}{xy^2}) dy =$$

$$= (-\frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{x}) \Big|_1^x + \frac{1}{xy} \Big|_1^y = -\frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \cos 2 - \frac{1}{1} + \frac{1}{xy} - \frac{1}{x} =$$

$$= -\frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{xy} + (\frac{1}{2} \cos 2 - 1) = -\frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{xy} + C$$

$$u(x, y) = -\frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{xy} + C$$

2.17) Вычислить массу дуги кривой $\rho = 3 \sin \varphi$, $\varphi \in [0, \frac{\pi}{4}]$, если плотность в каждой её точке пропорциональна расстоянию до полюса и при $\varphi = \frac{\pi}{4}$ равна 3.



Плотность в каждой точке кривой пропорциональна расстоянию до полюса, это значит

$\mu = k\rho$, где k - коэффициент пропорциональности.

$$\mu = k \cdot 3 \sin \varphi$$

$$\text{При } \varphi = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \mu = 3 \Rightarrow 3 = 3k \sin \frac{\pi}{4} = 3k \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow k = \sqrt{2}$$

$$\mu = 3\sqrt{2} \sin \varphi$$

Массу дуги ищем в виде: $L = \mu \int_A^B \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$

$$\rho' = 3 \cos \varphi$$

$$\sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} = \sqrt{9 \sin^2 \varphi + 9 \cos^2 \varphi} = 3$$

$$M = 3 \int_0^{2\pi} 3\sqrt{2} \sin \varphi d\varphi$$

$$\text{Учитывая симметрию } M = 2 \cdot 3 \int_0^{\pi} 3\sqrt{2} \sin \varphi d\varphi = 18\sqrt{2} \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi =$$

$$= 18\sqrt{2} (-\cos \varphi) \Big|_0^{\pi} = 18\sqrt{2} (-\cos \pi + \cos 0) = 18\sqrt{2} (1 + 1) = 36\sqrt{2}$$

1.17) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $\text{grad}(M_1)$.

$$U(M) = x - 2y + e^z \quad M_1(-4, -5, 0) \quad M_2(2, 3, 4)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 1$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = -2$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = e^z \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = e^0 = 1$$

Градиент функции в точке M_1 равен $\text{grad}(M_1) = 1 \cdot \vec{i} - 2 \cdot \vec{j} + 1 \cdot \vec{k} = \vec{i} - 2 \cdot \vec{j} + \vec{k}$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2} (6, 8, 4)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{6^2 + 8^2 + 4^2} = \sqrt{36 + 64 + 16} = \sqrt{116}$$

$$\cos \alpha = \frac{6}{\sqrt{116}} \quad \cos \beta = \frac{8}{\sqrt{116}} \quad \cos \gamma = \frac{4}{\sqrt{116}}$$

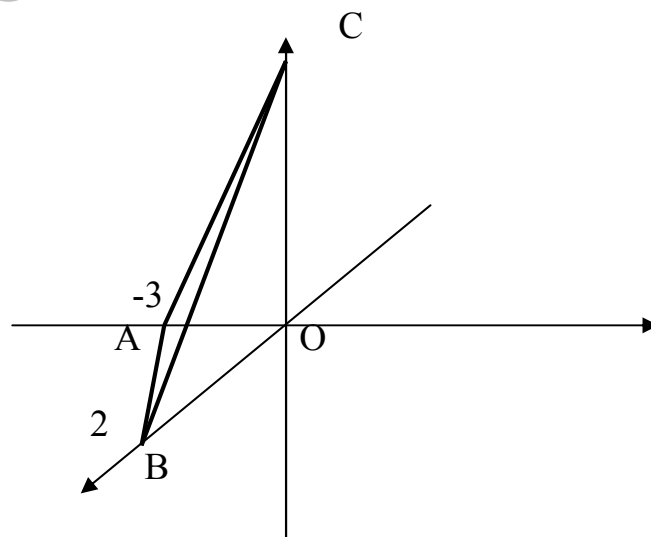
Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = 1 \cdot \frac{6}{\sqrt{116}} - 2 \cdot \frac{8}{\sqrt{116}} + 1 \cdot \frac{4}{\sqrt{116}} = -\frac{6}{\sqrt{116}}$$

2.17) Вычислить поверхностный интеграл 1 рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (7x + y + 2z) dS$$

$$3x - 2y + 2z = 6$$



Из уравнения плоскости находим:

$$z = 3 - \frac{3}{2}x + y$$

$$z'_x = -\frac{3}{2} \quad z'_y = 1$$

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 1^2} dx dy = \sqrt{1 + \frac{9}{4} + 1} dx dy = \sqrt{\frac{17}{4}} dx dy = \frac{\sqrt{17}}{2} dx dy$$

Сводим вычисление поверхностного интеграла к вычислению двойного интеграла по области D, где D – треугольник AOB, являющийся проекцией поверхности S на плоскость OXY. Тогда:

$$\begin{aligned} \iint_S (7x + y + 2z) dS &= \iint_S (7x + y + 6 - 3x + 2y) \frac{\sqrt{17}}{2} dx dy = \iint_S (4x + 3y + 6) \frac{\sqrt{17}}{2} dx dy = \\ &= \frac{\sqrt{17}}{2} \int_0^2 dx \int_{\frac{3}{2}x-3}^0 (4x + 3y + 6) dy = \frac{\sqrt{17}}{2} \int_0^2 dx \left(4xy + \frac{3}{2}y^2 + 6y \right) \Big|_{\frac{3}{2}x-3}^0 = \\ &= \frac{\sqrt{17}}{2} \int_0^2 dx \left(-4x\left(\frac{3}{2}x - 3\right) + \frac{3}{2}\left(\frac{3}{2}x - 3\right)^2 + 6\left(\frac{3}{2}x - 3\right) \right) = \\ &= \frac{\sqrt{17}}{2} \int_0^2 dx \left(-6x^2 + 12x - \frac{27}{8}x^2 + \frac{27}{2}x - \frac{27}{2} - 9x + 18 \right) = \frac{\sqrt{17}}{2} \int_0^2 \left(-\frac{75}{8}x^2 + \frac{33}{2}x + \frac{9}{2} \right) dx = \\ &= \frac{\sqrt{17}}{2} \left(-\frac{75}{8} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{33}{2} \cdot \frac{x^2}{2} + \frac{9}{2}x \right) \Big|_0^2 = \frac{\sqrt{17}}{2} \left(-\frac{75}{8} \cdot \frac{2^3}{3} + \frac{33}{2} \cdot \frac{2^2}{2} + \frac{9}{2} \cdot 2 \right) = \frac{\sqrt{17}}{2} \cdot 17 = \frac{17\sqrt{17}}{2} \end{aligned}$$

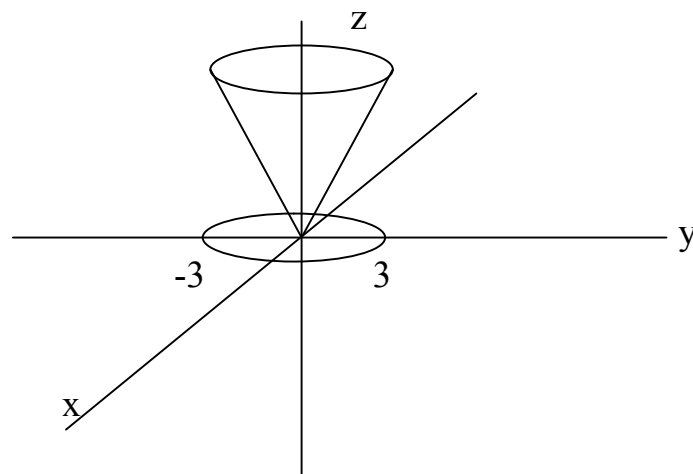
3.17) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$$\iint_S x^2 dy dz + y^2 dx dz - z dx dy$$

S - часть поверхности конуса $z^2 = x^2 + y^2$

(Нормальный вектор образует острый угол с ортом k), отсекаемая плоскостью

$z = 0$ и $z = 3$



Удобнее вычислить по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{S^+} P dy dz + Q dx dz + R dx dy,$$

$$P = x^2 \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} = 2x$$

$$Q = y^2 \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial y} = 2y$$

$$R = -z \Rightarrow \frac{\partial R}{\partial z} = -1$$

Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

$$z^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow z = \rho$$

$$0 \leq \rho \leq 3 \quad 0 \leq z \leq 3 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned} \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz &= \iiint_V (2x + 2y - 1) dx dy dz = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \int_0^3 (2\rho \cos \varphi + 2\rho \sin \varphi - 1) dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho (2\rho \cos \varphi + 2\rho \sin \varphi - 1) d\rho \cdot z \Big|_0^3 = \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 (2\rho^2 \cos \varphi + 2\rho^2 \sin \varphi - \rho) d\rho = 3 \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{2}{3} \rho^3 (\cos \varphi + \sin \varphi) - \frac{1}{2} \rho^2 \right) \Big|_0^3 = \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{2}{3} \cdot 3^3 (\cos \varphi + \sin \varphi) - \frac{1}{2} \cdot 3^2 \right) = 3 \int_0^{2\pi} (18(\cos \varphi + \sin \varphi) - \frac{9}{2}) d\varphi = \\ &= 3 \cdot \left(18(-\sin \varphi + \cos \varphi) - \frac{9}{2} \varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = 3(18(-\sin 2\pi + \cos 2\pi) - \frac{9}{2} \cdot 2\pi - \\ &- 18(-\sin 0 + \cos 0) + \frac{9}{2} \cdot 0) = 3(18(0 + 1) - 9\pi - 18(0 + 1) + 0) = 3(18 - 9\pi - 18) = -27\pi \end{aligned}$$

4.17) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

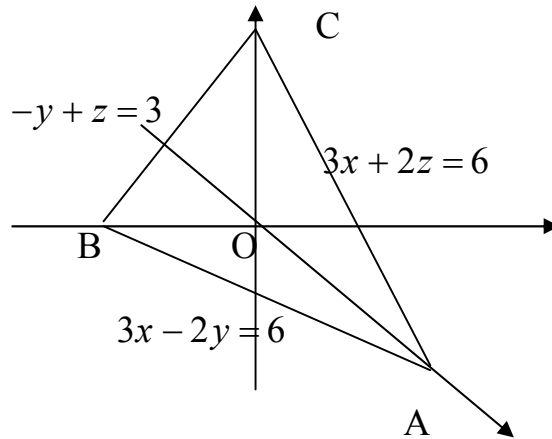
$$a(M) = (x + y)i + (y + z)j + 2(z + x)k$$

$$(P): 3x - 2y + 2z = 6$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n^0 = j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= \iint_{AOC} z dS = \iint_{AOC} z dx dz = \int_0^2 dx \int_0^{3-\frac{3}{2}x} z dz = \int_0^2 dx \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_0^{3-\frac{3}{2}x} = \frac{1}{2} \int_0^2 (3 - \frac{3}{2}x)^2 dx = \\ &= \frac{1}{2} \cdot (-\frac{2}{3}) \frac{(3 - \frac{3}{2}x)^3}{3} \Big|_0^2 = -\frac{1}{9} ((3-3)^3 - (3-0)^3) = -\frac{1}{9} (0 - 27) = 3 \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\begin{aligned} \Pi_2 &= \iint_{AOB} 2x dS = \iint_{AOB} 2x dx dy = 2 \int_{-3}^0 dy \int_0^{2+\frac{2}{3}y} x dx = 2 \int_{-3}^0 dy \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^{2+\frac{2}{3}y} = \int_{-3}^0 dy (2 + \frac{2}{3}y)^2 = \\ &= \int_{-3}^0 (2 + \frac{2}{3}y)^2 dy = \frac{3}{2} \cdot \frac{(2 + \frac{2}{3}y)^3}{3} \Big|_{-3}^0 = \frac{1}{2} ((2+0)^3 - (2-2)^3) = \frac{1}{2} \cdot 8 = 4 \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$n_3^0 = -i$, $dS = dy dz$

$$\begin{aligned} \Pi_3 &= \iint_{COB} y dS = \iint_{COB} y dy dz = \int_0^3 dz \int_{z-3}^0 y dy = \int_0^3 dz \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_{z-3}^0 = -\frac{1}{2} \int_0^3 (z-3)^2 dz = \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{(z-3)^3}{3} \Big|_0^3 = -\frac{1}{6} ((3-3)^3 - (0-3)^3) = -\frac{1}{6} (0 + 27) = -12 \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости $3x - 2y + 2z - 6 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{3i - 2j + 2k}{\sqrt{9 + 4 + 4}} = \frac{3i - 2j + 2k}{\sqrt{17}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy \quad z = 3 - \frac{3}{2}x + y \quad z'_x = -\frac{3}{2} \quad z'_y = 1$$

$$dS = \sqrt{1 + \frac{9}{4} + 1} dx dy = \frac{\sqrt{17}}{2} dx dy$$

$$\Pi_4 = \frac{1}{\sqrt{17}} \cdot \frac{\sqrt{17}}{2} \iint_{ABC} (3(x + y) - 2(y + z) + 2 \cdot 2(z + x)) dx dy =$$

$$= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (3x + 3y - 2y - 2z + 4z + 4x) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (7x + y + 2z) dx dy =$$

$$= \iint_{ABC} (7x + y + 6 - 3x + 2y) dx dy = \iint_{AOB} (4x + 3y + 6) dx dy = \int_{-3}^0 dy \int_0^{2+\frac{2}{3}y} (4x + 3y + 6) dx =$$

$$= \int_{-3}^0 dy (2x^2 + 3xy + 6x) \Big|_0^{2+\frac{2}{3}y} = \int_{-3}^0 dy (2(2 + \frac{2}{3}y)^2 + 3y(2 + \frac{2}{3}y) + 6(2 + \frac{2}{3}y)) =$$

$$= \int_{-3}^0 dy (8 + \frac{16}{3}y + \frac{8}{9}y^2 + 6y + 2y^2 + 12 + 4y) = \int_{-3}^0 (20 + \frac{46}{3}y + \frac{26}{9}y^2) dy =$$

$$= (20y + \frac{46}{3} \cdot \frac{y^2}{2} + \frac{26}{9} \cdot \frac{y^3}{3}) \Big|_{-3}^0 = -(20 \cdot (-3) + \frac{46}{3} \cdot \frac{(-3)^2}{2} + \frac{26}{9} \cdot \frac{(-3)^3}{3}) =$$

$$= -(-60 + 69 - 26) = 17$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = 3 + 4 - 12 + 17 = 12$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V (\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(x + y)}{\partial x} = 1 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(y + z)}{\partial y} = 1 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(2(z + x))}{\partial z} = 2$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

$$\Pi = (1 + 1 + 2) \int_0^2 dx \int_{\frac{3}{2}x-3}^0 dy \int_0^{3-\frac{3}{2}x+y} dz = 4 \int_0^2 dx \int_{\frac{3}{2}x-3}^0 (3 - \frac{3}{2}x + y) dy =$$

$$= 4 \int_0^2 dx (3y - \frac{3}{2}xy + \frac{1}{2}y^2) \Big|_{\frac{3}{2}x-3}^0 = -4 \int_0^2 dx (3(\frac{3}{2}x - 3) - \frac{3}{2}x(\frac{3}{2}x - 3) + \frac{1}{2}(\frac{3}{2}x - 3)^2) =$$

$$\begin{aligned}
&= -4 \int_0^2 dx \left(\frac{9}{2}x - 9 - \frac{9}{4}x^2 + \frac{9}{2}x + \frac{9}{8}x^2 - \frac{9}{2}x + \frac{9}{2} \right) = \\
&= -4 \int_0^2 \left(\frac{9}{2}x - \frac{9}{8}x^2 - \frac{9}{2} \right) dx = -4 \left(\frac{9}{2} \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{9}{8} \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{9}{2}x \right) \Bigg|_0^2 = \\
&= -4 \left(\frac{9}{2} \cdot \frac{2^2}{2} - \frac{9}{8} \cdot \frac{2^3}{3} - \frac{9}{2} \cdot 2 \right) = -4(9 - 3 - 9) = -4 \cdot (-3) = 12
\end{aligned}$$

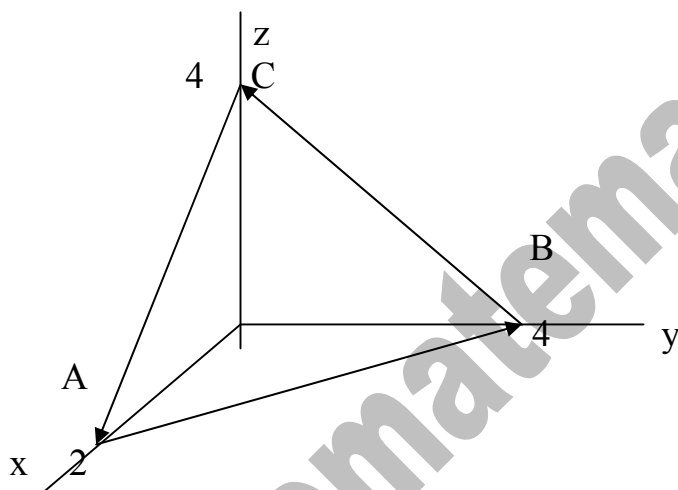
vk.com/ilovematematika

1.17) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = 4xi + (x - y - z)j + (3y + 2z)k$$

$$(P): 2x + y + z = 4$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = 4xi + (x - y - z)j + (3y + 2z)k$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow 2x + y = 4 \Rightarrow y = 4 - 2x \Rightarrow dy = -2dx$$

$$a = 4xi + (x - y)j + 3yk \quad dl = 2dxi + dyj$$

$$a \cdot dl = 4xdx + (x - y)dy$$

$$\int_{AB} a \cdot dl = \int_{AB} 4xdx + (x - y)dy = \int_2^0 4xdx + (x - 4 + 2x)(-2dx) = \int_2^0 (4x - 6x + 8)dx =$$

$$= \int_2^0 (-2x + 8)dx = (-x^2 + 8x) \Big|_2^0 = -(-4 + 16) = -8$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow y + z = 4 \Rightarrow z = 4 - y \Rightarrow dz = -dy$$

$$a = 0i + (-y - z)j + (3y + 2z)k \quad dl = dyj + dzk$$

$$a \cdot dl = (-y - z)j + (3y + 2z)k$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} (-y - z)j + (3y + 2z)k = \int_4^0 (-y - 4 + y)dy + (3y + 2(4 - y))(-dy) =$$

$$= \int_4^0 (-4 - y - 8)dy = \int_4^0 (-12 - y)dy = \left(-12y - \frac{1}{2}y^2\right)\Big|_4^0 = 52$$

$$CA: y = 0 \Rightarrow 2x + z = 4 \Rightarrow z = 4 - 2x \Rightarrow dz = -2dx$$

$$a = 4xi + (x - z)j + 2zk \quad dl = 2dxi + dzk$$

$$a \cdot dl = 4xdx + 2zdz$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} 4xdx + 2zdz = \int_0^2 4xdx + 2(4 - 2x)(-2dx) = \int_0^2 (4x - 16 + 8x)dx =$$

$$= \int_0^2 (12x - 16)dx = (6x^2 - 16x)\Big|_0^2 = 24 - 32 = -8$$

$$C = -8 + 52 - 8 = 36$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\operatorname{rot} a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 4x & x - y - z & 3y + 2z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(3y + 2z) - \frac{\partial}{\partial z}(x - y - z)\right)i -$$

$$-\left(\frac{\partial}{\partial x}(3y + 2z) - \frac{\partial}{\partial z}(4x)\right)j + \left(\frac{\partial}{\partial x}(x - y - z) - \frac{\partial}{\partial y}(4x)\right)k =$$

$$= (3 + 1)i - (0 - 0)j + (1 - 0)k = 4i + k$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем:

$$C = \iint_S \operatorname{rot}(a) \cdot n^0 dS = \iint_S \operatorname{rot}(a) dS$$

где $dS = dydzi + dx dzj + dx dyk$

$$\operatorname{rot}(a) dS = 4dydz + dx dy$$

$$C = \iint_S 4dydz + dx dy = 4 \iint_{S_{OBC}} dydz + \iint_{S_{OAC}} dx dy$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_0^4 dy \int_0^{4-y} dz = \int_0^4 (4 - y)dy = \left(4y - \frac{1}{2}y^2\right)\Big|_0^4 = 16 - 8 = 8$$

$$\iint_{S_{OAC}} dx dy = \int_0^2 dx \int_0^{4-2x} dy = \int_0^2 (4 - 2x)dx = \left(4x - x^2\right)\Big|_0^2 = 8 - 4 = 4$$

$$C = 4 \cdot 8 + 4 = 32 + 4 = 36$$

2.17) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = (x + y)z^2 \quad M_0(0, -1, 4)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = z^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 4^2 = 16$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = z^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 4^2 = 16$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = 2(x + y)z \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 2(0 - 1) \cdot 4 = -8$$

Градиент в точке $M_0(0, -1, 4)$

$$\text{grad } u(M_0) = 16i + 16j - 8k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{16^2 + 16^2 + 8^2} = \sqrt{256 + 256 + 64} = \sqrt{576} = 24$$

3.17) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = xzi - yj + yzk \quad M_0(0, -1, 4)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & -y & yz \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(yz) - \frac{\partial}{\partial z}(-y) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial z}(xz) \right) j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(-y) - \frac{\partial}{\partial y}(xz) \right) k = (z - 0)i - (0 - x)j + (0 - 0)k = zi + xj + 0k = zi + xj$$

$$\text{rot } a(M) = zi + xj \quad \text{rot } a(M_0) = 4i + 0j = 4i$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{4^2 + 0^2 + 4^2} = \sqrt{16} = 4$$

4.17) Вычислить, является ли векторное поле потенциальным.

$$a(M) = (y - z)i + (x + z)j + (x^2 - y^2)k$$

Векторное поле является потенциальным, если его ротор равен нулю.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y - z & x + z & x^2 - y^2 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x + z) \right) i - \\ &- \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2 - y^2) - \frac{\partial}{\partial z}(y - z) \right) j + \left(\frac{\partial}{\partial x}(x + z) - \frac{\partial}{\partial y}(y - z) \right) k = (-2y - 1)i - \\ &= (-2y - 1)i - (2x + 1)j \neq 0 \end{aligned}$$

Векторное поле не является потенциальным.

1.17) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 0 \quad \omega = 2 \quad M_0 = 0 \quad M_1 = 0 \quad M_2 = 2 \quad M_3 = 2 \quad A = 1 \quad B = -2 \quad C = 0 \\ D = 1 \quad E = 0 \quad F = 0 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2t^2 + 2t^3 + (t - 2) \sin 2t + \cos 2t & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2t^2 + 2t^3 + t \sin 2t - 2 \sin 2t + \cos 2t & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad t \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{2\omega p}{(p^2 + \omega^2)^2} \quad \cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

Получаем:

$$t^2 \Leftarrow \frac{2}{p^3} \quad t^3 \Leftarrow \frac{6}{p^4}$$

$$t \cdot \sin 2t \Leftarrow \frac{4p}{(p^2 + 4)^2}$$

$$\sin 2t \Leftarrow \frac{2}{p^2 + 4}$$

$$\cos 2t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + 4}$$

Итого получаем:

$$F(p) = 2 \cdot \frac{2}{p^3} + 2 \cdot \frac{6}{p^4} + \frac{4p}{(p^2 + 4)^2} - 2 \cdot \frac{2}{p^2 + 4} + \frac{p}{p^2 + 4} = \\ = \frac{4}{p^3} + \frac{12}{p^4} + \frac{4p}{(p^2 + 4)^2} - \frac{4}{p^2 + 4} + \frac{p}{p^2 + 4}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.17) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = \sin t$ $f_2(t) = -\cos t$ $t_1 = \frac{\pi}{2}$ $t_2 = \pi$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt = \left| \begin{array}{l} \sin t = U \Rightarrow dU = \cos t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{p} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cos t dt =$$

$$= \left| \begin{array}{l} \cos t = U \Rightarrow dU = -\sin t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{p} \left(-\frac{\cos t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{p} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt \right) =$$

$$= -\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{\cos t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{p^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt + \frac{1}{p^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt = -\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{\cos t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$\left(1 + \frac{1}{p^2}\right) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt = -\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{\cos t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt = \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{\cos t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right) =$$

$$= \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{1}{p} \cdot \sin \frac{\pi}{2} \cdot e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p} \cdot \sin 0 \cdot e^0 - \frac{1}{p^2} \cdot \cos \frac{\pi}{2} \cdot e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p^2} \cdot \cos 0 \cdot e^0 \right) =$$

$$= \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{1}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p^2} \right) = \frac{p}{p^2 + 1} \left(-e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p} \right) = \frac{p}{p^2 + 1} \cdot \frac{1 - p \cdot e^{-\frac{p\pi}{2}}}{p} = \frac{1 - p \cdot e^{-\frac{p\pi}{2}}}{p^2 + 1}$$

$$\begin{aligned}
\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt &= - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \cos t dt = \left| \cos t = U \Rightarrow dU = -\sin t dt \right. \\
&\quad \left. e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \right| = \\
&= - \left(-\frac{\cos t}{p} \cdot e^{-pt} \right)_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{p} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \sin t dt = \left| \sin t = U \Rightarrow dU = \cos t dt \right. \\
&\quad \left. e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \right| = \\
&= - \left(-\frac{\cos t}{p} \cdot e^{-pt} \right)_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{p} \left(-\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \right)_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \frac{1}{p} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cos t dt = \\
&= \frac{\cos t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\sin t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \frac{1}{p^2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cos t dt \\
&= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \cos t dt - \frac{1}{p^2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cos t dt = \frac{\cos t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\sin t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \\
&= - \left(1 + \frac{1}{p^2} \right) \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \cos t dt = \frac{\cos t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\sin t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \\
&= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \cos t dt = - \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(\frac{\cos t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\sin t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \right) = \\
&= - \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(\frac{\cos \pi}{p} e^{-p\pi} - \frac{\cos \frac{\pi}{2}}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} - \frac{\sin \pi}{p^2} e^{-p\pi} + \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{p^2} e^{-\frac{p\pi}{2}} \right) = \\
&= \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(\frac{-1}{p} e^{-p\pi} + \frac{1}{p^2} e^{-\frac{p\pi}{2}} \right) = \frac{p}{p^2 + 1} \left(-e^{-p\pi} + \frac{1}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} \right) = \frac{p}{p^2 + 1} \left(\frac{1}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} - e^{-p\pi} \right)
\end{aligned}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt &= \frac{1 - p \cdot e^{-\frac{p\pi}{2}}}{p^2 + 1} + \frac{p}{p^2 + 1} \left(\frac{1}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} - e^{-p\pi} \right) = \\
&= \frac{1}{p^2 + 1} \left(1 - p \cdot e^{-\frac{p\pi}{2}} + e^{-\frac{p\pi}{2}} - p \cdot e^{-p\pi} \right) = \frac{1}{p^2 + 1} \left(1 + (1 - p) e^{-\frac{p\pi}{2}} - p \cdot e^{-p\pi} \right) = \\
&= \frac{1 + (1 - p) e^{-\frac{p\pi}{2}} - p \cdot e^{-p\pi}}{p^2 + 1}
\end{aligned}$$

3.17) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=1 \quad B=9 \quad C=44 \quad a=-1 \quad b=4 \quad c=13$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{p^2 + 9p + 44}{(p+1)(p^2 + 4p + 13)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p+1} + \frac{C_2p + C_3}{p^2 + 4p + 13} = \frac{C_1(p^2 + 4p + 13) + (C_2p + C_3)(p+1)}{(p+1)(p^2 + 4p + 13)} = \frac{p^2 + 9p + 44}{(p+1)(p^2 + 4p + 13)}$$

$$C_1(p^2 + 4p + 13) + (C_2p + C_3)(p+1) = p^2 + 9p + 44$$

$$C_1p^2 + 4C_1p + 13C_1 + C_2p^2 + C_2p + C_3p + C_3 = p^2 + 9p + 44$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ 4C_1 + C_2 + C_3 = 9 \\ 13C_1 + C_3 = 44 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 9 \\ 13 & 0 & 1 & 44 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 5 \\ 0 & -13 & 1 & 31 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 10 & -28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & -14 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ -3C_2 + C_3 = 5 \\ 5C_3 = -14 \end{cases}$$

$$C_3 = \frac{-14}{5} = -\frac{14}{5} \quad C_2 = \left(5 - 1 \cdot \left(-\frac{14}{5}\right)\right) \cdot \frac{1}{-3} = -\frac{13}{5} \quad C_1 = 1 - 1 \cdot \left(-\frac{13}{5}\right) = \frac{18}{5}$$

$$F(p) = \frac{18}{5} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{1}{5} \cdot \frac{13p+14}{p^2+4p+13} = \frac{18}{5} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{1}{5} \cdot \frac{13p+14}{(p+2)^2 - 4 + 13} =$$

$$= \frac{18}{5} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{1}{5} \cdot \frac{13p+14}{(p+2)^2 + 9} = \frac{18}{5} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{13}{5} \cdot \frac{p + \frac{14}{13}}{(p+2)^2 + 9} =$$

$$= \frac{18}{5} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{13}{5} \cdot \frac{p+2-2+\frac{14}{13}}{(p+2)^2 + 9} = \frac{18}{5} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{13}{5} \cdot \frac{p+2-\frac{12}{13}}{(p+2)^2 + 9} =$$

$$= \frac{18}{5} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{13}{5} \cdot \frac{p+2}{(p+2)^2 + 9} + \frac{12}{5} \cdot \frac{1}{(p+2)^2 + 9} =$$

$$= \frac{18}{5} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{13}{5} \cdot \frac{p+2}{(p+2)^2 + 9} + \frac{12}{5} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{(p+2)^2 + 9} =$$

$$= \frac{18}{5} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{13}{5} \cdot \frac{p+2}{(p+2)^2+9} + \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{(p+2)^2+9}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = \frac{18}{5} e^{-t} - \frac{13}{5} e^{-2t} \cos 3t + \frac{4}{5} e^{-2t} \sin 3t$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

vk.com/ilovematematika

1.17) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' + 2x' + x = 2e^{1-t} \quad x(1) = 1 \quad x'(1) = -1 \quad t_0 = 1$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} + 2\{p\bar{x}(p) - x_0\} + \bar{x}(p) = \frac{2e}{p+1}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [p-1]\} + 2\{p\bar{x}(p) - 1\} + \bar{x}(p) = \frac{2e}{p+1}$$

$$p^2 \bar{x}(p) - p + 1 + 2p\bar{x}(p) - 2 + \bar{x}(p) = \frac{2e}{p+1}$$

$$(p^2 + 2p + 1)\bar{x}(p) = \frac{2e}{p+1} + p + 1 = \frac{2e + (p+1)^2}{p+1}$$

$$\begin{aligned} \bar{x}(p) &= \frac{2e + (p+1)^2}{(p+1)(p^2 + 2p + 1)} = \frac{2e + (p+1)^2}{(p+1)(p+1)^2} = \frac{2e + (p+1)^2}{(p+1)^3} = \frac{2e}{(p+1)^3} + \frac{1}{p+1} = \\ &= e \cdot \frac{2}{(p+1)^3} + \frac{1}{p+1} \end{aligned}$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = e \cdot \frac{2}{(p+1)^3} + \frac{1}{p+1}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = e \cdot e^{-t} \cdot t^2 + e^{-t} = t^2 e^{1-t} + e^{-t}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

2.17) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} x' + 5x + 2y = 0 \\ y' - 3x + y = 0 \end{cases} \quad x(0) = 1 \quad y(0) = 1$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 1 + 5\bar{x}(p) + 2\bar{y}(p) = 0 \\ p\bar{y}(p) - 1 - 3\bar{x}(p) + \bar{y}(p) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p+5)\bar{x}(p) + 2\bar{y}(p) = 1 \\ -3\bar{x}(p) + (p+1)\bar{y}(p) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p+5)\bar{x}(p) + 2\bar{y}(p) = 1 \\ -3\bar{x}(p) + (p+1)\bar{y}(p) = 1 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p+5 & 2 \\ -3 & p+1 \end{vmatrix} = (p+5)(p+1) + 6 = p^2 + 6p + 5 + 6 = p^2 + 6p + 11$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & p+1 \end{vmatrix} = p+1-2 = p-1$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p+5 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = p+5+3 = p+8$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{p-1}{p^2 + 6p + 11} = \frac{p-1}{(p+3)^2 - 9 + 11} = \frac{p-1}{(p+3)^2 + 3} = \frac{p+3-3-1}{(p+3)^2 + 3} =$$

$$= \frac{p+3-4}{(p+3)^2 + 3} = \frac{p+3}{(p+3)^2 + 3} - \frac{4}{(p+3)^2 + 3} = \frac{p+3}{(p+3)^2 + 3} - \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{(p+3)^2 + 3}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{p+8}{p^2 + 6p + 11} = \frac{p+8}{(p+3)^2 - 9 + 11} = \frac{p+8}{(p+3)^2 + 3} = \frac{p+3-3+8}{(p+3)^2 + 3} =$$

$$= \frac{p+3+5}{(p+3)^2 + 3} = \frac{p+3}{(p+3)^2 + 3} + \frac{5}{(p+3)^2 + 3} = \frac{p+3}{(p+3)^2 + 3} + \frac{5}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{(p+3)^2 + 3}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

$$\begin{cases} x(t) = e^{-3t} \cos \sqrt{3}t - \frac{4}{\sqrt{3}} e^{-3t} \sin \sqrt{3}t \\ y(t) = e^{-3t} \cos \sqrt{3}t + \frac{5}{\sqrt{3}} e^{-3t} \sin \sqrt{3}t \end{cases}$$

1.17) Сколькими способами можно выбрать два карандаша и три ручки из пяти карандашей и пяти различных ручек?

Найдём число сочетаний из пяти элементов по 2 элемента и число сочетаний из пяти элементов по 3 элемента.

$$C_5^2 = \frac{5!}{2!(5-2)!} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{4 \cdot 5}{1 \cdot 2} = 10$$

$$C_5^3 = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5!}{3!2!} = \frac{4 \cdot 5}{1 \cdot 2} = 10$$

Каждому сочетанию из первой группы соответствует полное число сочетаний из второй группы. Тогда общее число сочетаний равно:

$$N = C_5^2 \cdot C_5^3 = 10 \cdot 10 = 100$$

2.17) На десяти одинаковых карточках написаны цифры от 0 до 9. Определить вероятность того, что случайно составленное из этих карточек двузначное число делится на 18.

Воспользуемся классическим определением вероятности.

$$p = \frac{m}{n}, \text{ где } n - \text{общее число исходов, } m - \text{число благоприятных исходов.}$$

Здесь n - число двузначных чисел, которые можно составить из десяти карточек, от 10 до 99. Это 90 чисел.

m - количество чисел, которые делятся на 18.

Перепишем их: 18, 36, 54, 72, 90 – всего 5 чисел.

$$p = \frac{5}{90} = 0,056$$

3.17) Первый рабочий изготавливает 40% второго сорта, а второй – 30%. У каждого рабочего взято наугад по два изделия. Какова вероятность того, что:

- 1) все четыре изделия второго сорта;
- 2) хотя бы три изделия второго сорта;
- 3) менее трёх изделий второго сорта.

Вероятность того, что взятое у первого рабочего изделие второго сорта равна 0,4. Для второго – 0,3

Событие А – все четыре изделия второго сорта.

$$P(A) = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot p_4 = 0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,3 = 0,0144$$

Событие В – хотя бы три изделия второго сорта, то есть три или четыре изделия.

$$\begin{aligned} P(B) &= p_1 \cdot p_2 \cdot \overline{p_3} \cdot p_4 + p_1 \cdot \overline{p_2} \cdot p_3 \cdot p_4 + \overline{p_1} \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot p_4 + p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \overline{p_4} + p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot p_4 = \\ &= 0,4 \cdot 0,4 \cdot (1 - 0,3) \cdot 0,3 + 0,4 \cdot (1 - 0,4) \cdot 0,3 \cdot 0,3 + (1 - 0,4) \cdot 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,3 + \\ &+ 0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,3 \cdot (1 - 0,3) + 0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,3 = \\ &= 0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,3 + 0,4 \cdot 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,3 + 0,6 \cdot 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,3 + 0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,7 + \\ &+ 0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,3 = 0,0336 + 0,0216 + 0,0216 + 0,0336 + 0,0144 = 0,1248 \end{aligned}$$

Событие С – менее трёх деталей второго сорта. Это событие противоположно событию В.

$$P(C) = 1 - P(B) = 1 - 0,1248 = 0,8752$$

4.17) В телевизионном ателье имеется 2 кинескопа первого типа и 8 второго типа. Вероятность выдержать гарантийный срок для кинескопов первого типа равна 0,9, а для второго – 0,6. Найти вероятность того, что: а) взятый наугад кинескоп выдержит гарантийный срок; б) взятый наугад кинескоп, выдержавший гарантийный срок, первого типа.

Событие А – наугад взятый кинескоп выдержал гарантийный срок. Вероятность этого события найдём, воспользовавшись формулой полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = \frac{2}{10} \cdot 0,9 + \frac{8}{10} \cdot 0,6 = 0,2 \cdot 0,9 + 0,8 \cdot 0,6 = 0,18 + 0,48 = 0,66$$

Вероятность того, что проработавший гарантийный срок кинескоп первого типа, найдём по формуле гипотез Байеса.

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{\frac{2}{10} \cdot 0,9}{\frac{2}{10} \cdot 0,9 + \frac{8}{10} \cdot 0,6} = \frac{0,18}{0,66} = 0,2727$$

5.17) При передаче сообщения вероятность искажения одного знака равна 0,1. Найти вероятность того, что сообщение из 10 знаков: а) не будет искажено; б) содержит три искажённых знака; в) содержит не более трёх искажённых знаков.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

Найдём вероятность того, что не будет искажено ни одного знака, то есть ноль знаков.

$$\text{Здесь } n = 10 \quad m = 0 \quad p = 0,1 \quad q = 1 - p = 1 - 0,1 = 0,9$$

$$P_{10}(0) = \frac{10!}{0!10!} \cdot 0,1^0 \cdot 0,9^{10} = 0,3487$$

Найдём вероятность того, что будет искажено три знака.

$$P_{10}(3) = \frac{10!}{3!7!} \cdot 0,1^3 \cdot 0,9^7 = 120 \cdot 0,1^3 \cdot 0,9^7 = 0,0574$$

Найдём вероятность того, что будет искажено не более трёх знаков, то есть 0, 1, 2 или 3 знака.

$$P_{10}(1) = \frac{10!}{1!9!} \cdot 0,1^1 \cdot 0,9^9 = 0,3874$$

$$P_{10}(2) = \frac{10!}{2!8!} \cdot 0,1^2 \cdot 0,9^8 = 0,1937$$

$$P_{10}(m \geq 3) = 0,3487 + 0,3874 + 0,1937 + 0,0574 = 0,9872$$

6.17) Вероятность отклонения от принятого стандарта при штамповке клемм равна 0,02. Найти вероятность наличия в партии из 200 клемм от 70 до 80 клемм, не соответствующих стандарту.

Воспользуемся интегральной теоремой Лапласа.

$$p_n(a > m > b) \approx \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) dx$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$x_1 = \frac{a - np}{\sqrt{npq}} \quad x_2 = \frac{b - np}{\sqrt{npq}}$$

$$n = 200 \quad a = 70 \quad b = 80 \quad p = 0,02 \quad q = 1 - 0,02 = 0,98$$

$$x_1 = \frac{70 - 200 \cdot 0,02}{\sqrt{200 \cdot 0,02 \cdot 0,98}} = \frac{66}{\sqrt{3,92}} = 33,34 \quad x_2 = \frac{80 - 200 \cdot 0,02}{\sqrt{200 \cdot 0,02 \cdot 0,98}} = \frac{76}{\sqrt{3,92}} = 38,39$$

$$p_{200}(70 > m > 80) \approx \frac{1}{2} [\Phi(38,39) - \Phi(33,34)] = \frac{1}{2} (1 - 1) = 0$$

1.17) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Вероятность отказа прибора за время испытаний равна 0,2; СВ X – число приборов, отказавших в работе, среди пяти испытываемых.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 или 4 попадания. Пересчитаем вероятности этих событий по формуле Бернулли.

$$P_5(0) = \frac{5!}{0!5!} \cdot 0,2^0 \cdot 0,8^5 = 0,32768$$

$$P_5(1) = \frac{5!}{1!4!} \cdot 0,2^1 \cdot 0,8^4 = 0,4096$$

$$P_5(2) = \frac{5!}{2!3!} \cdot 0,2^2 \cdot 0,8^3 = 0,2048$$

$$P_5(3) = \frac{5!}{3!2!} \cdot 0,2^3 \cdot 0,8^2 = 0,0512$$

$$P_5(4) = \frac{5!}{4!1!} \cdot 0,2^4 \cdot 0,8^1 = 0,0064$$

$$P_5(5) = \frac{5!}{5!0!} \cdot 0,2^5 \cdot 0,8^0 = 0,00032$$

Закон распределения имеет вид:

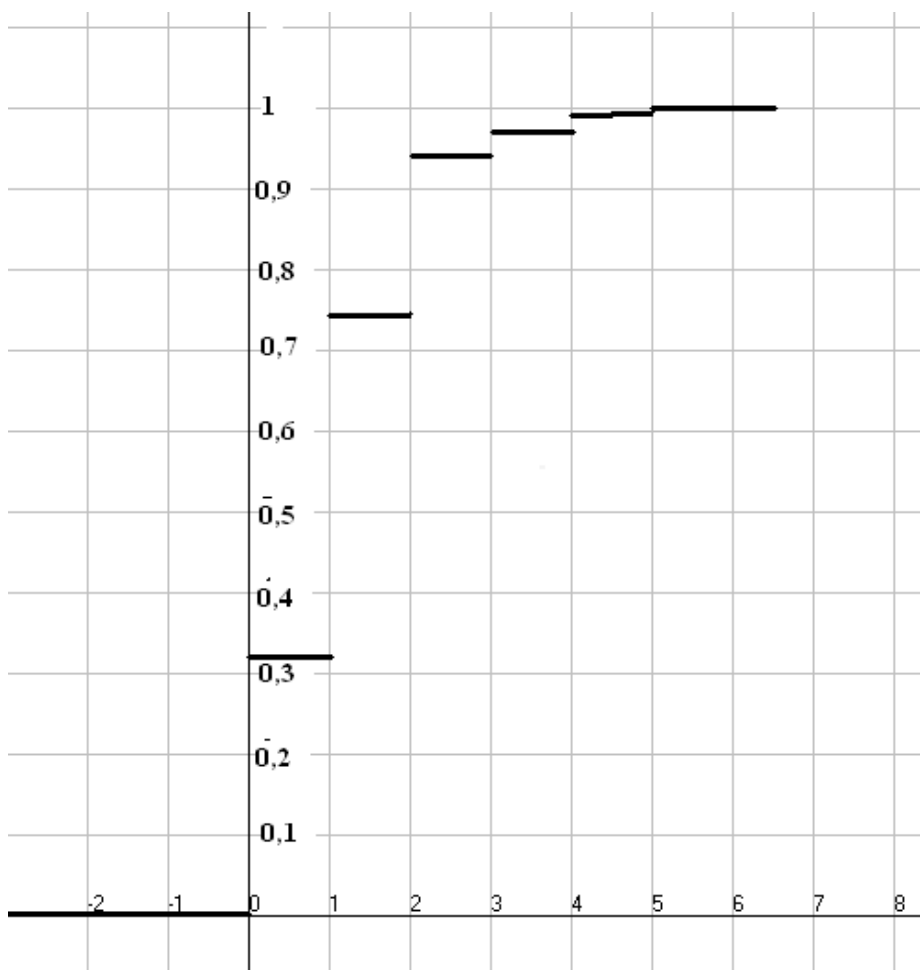
X	0	1	2	3	4	5
P	0,32768	0,4096	0,2048	0,0512	0,0064	0,00032

Проверка: $0,32768 + 0,4096 + 0,2048 + 0,0512 + 0,0064 + 0,00032 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,32768, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,73728, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,94208, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 0,99328, & \text{при } 3 < x < 4 \\ 0,99968, & \text{при } 4 < x < 5 \\ 1 & \text{при } x > 5 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

X	0	1	2	3	4	5
P	0,32768	0,4096	0,2048	0,0512	0,0064	0,00032

$$M(x) = \sum_{i=0}^4 x_i p_i = 0 \cdot 0,32768 + 1 \cdot 0,4096 + 2 \cdot 0,2048 + 3 \cdot 0,0512 + 4 \cdot 0,0064 + 5 \cdot 0,00032 = 1$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^4 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,32768 + 1^2 \cdot 0,4096 + 2^2 \cdot 0,2048 + 3^2 \cdot 0,0512 + 4^2 \cdot 0,0064 + 5^2 \cdot 0,00032 - 1^2 = 1,8 - 1 = 0,8$$

2.17) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- найти плотность распределения $f(x)$.
- найти математическое ожидание и дисперсию.
- вероятность попадания в интервал $[a;b]$
- построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 1, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad a=0 \quad b=\frac{\pi}{6}$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \cos x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$\begin{aligned} M(x) &= \int_a^b x f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx = \left| \begin{array}{l} x = u \quad dx = du \\ \cos x dx = dv \quad v = \sin x \end{array} \right| = (x \sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \\ &= (x \sin x + \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{2} - 0 \cdot \sin 0 - \cos 0 = \frac{\pi}{2} - 1 \approx 0,57 \end{aligned}$$

$$\text{Дисперсия: } D(x) = \int_a^b (x - (M(x)))^2 f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x - 0,57)^2 \cos x dx =$$

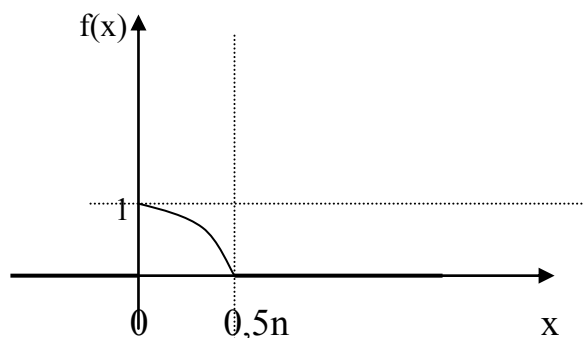
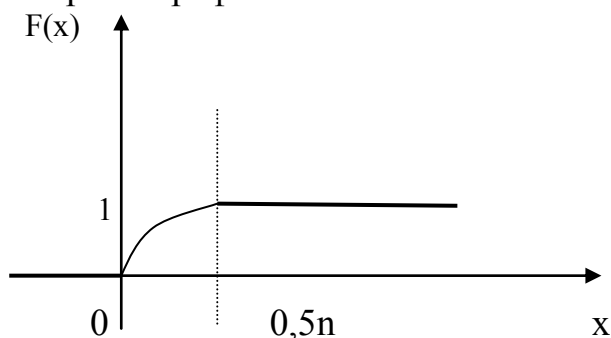
$$\left| \begin{array}{l} (x - 0,57)^2 = u \quad du = 2(x - 0,57) dx \\ \cos x dx = dv \quad v = \sin x \end{array} \right| = (x - 0,57)^2 \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x - 0,57) \sin x dx =$$

$$\left| \begin{array}{l} (x - 0,57) = u \quad du = dx \\ \sin x dx = dv \quad v = -\cos x \end{array} \right| = (x - 0,57)^2 \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + 2(x - 0,57) \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 2 \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= \left(\frac{\pi}{2} - 0,57\right)^2 \sin \frac{\pi}{2} - 0 + 2\left(\frac{\pi}{2} - 0,57\right) \cos \frac{\pi}{2} - 2(0 - 0,57) \cos 0 - 2 \cos \frac{\pi}{2} + 2 \cos 0 =$$

$$= \left(\frac{\pi}{2} - 0,57\right)^2 + 2 \cdot 0,57 + 2 \approx 0,14$$

Строим графики.



Вероятность попадания в заданный интервал:

$$p(0 < x < \frac{\pi}{6}) = F(\frac{\pi}{6}) - F(0) = \sin \frac{\pi}{6} - \sin 0 = \frac{1}{2} - 0 = 0,5$$

3.17) Трамваи данного маршрута идут с интервалом в 5 минут. Пассажир подходит к трамвайной остановке в некоторый момент времени. Какова вероятность появления пассажира не ранее 1 минуты после ухода предыдущего трамвая, но не позднее, чем за 2 минуты до отхода следующего трамвая?

Изобразим условие задачи графически.

На координатной оси отметим отрезок, длиной 5 минут и время нахождения пассажира на остановке, удовлетворяющее условию задачи.



Воспользуемся геометрическим определением вероятности.

$$p = \frac{mesg}{mesG}$$

Здесь $mesG = 5$

$$mesg = 2$$

$$p = \frac{2}{5} = 0,4$$

4.17) Математическое ожидание количества выпадающих осадков в течение года в данной местности составляет 60 см. Определить вероятность того, что в этой местности выпадет осадков не менее 180 см.

Среди значений случайной величины X нет отрицательных, то можно воспользоваться неравенством Маркова.

$$P(X > \alpha) \leq \frac{m_x}{\alpha}, \text{ где } \alpha > 0.$$

$$P(X > 180) \leq \frac{60}{180} = \frac{1}{3} = 0,333$$

Ответ: Вероятность того, что в этой местности выпадет осадков не менее 180 см. равна 0,333

17.1) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- г) найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_6 ;
- д) приняв в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

1,66	2,21	1,21	1,46	1,16	1,81	0,86	1,74	2,08	1,38
2,27	0,81	2,39	2,19	2,25	1,67	1,84	1,37	2,12	2,37
1,15	2,17	1,45	1,75	1,14	1,94	1,53	0,83	1,68	1,35
2,39	1,63	1,86	1,24	1,73	1,07	2,1	1,13	1,91	1,31
1,78	2,09	1,54	1,79	1,08	1,42	0,8	1,96	1,19	0,85
1,88	1,27	0,84	2,6	1,44	1,77	2,41	1,1	2,16	1,59
1,56	2,3	2,48	0,99	1,18	2,11	1,64	2,28	1,29	1,93
2,15	1,72	1,83	1,47	1,87	1,17	2,29	1,9	1,71	2,55
2,31	1,39	1,85	2,38	1,65	2,51	1,48	1,28	2,18	1,49
2,14	1,76	1,51	1,82	0,91	2,51	2,34	2,59	1,69	2,13

Решение: Запишем значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда, разместив значения в порядке возрастания.

№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i
1	0,80	21	1,27	41	1,63	61	1,85	81	2,19
2	0,81	22	1,28	42	1,64	62	1,86	82	2,21
3	0,83	23	1,29	43	1,65	63	1,87	83	2,25
4	0,84	24	1,31	44	1,66	64	1,88	84	2,27
5	0,85	25	1,35	45	1,67	65	1,90	85	2,28
6	0,86	26	1,37	46	1,68	66	1,91	86	2,29
7	0,91	27	1,38	47	1,69	67	1,93	87	2,30
8	0,99	28	1,39	48	1,71	68	1,94	88	2,31
9	1,07	29	1,42	49	1,72	69	1,96	89	2,34
10	1,08	30	1,44	50	1,73	70	2,08	90	2,37
11	1,10	31	1,45	51	1,74	71	2,09	91	2,38
12	1,13	32	1,46	52	1,75	72	2,10	92	2,39
13	1,14	33	1,47	53	1,76	73	2,11	93	2,39

<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

14	1,15	34	1,48	54	1,77	74	2,12	94	2,41
15	1,16	35	1,49	55	1,78	75	2,13	95	2,48
16	1,17	36	1,51	56	1,79	76	2,14	96	2,51
17	1,18	37	1,53	57	1,81	77	2,15	97	2,51
18	1,19	38	1,54	58	1,82	78	2,16	98	2,55
19	1,21	39	1,56	59	1,83	79	2,17	99	2,59
20	1,24	40	1,59	60	1,84	80	2,18	100	2,60

Найдем размах варьирования. По данным задачи: $x_{min} = 0,8$; $x_{max} = 2,6$.

$$R = x_{max} - x_{min} = 2,6 - 0,8 = 1,8.$$

Составим интервальный статистический ряд распределения случайной величины, разбив размах варьирования на 9 интервалов.

Величину интервала найдем по формуле $h = \frac{R}{m} = 1,8 : 9 = 0,2$.

Первый интервал будет таким: $[0,8; 0,8 + 0,2] = [0,8; 1,0]$,

второй интервал: $[1,0; 1,0 + 0,2] = [1,0; 1,2]$ и т.д.

Подсчитаем количество вариантов признака в каждом интервале. Вычислим середины интервалов, сложив начало и конец интервала и разделив результат на 2. Относительные частоты найдем, разделив частоты интервалов на общую сумму частот.

Получим следующий интервальный ряд распределения случайной величины.

Интервал	0,8-1,0	1,0-1,2	1,2-1,4	1,4-1,6	1,6-1,8	1,8-2,0	2,0-2,2	2,2-2,4	2,4-2,6	Сумма
Частота в интервале, n_i	8	10	10	12	16	13	12	12	7	100
Относительная частота	0,08	0,10	0,10	0,12	0,16	0,13	0,12	0,12	0,07	
Накопленная частота	0,08	0,18	0,28	0,40	0,56	0,69	0,81	0,93	1	
Середина интервала, x_i	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	

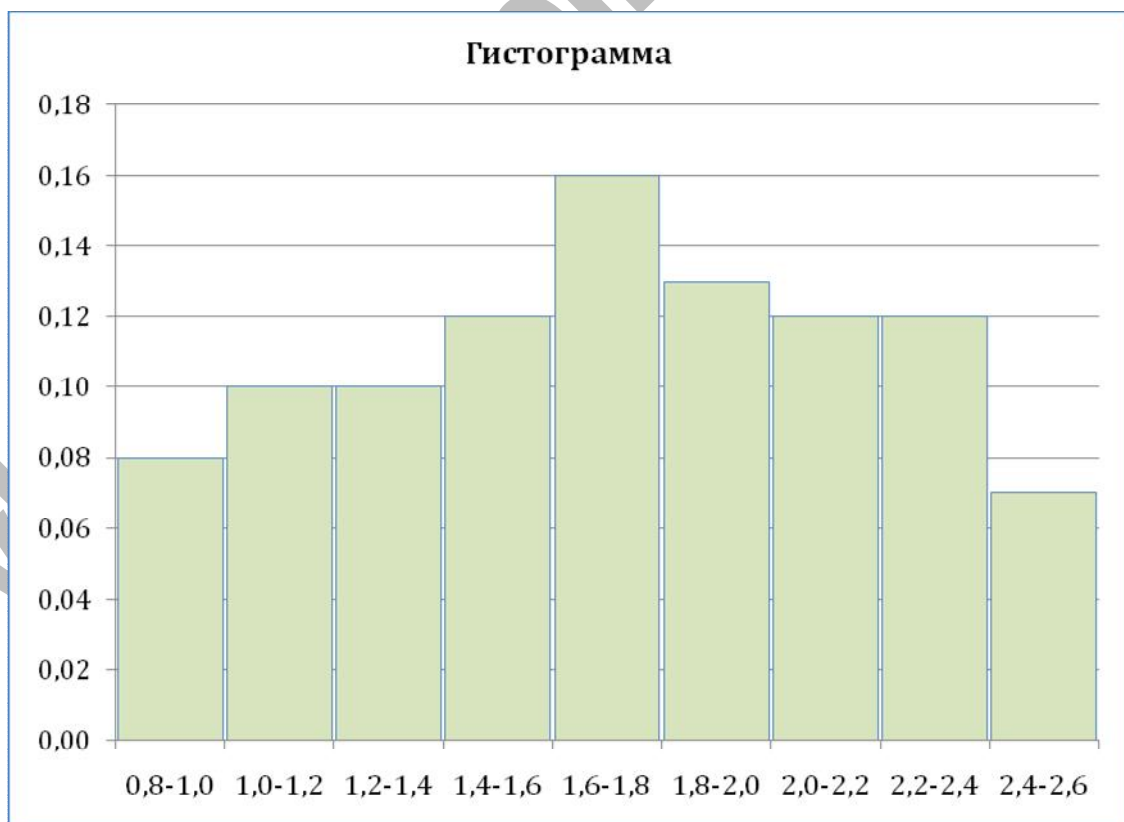
Построим полигон частот. Для этого по горизонтальной оси отложим середины интервалов, а по вертикальной – частоты интервала.

<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>



Построим гистограмму относительных частот. Для этого по горизонтальной оси отложим интервалы изменения признака, а по вертикальной – относительные частоты интервала.

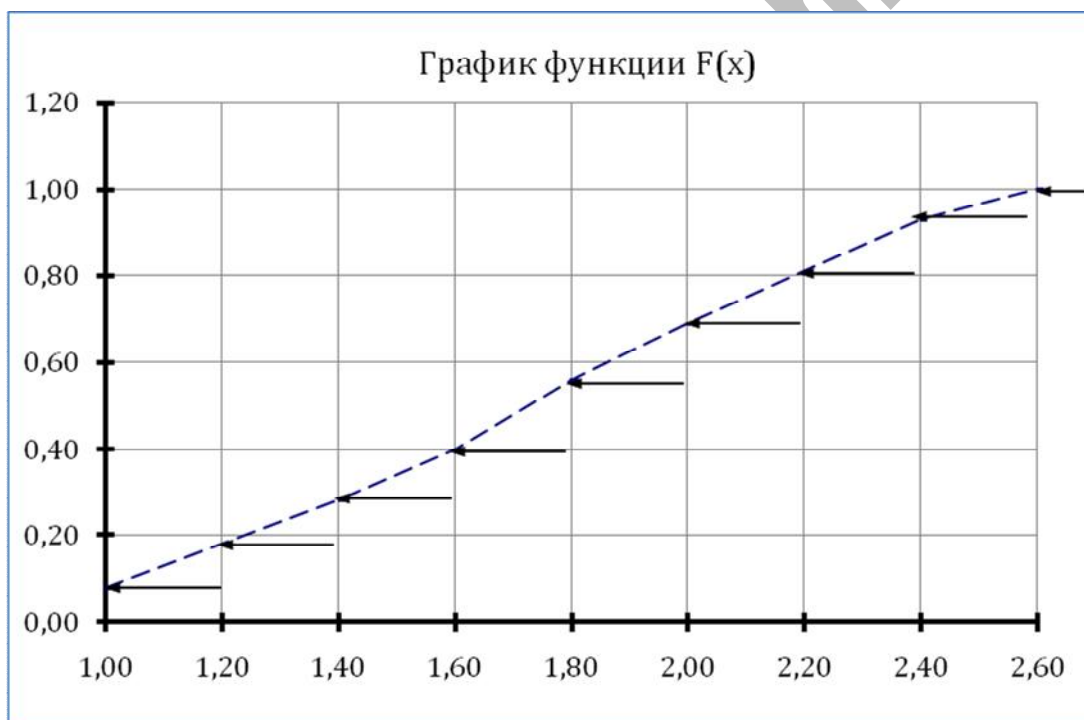


<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Запишем эмпирическую функцию распределения и построим ее график.

$$F^*(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0,8; \\ 0,08, & \text{если } 0,8 \leq x < 1,0; \\ 0,18, & \text{если } 1,0 \leq x < 1,2; \\ 0,28, & \text{если } 1,2 \leq x < 1,4; \\ 0,40, & \text{если } 1,4 \leq x < 1,6; \\ 0,56, & \text{если } 1,6 \leq x < 1,8; \\ 0,69, & \text{если } 1,8 \leq x < 2,0; \\ 0,81, & \text{если } 2,0 \leq x < 2,2; \\ 0,93, & \text{если } 2,2 \leq x < 2,4; \\ 1, & \text{если } x \geq 2,4. \end{cases}$$

Получим следующий график.



Найдем выборочную среднюю, выборочную дисперсию и выборочное среднее квадратическое отклонение. Выборочную среднюю найдем по формуле:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^m y_i \cdot n_i}{n},$$
 где n - объем выборки, m - количество интервалов, y_i - середина интервала.

Выборочную дисперсию найдем по формуле:
$$D_{\hat{a}} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$$

<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

Составим расчетную таблицу:

Интервал	0,8-1,0	1,0-1,2	1,2-1,4	1,4-1,6	1,6-1,8	1,8-2,0	2,0-2,2	2,2-2,4	2,4-2,6	Сумма
Середина интервала, y_i	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	
$y_i \cdot n_i$	7,2	11,0	13,0	18,0	27,2	24,7	25,2	27,6	17,5	171,4
$(y_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$	5,301	3,770	1,714	0,550	0,003	0,450	1,788	4,121	4,325	22,022

Получаем: $\bar{x} = 171,4 : 100 \approx 1,71$; $D_a = 22,022 : (100 - 1) = 0,222$.

Вычислим среднее квадратическое отклонение $\sigma_a = \sqrt{D_a} = \sqrt{0,222} = 0,472$

Примем в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет *нормальное распределение*

Проверим ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Теоретические частоты нормального закона распределения найдем по формуле:

$n' = \frac{n \cdot h}{\sigma} \cdot \varphi(u_i)$. Значения функции $\varphi(x)$ будем находить по таблицам стандартной нормальной функции распределения.

Проверим гипотезу о нормальном распределении исследуемой случайной величины с помощью критерия Пирсона.

$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$, где n_i – эмпирические частоты, n'_i – теоретические частоты нормального закона распределения, которые будем находить по формуле:

Все расчеты представим в таблице:

n_i	y_i	$u_i = \frac{y_i - \bar{x}}{\sigma}$	$\varphi(u_i)$	n'_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
8	0,9	-1,7246	0,0902	4	4,000
10	1,1	-1,3008	0,1712	7	1,286
10	1,3	-0,8771	0,2716	12	0,333
12	1,5	-0,4534	0,3600	15	0,600
16	1,7	-0,0297	0,3988	17	0,059
13	1,9	0,3941	0,3691	16	0,563
12	2,1	0,8178	0,2856	12	0,000
12	2,3	1,2415	0,1846	8	2,000
7	2,5	1,6653	0,0997	4	2,250
100				95	11,091

Итак, $\chi^2_{набл} = 11,091$. Найдем число степеней свободы: $9 - 1 - 2 = 6$.

<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

По таблице критических точек распределения χ^2 по уровню значимости, равному 0,025 и числу степеней свободы, равному 6 найдем $\chi^2_{\text{крит}} = 14,449$.

Поскольку наблюдаемое значение критерия меньше критического значения, то степень расхождения теоретических и эмпирических частот незначима и гипотезу о нормальном распределении случайной величины *следует принять*.

Найдем доверительный интервал для математического ожидания для нормального распределения и неизвестной дисперсии. Воспользуемся формулой:

$$\bar{x}_s - \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{\gamma;n} \cdot s < M(X) < \bar{x}_s + \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{\gamma;n} \cdot s, \text{ где } \bar{x} = 1,71, n = 100, s = 0,472.$$

Значение $t(\alpha; k)$ найдем по таблицам t -распределения Стьюдента.

$$\alpha = 1 - \gamma = 1 - 0,9 = 0,1 \text{ и } k = 100 - 1 = 99.$$

$$\text{Получим: } t_{\frac{\alpha}{2}; \nu} = t_{0,05; 99} = 1,984. \Delta x = \frac{1}{\sqrt{100}} \cdot 1,984 \cdot 0,472 \approx 0,09.$$

$$\text{Получим: } 1,71 - 0,09 < M(x) < 1,71 + 0,09 \text{ или } 1,62 < M(x) < 1,80.$$

Построим доверительный интервал для среднего квадратического отклонения. Применим формулу:

$$\sqrt{\frac{n-1}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}; \nu}}} \cdot s < \sigma < \sqrt{\frac{n-1}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}; \nu}}} \cdot s, \text{ где } \nu = n - 1 = 100 - 1 = 99.$$

$$\sqrt{\frac{100-1}{\chi^2_{0,1; 99}}} \cdot 0,472 < \sigma < \sqrt{\frac{100-1}{\chi^2_{1-0,1; 99}}} \cdot 0,472 \Rightarrow \sqrt{\frac{99}{123,23}} \cdot 0,472 < \sigma < \sqrt{\frac{99}{77,05}} \cdot 0,472$$

$$\text{Получим: } 0,423 \leq \sigma \leq 0,535.$$

<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

17) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								m _x
	12000	12570	13140	13710	14280	14850	15420	15990	
1500	1	6	4	-	-	-	-	-	11
1600	-	-	4	7	5	-	-	-	16
1700	-	-	-	6	15	6	-	-	27
1800	-	-	-	8	8	4	-	-	20
1900	-	-	-	-	5	5	6	-	16
2000	-	-	-	-	-	5	2	3	10
m _y	1	6	8	21	33	20	8	3	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (см. последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{174400}{100} = 1744$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{1401210}{100} = 14012,1$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(306300000 - \frac{1}{100} (1401210)^2 \right) = 21680,8081$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(19718014500 - \frac{1}{100} (1401210)^2 \right) = 849695,545$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) =$$

$$= \frac{1}{99} \left(2485929000 - \frac{1}{100} (174400 \cdot 1401210) \right) = 95092,1212$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирической линией регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{21680,8081} = 147,24404 \quad s_y = \sqrt{849695,545} = 921,789317$$

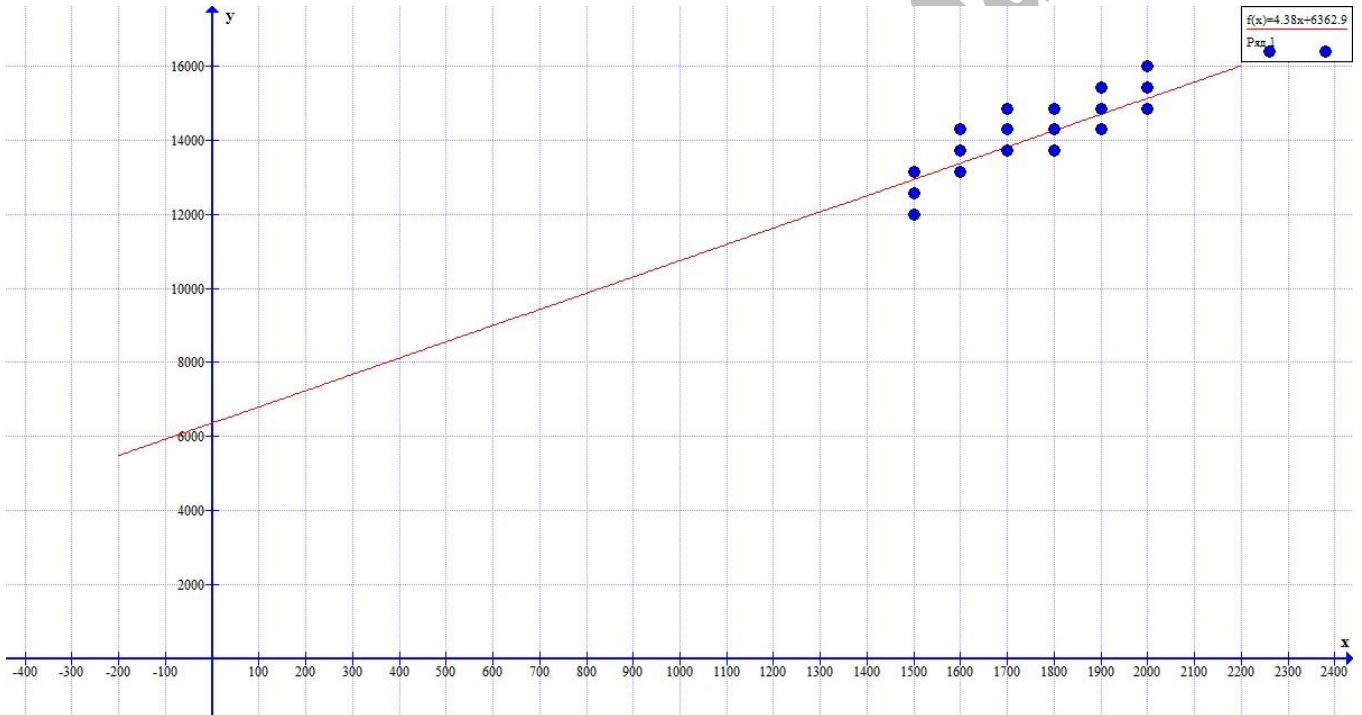
$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{95092,1212}{147,24404 \cdot 921,789317} = 0,7006081$$

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии у на х.

$$y = 14012,1 + 0,7006081 \cdot \frac{921,789317}{147,24404} (x - 1744)$$

$$y = 4,38600447x + 6362,9082$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

		j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y										m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	1500	1	6	4	0	0	0	0	0	0	11	16500	139980	24750000	209970000
2	1600	0	0	4	7	5	0	0	0	0	16	25600	219930	40960000	351888000
3	1700	0	0	0	6	15	6	0	0	0	27	45900	385560	78030000	655452000
4	1800	0	0	0	8	8	4	0	0	0	20	36000	283320	64800000	509976000
5	1900	0	0	0	0	5	5	6	0	0	16	30400	238170	57760000	452523000
6	2000	0	0	0	0	0	5	2	3	0	10	20000	153060	40000000	306120000
7	m_{Y_j}	1	6	8	21	33	20	8	3	0	100	174400	1401210	306300000	2485929000
8	$m_{Y_j} y_j$	36000	125700	170820	246780	442680	207900	123360	47970	0	1401210				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	1500	9000	12400	35800	57400	36900	15400	6000	0	174400				
10	$y_j^2 m_{ij}$	432000000	1580049000	2244574800	3383353800	6321470400	3087315000	1902211200	767040300	0	19718014500				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	18000000	113130000	162936000	490818000	819672000	547965000	237468000	95940000	0	2485929000				

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>